Introducción a la programación lineal

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, UAQ

Rebeca del Rocío Peniche Vera

Roberto Augusto Gómez Loenzo

Junio, 1999

Índice general

1. Planteamiento de problemas **1**
1.1. Breve historia 2
1.2. Algunos problemas 2

2. Interpretación geométrica de un problema de programación lineal **17**
2.1. Restricciones redundantes 18
2.2. Soluciones óptimas múltiples 19
2.3. Región de soluciones factibles no acotada 20
2.4. Región de soluciones factibles consistente de un solo punto 23
2.5. Región de soluciones factibles vacía 24

3. Fundamentos del algoritmo simplex **29**
3.1. Forma canónica y forma estándar 29
3.2. Otras representaciones 31
3.3. Propiedades de las soluciones 34
3.4. Bases 35
3.5. Puntos extremos 37
3.6. Relaciones entre bases y puntos extremos 40

4. Algoritmo simplex **47**
4.1. Optimalidad y factibilidad 47
4.2. Motivación: problema del inversionista 48
4.2.1. Sistemas de ecuaciones 49
4.2.2. Tablas 52
4.3. Forma explícita 54
4.3.1. Tablas en el caso general 55
4.3.2. Formalización de las tablas 55
4.4. Análisis de la forma explícita 60
4.4.1. Pivoteo 60
4.4.2. Soluciones óptimas finitas 62
4.4.3. Soluciones óptimas no acotadas 65

4.4.4. Soluciones óptimas alternativas . . . 66
4.5. Algoritmo simplex . . . 69
4.6. Finitud del algoritmo simplex . . . 70

5. Método Simplex **74**
5.1. Las dos fases del método simplex y el teorema fundamental . . . 74
5.1.1. Fase I . . . 75
5.1.2. Fase II . . . 77
5.1.3. El teorema fundamental de la programación lineal . . . 78
5.2. El procedimiento del método simplex . . . 78
5.3. Método simplex . . . 81

6. Método simplex con multiplicadores (revisado) **92**
6.1. Revisión del algoritmo simplex . . . 92
6.1.1. La inversa de la matriz asociada a la base . . . 92
6.1.2. Los multiplicadores simplex . . . 96
6.1.3. La matriz extendida asociada a la base y su inversa . . . 96
6.1.4. La idea central del algoritmo . . . 97
6.2. Descripción matricial . . . 98
6.3. El procedimiento del método simplex revisado . . . 100
6.3.1. Tabla inicial para la memoria lenta . . . 101
6.3.2. Datos para cada iteración para la memoria rápida . . . 102

7. Dualidad **105**
7.1. Relación entre los valores de las funciones objetivo de los problemas lineales duales 107
7.2. Holguras complementarias . . . 114
7.3. Condiciones de optimalidad de Kuhn-Tucker . . . 119

8. Algoritmo dual simplex **126**
8.1. Justificación del algoritmo dual simplex . . . 126
8.2. Algoritmo dual simplex . . . 128

9. Análisis de sensibilidad **133**
9.1. Cambios en el vector de costos . . . 133
9.1.1. x_k es no básica . . . 134
9.1.2. x_k es básica . . . 134
9.2. Cambio en el vector de términos independientes . . . 136
9.3. Cambio en la matriz de restricciones . . . 139
9.3.1. Cambios en vectores de actividades para columnas no-básicas . . . 139
9.3.2. Cambios en vectores de actividades para columnas básicas . . . 140
9.4. Adición de una nueva variable . . . 144
9.5. Adición de una nueva restricción . . . 145

Capítulo 1

Planteamiento de problemas

Los problemas de optimización son problemas que buscan maximizar o minimizar una función numérica de un cierto número de variables sujeta a determinadas restricciones. Varios problemas de optimización fueron planteados en un principio en las ciencias físicas y en la geometría.

En los años 1947 a 1952 muchos nuevos e importantes problemas de optimización surgieron en diferentes campos, principalmente en la economía. Podemos clasificar a estos problemas como problemas de programación. Fueron de gran interés debido a su aplicación en problemas prácticos en operaciones militares, gubernamentales e industriales, así como en economía. En general, las técnicas de optimización clásicas fueron de poca ayuda para resolver estos problemas de programación, de modo que se desarrollaron nuevos métodos.

En este curso trataremos sólo una clase especial pero muy importante de problemas de programación, conocidos como problemas de programación lineal. Veremos la teoría de la programación lineal, técnicas numéricas para resolver tales problemas y algunas aplicaciones.

Hablando de una manera general, los problemas de programación consisten en determinar colocaciones óptimas de recursos limitados para obtener ciertos objetivos dados. Más específicamente, conciernen situaciones donde un números de recursos tales como hombres, materiales, máquinas, etc. están disponibles y deben combinarse para producir uno o más productos. Existen, sin embargo, ciertas restricciones que caen en diversas categorías, como por ejemplo, la cantidad total de cada recurso disponible, la cantidad de cada producto elaborado, la calidad de cada producto, etc. Dentro de todas las posibilidades de colocación de recursos es deseable encontrar aquella o aquellas que maximicen o minimicen alguna cantidad numérica, como por ejemplo: ganancia o costo.

Un problema de programación lineal cae en la clase de problemas en la cual todas las relaciones entre las variables son lineales. Las relaciones deben ser lineales en las restricciones y en la función a optimizar.

1.1. Breve historia

Los problemas de programación surgieron en la economía donde la colocación óptima de recursos ha sido de gran interés para los economistas. Más específicamente, los problemas de programación surgieron alrededor de 1930. Un modelo teórico desarrollado entonces fue el modelo lineal de Von Neumann (1932) de una economía expandida, que fue parte de los esfuerzos de economistas y matemáticos austriacos y alemanes que estudiaron las generalizaciones de los modelos de equilibrio Walrasianos de una economía. Un enfoque más práctico fue hecho por Leontief quien desarrolló modelos económicos *input-output.* Su trabajo consistió en determinar qué tanto deberían producir las industrias para satisfacer las demandas de los consumidores. Los modelos *input-output* no involucran ninguna optimización, requieren de la resolución de un sistema de ecuaciones lineales simultáneas.

Durante la segunda guerra mundial un grupo bajo la dirección de Marshal K. Wood trabajó un problema para la fuerza estadounidense. Se desarrollaron generalizaciones de modelos de tipo Leontief para colocar recursos de tal manera de maximizar o minimizar una función lineal. George B. Dantzig era un miembro del grupo de la fuerza aérea, él formuló el problema general de programación lineal y desarrolló el método simplex de solución en 1947. Su trabajo no estuvo disponible sino hasta 1951 que fue cuando se publicó.

Después de 1957 el desarrollo teórico y las aplicaciones prácticas de la programación lineal se dieron de una manera muy rápida y numerosa. Contribuciones teóricas importantes fueron hechas por David Gale, H. W. Kuhn y A. W. Tucker que compartieron el desarrollo de la teoría de dualidad en programación lineal. A. Charnes también realizó un trabajo teórico importante y W. W. Cooper fue líder en incrementar las aplicaciones industriales de la programación lineal.

Problemas del tipo programación lineal fueron formulados y resueltos antes del primer trabajo de Dantzig. En 1941 Hitchcok formuló y resolvió el problema de transporte que fue independientemente resuelto por Koopmans en 1947. En 1942 Kantorovitch también formuló el problema de transporte pero no lo resolvió. El economista Stigler trabajó el problema de la dieta a costo mínimo en 1945. Aunque este problema puede formularse como uno de programación lineal, Stigler no usó esta técnica. No fue sino hasta el trabajo de Dantzig que el problema de programación lineal fue formulado y fue entonces que se propuso un método para resolverlo.

1.2. Algunos problemas

Un problema lineal está constituido por:

- Una función lineal, llamada *función objetivo*, la cual depende de una colección de variables, a las cuales denominaremos *variables de decisión.*
- Algunas restricciones lineales sobre los valores de las variables de decisión.

Veamos algunos planteamientos de problemas que nos permitirán proponer un modelo de programación lineal para un problema dado.

Ejemplo 1.1 Un inversionista dispone de \$100,000 y de dos tipos de inversión, a saber, A y B; la inversión A produce 5 % y la tipo B 8 %. Se desea maximizar las ganancias obtenidas, pero se tienen las siguientes condiciones:

(a) Debe invertir al menos 25 % en las inversiones tipo A.

(b) No más del 50 % de sus fondos deben colocarse en B.

(c) La cantidad invertida en B no debe ser mayor que una y media veces la cantidad invertida en A.

Para poder plantear el modelo matemático de un problema de programación lineal, distinguiremos las variables (que llamaremos variables de decisión), el objetivo (lo que se pretende) y las restricciones del problema.

Variables de decisión Denotaremos con x la cantidad a invertir en A (en miles de pesos) y con y la cantidad a invertir en B (también en miles de pesos).

Función objetivo. Maximizar ganancias,

$$\text{máx}\, z = 50x + 80y.$$

Restricciones.

$$\begin{aligned} x &\geq 25, && \text{(a)} \\ y &\leq 50, && \text{(b)} \\ y &\leq \tfrac{3}{2}x; && \text{(c)} \end{aligned}$$

además, puesto que el inversionista dispone únicamente de \$100,000.00, tenemos la restricción

$$x + y \leq 100, \qquad \text{(d)}$$

y también las restricciones de no negatividad para x y y,

$$x, y \geq 0.$$

El problema queda planteado como un problema de programación lineal de la siguiente manera:

$$P \begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 50x + 80y, \\ \qquad x \geq 25, \\ \qquad y \leq 50, \\ -\frac{3}{2}x + y \leq 0, \\ x + y \leq 100, \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

Ejemplo 1.2 Un fabricante de gabinetes desea construir dos tipos de gabinetes para exportar (uno moderno y uno provenzal). Suponemos que existe un mercado ilimitado donde puede vender cualquier cantidad de cada uno. El proceso de construcción requiere la utilización de cuatro talleres: cortado, pulido, pintado y acabado. El fabricante puede utilizar: (a) 8 horas máximo el taller de cortado, (b) 15 horas máximo el taller de pulido, (c) 8 horas máximo el taller de pintado y (d) 32 horas máximo el taller de acabado, por periodo.

Para construir un gabinete moderno necesita: (a) $2/5$ de hora en cortado, (b) 1 hora en pulido, (c) $1/3$ de hora en pintura y (d) $8/3$ de hora en acabado. Para un provenzal utiliza: (a) $3/5$ de hora en cortado, (b) $3/2$ de hora en pulido, (c) 1 hora en pintado y (d) 2 horas en acabado.

La ganancia neta que obtiene es de \$150 en cualquier gabinete. Determinar qué cantidad de cada tipo de gabinetes tiene que fabricar para obtener la ganancia máxima.

Variables de decisión. Sea x la cantidad de gabinetes de tipo moderno a fabricar y sea y la cantidad de gabinetes de tipo provenzal a fabricar.

Función objetivo. Maximizar ganancia,

$$\text{máx}\, z = 150x + 150y.$$

Restricciones.

$$\begin{aligned} \tfrac{2}{5}x + \tfrac{3}{5}y &\leq 8, && \text{(a)} \\ x + \tfrac{3}{2}y &\leq 15, && \text{(b)} \\ \tfrac{1}{3}x + y &\leq 8, && \text{(c)} \\ \tfrac{8}{3}x + 2y &\leq 32, && \text{(d)} \\ x, y &\geq 0. \end{aligned}$$

El problema queda planteado como

$$P \begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 150x + 150y, \\ \tfrac{2}{5}x + \tfrac{3}{5}y \leq 8, \\ x + \tfrac{3}{2}y \leq 15, \\ \tfrac{1}{3}x + y \leq 8, \\ \tfrac{8}{3}x + 2y \leq 32, \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

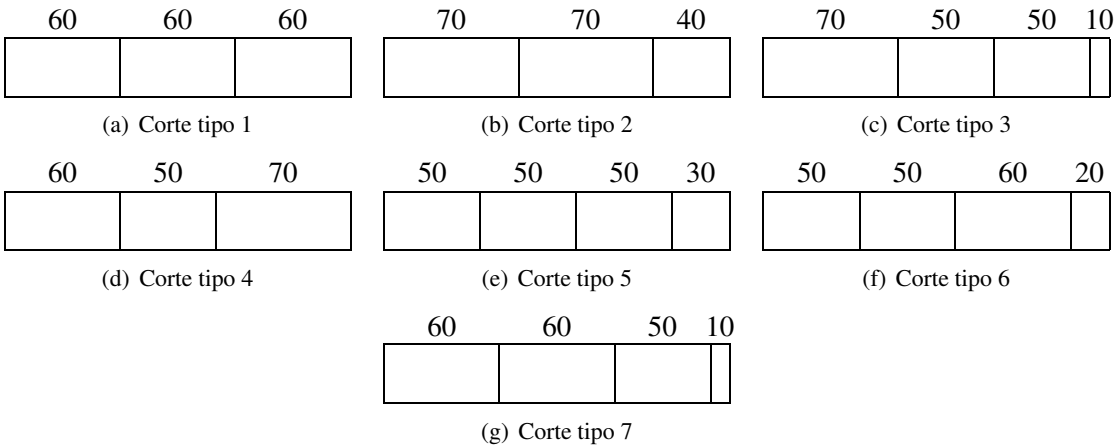
Ejemplo 1.3 El complejo industrial de Ciudad Sahagun encargó a su departamento de producción de lámina que minimice el desperdicio de sobrante de lámina que resulta del corte de ésta para la fabricación de piezas de camión. Los tamaños necesarios para la carrocería son:

- 30×60 para puertas,

- 30×70 para techo y cofre,
- 30×50 para salpicadera.

Las cantidades necesarias para cada tamaño de corte son (a) 10000, (b) 15000 y (c) 5000 por mes, respectivamente. Considerando que se tienen placas de 30×180 cm los posibles cortes dan distintos tamaños de sobrantes.

Deducimos que existe un número finito de tipos de corte para obtener las medidas requeridas (figura 1.1).



(a) Corte tipo 1 (b) Corte tipo 2 (c) Corte tipo 3

(d) Corte tipo 4 (e) Corte tipo 5 (f) Corte tipo 6

(g) Corte tipo 7

Figura 1.1: Tipos de corte.

Variables de decisión. Sea x_i el número de láminas a cortar del tipo i, para $i = 1, \ldots, 7$.

Función objetivo. Minimizar desperdicio,

$$\text{mín}\, w = 0x_1 + 40x_2 + 10x_3 + 0x_4 + 30x_5 + 20x_6 + 10x_7.$$

Restricciones.

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_4 + x_6 + 2x_7 &\geq 10,000, && \text{(a)} \\ 2x_2 + x_3 + x_4 &\geq 15,000, && \text{(b)} \\ 2x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 + x_7 &\geq 5,000, && \text{(c)} \\ x_i &\geq 0, \qquad i = 1, \ldots, 7. \end{aligned}$$

El problema queda planteado como un problema de programación lineal:

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, w = 0x_1 + 40x_2 + 10x_3 + 0x_4 + 30x_5 + 20x_6 + 10x_7, \\ \quad 3x_1 \qquad\qquad + x_4 \qquad + x_6 + 2x_7 \geq 10,000, \\ \quad 2x_2 + x_3 \quad x_4 \qquad\qquad\qquad\qquad \geq 15,000, \\ \quad 2x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 + x_7 \geq 5,000, \\ \quad x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, 7. \end{cases}$$

Ejemplo 1.4 (Problema de asignación) Se tienen m proyectos y m compañías; c_{ij} es el costo de el proyecto i desarrollado por la compañía j. Se desea asignar un solo proyecto a cada compañía a costo mínimo.

Variables de decisión. La variable x_{ij} establece si el proyecto i fue asignado a la compañía j para $i, j = 1, \ldots, m$ y tomará los valores:

$$x_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{si no se asigna el proyecto } i \text{ a la compañía } j, \\ 1, & \text{si se asigna el proyecto } i \text{ a la compañía } j. \end{cases}$$

Función objetivo. Minimizar costo,

$$\text{mín}\, w = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} c_{ij} x_{ij}.$$

Restricciones. Para asignarle un proyecto a cada compañía:

$$\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1, \qquad \forall i = 1, \ldots, m.$$

Para asignarle una compañía a cada proyecto:

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1, \qquad \forall j = 1, \ldots, m.$$

Por lo tanto el problema de asignación es el siguiente:

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, w = \sum\limits_{i=1}^{m} \sum\limits_{j=1}^{m} c_{ij} x_{ij} \\ \qquad \sum\limits_{j=1}^{m} x_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, \ldots, m \\ \qquad \sum\limits_{i=1}^{m} x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \ldots, m \\ \qquad x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

Ejemplo 1.5 (Problema de transporte) Se tienen n bodegas, cada una con una disponibilidad d_i y m almacenes, cada uno con una demanda D_j. Se desea transportar el producto de las bodegas a los almacenes con costo c_{ij} (costo del transporte de la bodega i al almacén j) mínimo. De tal manera que cada bodega no mande más de lo que dispone y se satisfaga la demanda de cada uno de los almacenes.

Variables de decisión. Sea x_{ij} la cantidad del producto a transportar de la bodega i al almacén j para $i = 1, \ldots, n$ y $j = 1, \ldots, m$.

Función objetivo. Minimizar el costo de envío,

$$\text{mín}\, z = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}.$$

Restricciones. (a) Disponibilidad de cada bodega y (b) demanda de cada almacén:

$$\begin{aligned}
&\sum_{j} x_{ij} = d_i, \qquad i = 1, \ldots, n, && \text{(a)}\\
&\sum_{i} x_{ij} = D_j, \qquad j = 1, \ldots, m, && \text{(b)}\\
&x_{ij} \geq 0.
\end{aligned}$$

Entonces el problema de transporte queda planteado de la siguiente manera:

$$P \begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, z = \sum\limits_{i=1}^{m} \sum\limits_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}, \\ \qquad \forall i, \quad \sum\limits_{j} x_{ij} = d_i, \\ \qquad \forall j, \quad \sum\limits_{i} x_{ij} = D_j, \\ \qquad\qquad x_{ij} \geq 0. \end{cases}$$

Ejemplo 1.6 (Problema de flujo máximo) Considérese una red de conductores (rutas, tubos, cables eléctricos) cada uno con una capacidad q_{ij} máxima (límite superior de la cantidad de flujo que puede pasar por el conductor por unidad de tiempo), buscamos enviar la cantidad más grande de flujo de un punto origen o a un punto destino d, sabiendo que el flujo es conservativo, es decir, la cantidad de flujo que sale del origen es la misma que llega al destino, y la que entra en cada punto intermedio es la misma que sale de él. La cantidad de flujo que pasa en cada arco debe ser menor o igual que la capacidad de ese arco.

Variables de decisión. Denotemos por x_{ij} la cantidad de flujo que va de i a j con $i = o, 1, 2, \ldots, n$ y $j = 1, 2, \ldots, n, d$.

Función objetivo. Maximizar la cantidad de flujo que va de o a d,

$$\text{máx}\, z = \sum_j x_{oj} = \sum_i x_{id}.$$

Restricciones. La cantidad de flujo que llega a un punto intermedio es la misma que la que sale de él:

$$\sum_i x_{ik} - \sum_j x_{kj} = 0.$$

La cantidad de flujo en cada arco debe ser menor o igual que su capacidad y mayor o igual que cero:

$$\begin{aligned} x_{ij} &\leq q_{ij}, \\ x_{ij} &\geq 0. \end{aligned}$$

El problema de flujo máximo se plantea entonces:

$$P \begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = \sum_j x_{oj} = \sum_i x_{id}, \\ \qquad \sum_i x_{ik} - \sum_j x_{kj} = 0, \quad \forall k \neq o, d, \\ \qquad\qquad x_{ij} \leq q_{ij}, \quad \forall (i,j), \\ \qquad\qquad x_{ij} \geq 0. \end{cases}$$

Ejemplo 1.7 Considérese el problema anterior para el caso en que se tiene la red de la figura 1.2 con o, d y cuatro vértices.

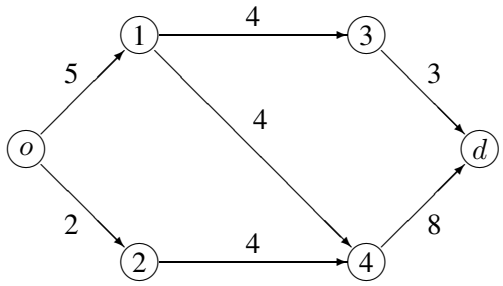


Figura 1.2: Red de conductores.

$$
P\begin{cases}
\underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = x_{o1} + x_{o2}, \\
\begin{array}{rcl}
x_{o1} - x_{13} - x_{14} & = & 0, \\
x_{o2} - x_{24} & = & 0, \\
x_{13} - x_{3d} & = & 0, \\
x_{14} + x_{24} - x_{4d} & = & 0, \\
x_{o1} & \leq & 5, \\
x_{o2} & \leq & 2, \\
x_{13} & \leq & 4, \\
x_{14} & \leq & 4, \\
x_{24} & \leq & 4, \\
x_{3d} & \leq & 3, \\
x_{4d} & \leq & 8, \\
x_{ij} & \geq & 0.
\end{array}
\end{cases}
$$

Ejercicios del capítulo 1

1. Una compañía de muebles manufactura cuatro modelos de escritorios. Cada escritorio es construído primero en el departamento de carpintería y después en el departamento de acabado, donde es barnizado, encerado y pulido. El número de horas hombre de labor que se requiere en cada departamento está dado por:

	Escritorio 1	Escritorio 2	Escritorio 3	Escritorio 4
Depto. de carpintería	4	9	7	10
Depto. de acabado	1	1	3	40

Por limitaciones en la capacidad de la planta, no más de 6000 horas-hombre pueden ser utilizadas en la carpintería y 4000 en el de acabado en los siguientes seis meses.

Las utilidades (ingresos menos costos de labor) de la venta de cada escritorio son:

Escritorio	1	2	3	4
Utilidad	\$12	\$20	\$18	\$40

Suponiendo que la materia prima y suministros están disponibles en provisiones adecuadas y todos los escritorios producidos pueden ser vendidos. La compañía de muebles quiere determinar la combinación óptima de productos, es decir, las cantidades de cada tipo de producto que maximicen la utilidad. Formularlo como un problema lineal.

2. Una compañía constructora dispone de 100 lotes en los cuales va a construir diferentes tipos de casas: económico, rústico, colonial, moderno y provenzal. Dispone de dos tipos de mano

de obra: albañiles y carpinteros. Necesita de cierto número de días laborables de cada equipo de trabajadores:

Tipo de casas	Días de albañiles	Días de carpinteros
Económico	1	4
Rústico	2	7
Colonial	2	6
Moderno	1	5
Provenzal	1	3

Las ganancias por cada tipo de casa son: 2000, 3000, 2500, 1700 y 2000 respectivamente.

Se quiere, además, que al menos se construyan 10 casas de cada tipo.

El constructor pidió prestado dinero a un bajo interés con un plazo de tres años; sabe que necesita dos meses para vender las casas, por tanto, quiere que las casas estén terminadas a más tardar dentro de 610 días laborables.

3. Una compañía desea comprar tres tipos de máquinas X, Y y Z. La cantidad disponible de dinero y espacio es de \$400,000 y $1500\,\mathrm{m}^2$. También se sabe que el número de máquinas a comprar no debe pasar de 30 por limitaciones de empleados. Dada la siguiente información:

Tipo de máquina	Costo \$	área necesaria m^2	Tasa de producción diaria
X	8,000	30	79
Y	13,000	60	90
Z	15,000	60	126

¿Cuántas máquinas de cada tipo deben comprarse para maximizar la producción diaria?

4. La división de televisores de la compañía *Philips*, S.A., desea maximizar sus utilidades por la venta de televisores de color y blanco y negro. Cada aparato de color proporciona \$2,000 de utilidad neta; el de blanco y negro \$1,250 por unidad.

   De acuerdo con el contrato firmado por el sindicato, para cada período de producción se tienen disponibles 500 horas-hombre para producción de partes, 2500 horas-hombre para ensamble y 600 horas-hombres para inspección.

   Los proveedores de partes fijan una capacidad máxima de 4000 televisores blanco y negro y 1000 de color por cada unidad de tiempo. Cada aparato de color requiere: 4 horas-hombre en producción de partes, 5 horas-hombre para ensamblaje y 3 horas-hombre para inspección. Los de blanco y negro 5 horas-hombre en producción de partes, 2 horas-hombre en ensamblado y 1 hora-hombre en inspección.

   Plantear como un problema de programación lineal.

5. Un ranchero está criando puercos y desea determinar la cantidad de cada tipo disponible de alimento que puede servirle para cumplir los requerimientos nutritivos a un costo mínimo. El número de cada tipo de ingredientes nutritivos básicos contenidos dentro de una libra de cada alimento está dado en la siguiente tabla, junto con el requerimiento nutritivo mínimo diario que requiere un puerco y el costo de cada alimento.

Ingredientes nutritivos	Libra de maíz	Libra de alimento procesado	Libra de alfalfa	Requerimiento mínimo diario
Carbohidratos	9	2	4	20
Proteinas	3	8	6	18
Vitaminas	1	2	6	15
Costo (₤)	7	6	5	

Formule el modelo de programación lineal para este problema.

6. Una ama de casa le pide al carnicero que le muela varios cortes de carne para hacer una mezcla con igual parte de proteínas y grasas. El carnicero, siendo concienzudo, desea hacerlo con el menor costo total. Formular este problema como un problema lineal para determinar la mezcla para un kilogramo de carne.

	Tipos de cortes						
	1	2	3	4	5	6	7
% Proteina	19	20	16	17	19	16	17
% Grasa	16	18	25	23	11	28	20
Costo por kilogramo	0.69	0.98	139	129	119	150	165

7. Una empresa fabrica dos productos A y B. El producto A está formado por 1 componente X y 2 componentes Y. El producto B está formado por 3 componentes X y 1 componente Y. Los tiempos estándar de fabricación son:

Componente	Máquina 1	Máquina 2	Ensamble
X	2 horas/pieza	3 horas/pieza	4 horas/pieza
Y	2 horas/pieza	1 hora/pieza	5 horas/pieza
Tiempo disponible	80 horas/semana	90 horas/semana	120 horas/semana

Las utilidades unitarias son: $150 para el producto A y $180 para el producto B. Determine el programa de producción que maximiza las utilidades por semana de la empresa.

8. Un molino agrícola produce alimento para vacas, ovejas y pollos. Esto se hace mezclando los siguientes ingredientes principales: Maíz, piedra caliza, frijol de soya y comida de pescado. Estos ingredientes contienen los siguientes nutrientes: vitaminas, proteínas, calcio y grasa cruda. A continuación se resumen el contenido de los nutrientes en cada kilogramo de los ingredientes.

	Nutriente			
Ingrediente	Vitaminas	Proteína	Calcio	Grasa cruda
Maíz	8	10	6	8
Piedra caliza	6	5	10	6
Frijol de soya	10	12	6	6
Comida de pescado	4	8	6	9

Se hace un pedido al molino para que produzca 10, 6 y 8 toneladas (métricas) de alimento para vacas, ovejas y pollos, respectivamente. Debido a la escasez de los ingredientes, sólo se dispone de una cantidad limitada de ellos a saber, 6 toneladas de maíz, 10 toneladas de piedra caliza, 4 toneladas de frijol de soya , y 5 toneladas de alimento de pescado. El precio por kilogramo de estos ingredientes es \$0.20, \$0.12, \$0.24, y \$0.12, respectivamente. A continuación se resumen las unidades mínima y máxima que se permiten de los distintos nutrientes por cada kilogramo de alimento para vacas, ovejas y pollos.

	Nutriente							
	Vitaminas		Proteínas		Calcio		Grasa cruda	
Producto	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
Alimento para vacas	6	8	6	∞	7	∞	4	8
Alimento para ovejas	6	∞	6	∞	6	∞	4	6
Alimento para pollos	4	6	6	∞	6	∞	4	6

Formule este problema de mezcla alimenticia de tal manera que el costo total sea mínimo.

9. El personal técnico de un hospital desea elaborar un sistema computarizado para planear menús. Para empezar, deciden planear el menú del almuerzo. El menú se divide en tres grandes categorías: vegetales, carne y postre. Se desea incluir en el menú al menos el equivalente a una porción de cada categoría. A continuación se resumen el costo por ración de algunos de los artículos sugeridos, así como su contenido de carbohidratos, vitaminas, proteínas y grasas.

	Carbohidratos	Vitaminas	Proteinas	Grasa	Costo en $/ración
Vegetales					
Chícharos	1	3	1	0	0.10
Ejotes	1	5	2	0	0.12
Quimbombó	1	5	1	0	0.13
Maíz	2	6	1	2	0.09
Macarrones	4	2	1	1	0.10
Arroz	5	1	1	1	0.07
Carnes					
Pollo	2	1	3	1	0.70
Res	3	8	5	2	1.20
Pescado	3	6	6	1	0.63
Postres					
Naranja	1	3	1	0	0.28
Manzana	1	2	0	0	0.42
Budín	1	0	0	0	0.15
Gelatina	1	0	0	0	0.12

Supóngase que los requerimientos mínimos por comida de carbohidratos, vitaminas, proteínas y grasas son 5, 10, 10 y 2, respectivamente.

(a) Formule el problema de planeación de menú como un problema lineal.

(b) Muchos problemas prácticos se han omitido el menú anterior. Estos incluyen, por ejemplo, la planeación conjunta de los menús del desayuno, la comida y la cena, la planeación semanal de tal manera que se puedan incluir distintas variedades de comida, y menús especiales para pacientes en dietas particulares. Explicar con detalle cómo se pueden incorporar estos aspectos de una manera comprensiva en un sistema de planificación de menús.

10. Una empresa que fabrica calcomanías redondas, obtiene las mismas hojas de plástico rectangulares cuyas dimensiones son $30\,\text{cm} \times 15\,\text{cm}$. Dos tamaños de calcomanías son necesarios. El diámetro de la calcomanía menor es de 5 cm y el de la mayor es de 15 cm. Diariamente se necesitan 20,000 calcomanías chicas y 5,000 grandes. El problema de la empresa es cómo cortar las hojas de plástico para minimizar el número de ellas para cumplir la demanda diaria, sabiendo que cada hoja les cuesta $50.

11. En un salón de banquetes se tienen programados banquetes durante los siguientes 5 días. Los requisitos de manteles por banquete son:

Banquete	1	2	3	4	5
Número de manteles	80	60	100	130	200

El problema del administrador es que se requieren manteles diferentes a los que él usa, por lo que tendrá que comprar ese tipo de mantel, el costo de cada uno es de $40 y el costo de mandarlo a la lavandería bajo servicio urgente para tenerlo listo a los 2 días, es de $10 por mantel. ¿Cuál es el modelo que permitirá al administrador cumplir con sus requisitos y además minimizarle el costo total?

12. La productora nacional de fertilizantes quiere programar su producción trimestral para el próximo año. Supóngase que la demanda de fertilizantes pronosticada es:

Periodo	Toneladas de fertilizante
1er trimestre	100,000
2do trimestre	120,000
3er trimestre	110,000
4to trimestre	90,000

La capacidad de producción es de 95,000 toneladas por trimestre. Sin embargo pueden producirse 30,000 toneladas adicionales por trimestre si se pone a trabajar un tercer turno. Cuesta $300 cada tonelada por trimestre más el producir el fertilizante en el turno extra que durante los turnos normales. Eso se debe a que en los turnos extras los salarios son más altos. Al fertilizante que no se puede vender hay que almacenarlo en bodegas a un costo de $500 cada tonelada portrimestre. Las bodegas no pueden almacenar más de 20,000 toneladas por trimestre. Bajo estas condiciones, ¿cuántas toneladas deben producirse por trimestre en turnos normales y extras tal que la demanda se satisfaga y se abatan los costos extras de producción y de almacenamiento? Supóngase que el costo normal de producción es de $700 por tonelada por trimestre. Plantearlo como un problema de programación lineal.

13. Una pequeña ciudad de 15,000 habitantes requiere un promedio de 200,000 galones de agua diariamente. La ciudad se satisface de una central en donde el agua es purificada por métodos convencionales de filtración y clorhidratación. Además, dos compuestos químicos diferentes, suavizador y purificador, son necesarios para tratar el agua con propósitos de salubridad. La central de aguas planea comprar dos productos populares que contienen estos compuestos químicos.

    Una unidad del producto A da 3 libras de suavizador y 3 libras de purificador. Una unidad del producto B contiene 4 y 9 libras respectivamente. Para mantener el agua a un nivel mínimo de suavidad y una protección mínima de pureza, los expertos han decidido que 150 y 100 libras respectivamente de estos compuestos deben ser añadidos diariamente. El costo es de $8 y $10 por unidad respectivamente para el producto A y para el producto B. ¿Cuál es

la cantidad óptima de cada producto que debe ser usado para afrontar el nivel mínimo de suavidad y pureza?

14. Supóngase que en el poblado de Tixtla, Gro., la Nacional Financiera pretende hacer inversiones cuantiosas en el cultivo de aguacate, lima, mango y zapote. Se persiguen dos objetivos, uno el de reducir el desempleo rural y el otro el de aumentar las exportaciones que vendrían a equilibrar la balanza de pagos de la nación. Se sabe que la producción promedio de cada árbol está dada por la siguiente tabla:

	Producción promedio anual		
Tipo de Arbol	en unidades	en Kg	Observación
Aguacate	350	150	una vez al año
Lima	230	200	una vez al año
Mango	150	50	una vez al año
Zapote	400	150	una vez al año

El precio promedio en el mercado mundial a precios de 1974 fue de \$10 por Kg de aguacate, \$4 por Kg de lima, \$15 por Kg de mango y \$7 por Kg de zapote. Existe una extensión de 250,000 m^2 de tierra de propiedad federal propicia para el cultivo de esos productos. Supóngase que técnicos de la Secretaría de Agricultura han determinado que las siguientes extensiones mínimas son necesarias para el cultivo de esos productos:

Tipo de Arbol	Extensión mínima de cultivo por árbol
Aguacate	4 m^2
Lima	5 m^2
Mango	3 m^2
Zapote	6 m^2

Afortunadamente no existe problema de agua, pues hay varios manantiales dentro de la propiedad, que aseguran la existencia de ese preciado líquido por los próximos 20 años. El costo por sembrar un árbol de aguacate es de \$2, \$0.50 por árbol de lima, \$1 de mango y \$1.50 de zapote; estos costos ya están incluyendo la compra del árbol más su cuidado y mantenimiento. Cada árbol empieza a ser productivo aproximadamente a los 3 años de ser plantado. Cada árbol de aguacate requiere de cuidados equivalentes a 36 horas-hombre-año; 72 horas-hombre-año por árbol de lima; 50 horas-hombre-año de mango y 100 horas-hombre-año por zapote.

La Nacional Financiera pretende hacer una inversión de 20 millones de pesos, pensando exportar toda su producción a partir del tercer año. El desempleo en Tixtla se ha calculado en 500 personas y, el Gobierno Federal ha delineado que este proyecto emplee al menos 200 personas en forma contínua.

Bajo estas circunstancias ¿Cuántos árboles de cada fruta deberán sembrarse con objeto de maximizar el valor de la futura exportación anual?

Supóngase también que durante todo el año se deben trabajar jornadas de 8 horas (por día).

15. Una excursionista planea salir de campamento. Hay 5 artículos que desea llevar consigo, pero entre todos sobrepasan las 60 libras que considera que puede cargar. Para auxiliarse en la selección, ha asignado un valor a cada artículo en orden ascendente de importancia:

Artículo	1	2	3	4	5
Peso (lb)	52	23	35	15	7
Valor	100	60	70	15	15

¿Qué artículos deberá llevar para maximizar el valor total, sin sobrepasar la restricción de peso? Plantear el problema de programación lineal.

Capítulo 2

Interpretación geométrica de un problema de programación lineal

Los problemas de programación lineal que conciernen sólo dos variables pueden resolverse gráficamente y este tipo de problemas nos permiten tener una idea de qué es lo que sucede en casos más generales con cualquier número de incógnitas. El objetivo del presente capítulo es desarrollar la intuición geométrica relativa a los problemas de programación lineal.

Ejemplo 2.1 Considérese el problema del inversionista visto en el ejemplo 1.1.

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = \ 50x + 80y, \\ \qquad\qquad x \qquad\quad \geq 25, \\ \qquad\qquad\qquad\quad y \leq 50, \\ \qquad -\frac{3}{2}x + \quad y \leq 0, \\ \qquad\quad x + \quad y \leq 100, \\ \qquad\qquad\quad x, y \geq 0. \end{cases}$$

Para encontrar los valores de x y y que maximizan la función z evaluamos en los puntos extremos (véase la definición 3.9) de la región de soluciones factibles (véase la definición 3.4) como se muestra en la tabla 2.1 (figura 2.1). Los valores que maximicen o minimicen (según sea el caso) a z estarán siempre en los puntos extremos; esto lo demostraremos en el capítulo 3. Así pues, tenemos que la solución óptima está dada por

$$z_{\text{máx}} = 6500 \qquad \text{con} \qquad x^* = 50, \quad y^* = 50.$$

En las siguientes secciones se presentan diferentes casos que pueden presentarse graficamente en un problema de programación lineal.

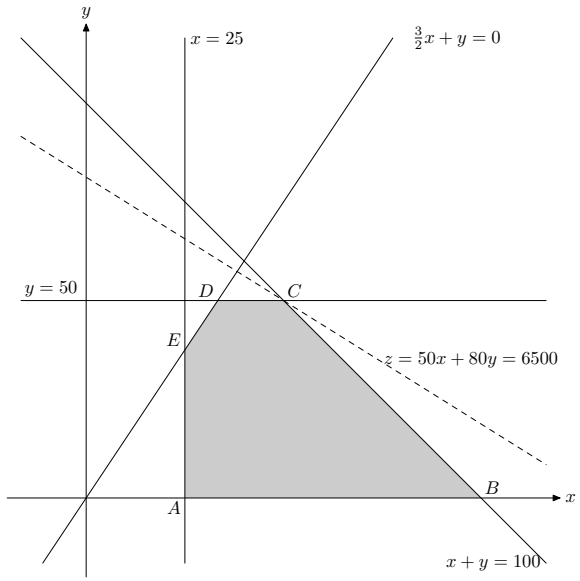


Figura 2.1: Interpretación geométrica del problema del inversionista del ejemplo 2.1.

2.1. Restricciones redundantes

Ejemplo 2.2 En el problema

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 5x + 3y, \\ \qquad 3x + 5y \leq 15, \\ \qquad 5x + 2y \leq 10, \\ \qquad\qquad y \leq 4, \\ \qquad\qquad x, y \geq 0, \end{cases}$$

la restricción $y \leq 4$ es redundante, es decir, sin ella se tiene la misma región de soluciones factibles, como se puede apreciar en la figura 2.2. En la tabla 2.2 se calculan los valores de z para cada punto extremo. Así pues, la solución óptima está dada por

Punto extremo	Valor de la función objetivo
$A = (25, 0)$	$z = 50(25) + 80(0) = 1250$
$B = (100, 0)$	$z = 50(100) + 80(0) = 5000$
$C = (50, 50)$	$z = 50(50) + 80(50) = 6500$
$D = (\frac{100}{3}, 50)$	$z = 50(\frac{100}{3}) + 80(50) = 5666.67$
$E = (25, \frac{75}{2})$	$z = 50(25) + 80(\frac{75}{2}) = 4250$

Tabla 2.1: Evaluación en los puntos extremos de la región de soluciones factibles del ejemplo 2.1.

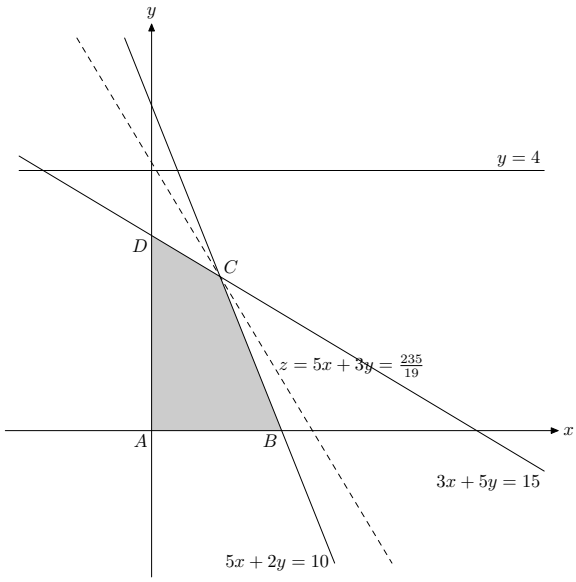


Figura 2.2: En el ejemplo 2.2 la restricción $y \leq 4$ es redundante.

$$z_{\text{máx}} = \tfrac{235}{19} \qquad \text{con} \qquad x^* = \tfrac{20}{19}, \quad y^* = \tfrac{45}{19}.$$

2.2. Soluciones óptimas múltiples

Ejemplo 2.3 Considérese ahora el problema

$$P \begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = \frac{5}{2}x + \ \ y, \\ \qquad\qquad 3x + 5y \leq 15, \\ \qquad\qquad 5x + 2y \leq 10, \\ \qquad\qquad\qquad y \leq 4, \\ \qquad\qquad\quad x, y \geq 0, \end{cases}$$

de la figura 2.3. En la tabla 2.3 se calculan los valores de z en cada punto extremo. Se observa que

Punto extremo	Valor de la función objetivo
$A = (0, 0)$	$z = 5(0) + 3(0) = 0$
$B = (2, 0)$	$z = 5(2) + 3(0) = 10$
$C = (\frac{20}{19}, \frac{45}{19})$	$z = 5(\frac{20}{19}) + 3(\frac{45}{19}) = \frac{235}{19} \approx 12.36$
$D = (0, 3)$	$z = 5(0) + 3(3) = 9$

Tabla 2.2: Evaluación en los puntos extremos de la región de soluciones factibles del ejemplo 2.2.

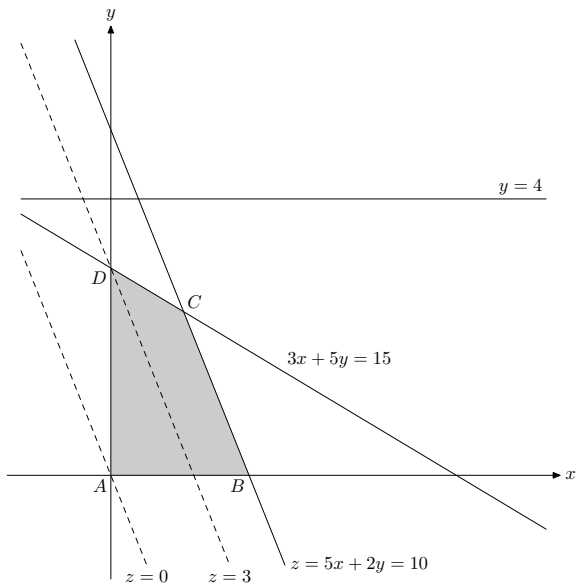


Figura 2.3: En el ejemplo 2.3 todos los puntos de la recta $5x + 2y = 10$ son soluciones óptimas.

todos los puntos de la recta $5x+2y = 10$ son soluciones óptimas de P, es decir, P tiene soluciones óptimas múltiples.

2.3. Región de soluciones factibles no acotada

Ejemplo 2.4 En la tabla 2.4 se calculan los valores de z en algunos puntos factibles del problema

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = & 2x + 2y, \\ & x - \ \ y \geq -1, \\ & -\frac{1}{2}x + \ \ y \leq 2, \\ & x, y \geq 0, \end{cases}$$

y en la figura 2.4 se muestra la gráfica del mismo. La solución óptima no está acotada, es decir, $z \to \infty$. Las dos restricciones no acotan la región de soluciones factibles.

Punto extremo	Valor de la función objetivo
$A = (0, 0)$	$z = \frac{5}{2}(0) + 0 = 0$
$B = (2, 0)$	$z = \frac{5}{2}(2) + 0 = 5$
$C = (\frac{20}{19}, \frac{45}{19})$	$z = \frac{5}{2}(\frac{20}{19}) + \frac{45}{19} = 5$
$D = (0, 3)$	$z = \frac{5}{2}(0) + 3 = 3$

Tabla 2.3: Evaluación en los puntos extremos de la región de soluciones factibles del ejemplo 2.3.

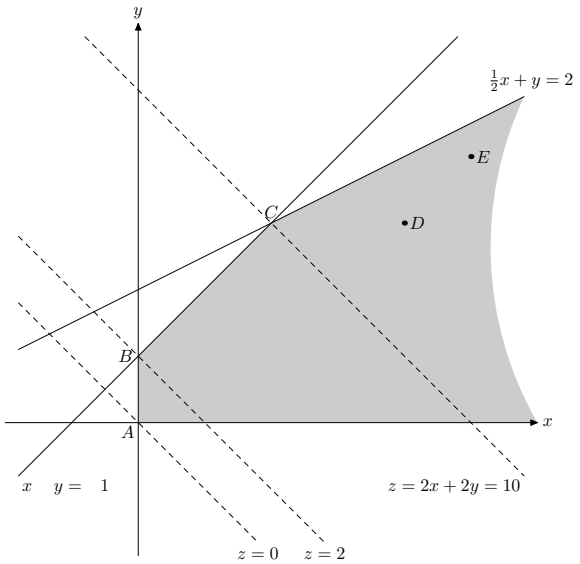


Figura 2.4: La solución óptima no está acotada.

Observación 2.1 Si la función objetivo se minimizara, la región de soluciones factibles sería la misma y su solución óptima sí estaría acotada y sería

$$z_{\text{mín}} = 0 \qquad \text{con} \qquad x^* = 0, \quad y^* = 0.$$

Ejemplo 2.5 Si se calcula z en cada punto extremo de la región de soluciones factibles del problema

$$P \begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = & -x + 2y, \\ & x - \ \ y \geq -1, \\ & -\frac{1}{2}x + \ \ y \leq 2, \\ & x, y \geq 0, \end{cases}$$

que se ilustra en la figura 2.5 se obtiene la tabla 2.5. La región de soluciones factibles es no acotada, pero la función objetivo sí está acotada y tiene una infinidad de soluciones.

Punto factible	Valor de la función objetivo
$A = (0, 0)$	$z = 2(0) + 2(0) = 0$
$B = (0, 1)$	$z = 2(0) + 2(1) = 2$
$C = (2, 3)$	$z = 2(2) + 2(3) = 10$
$D = (4, 3)$	$z = 2(4) + 2(3) = 14$
$E = (5, 4)$	$z = 2(5) + 2(4) = 18$

Tabla 2.4: Valores de z en algunos puntos factibles del problema del ejemplo 2.4.

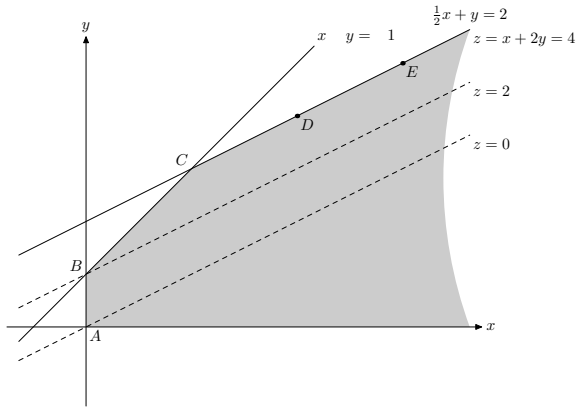


Figura 2.5: La solución óptima sí existe a pesar de que la región de soluciones factibles no es acotada.

Punto factible	Valor de la función objetivo
$A = (0, 0)$	$z = -0 + 2(0) = 0$
$B = (0, 1)$	$z = -0 + 2(1) = 2$
$C = (2, 3)$	$z = -2 + 2(3) = 4$
$D = (4, 4)$	$z = -4 + 2(4) = 4$
$E = (6, 5)$	$z = -6 + 2(5) = 4$

Tabla 2.5: z en diferentes puntos factibles de la región de soluciones factibles del problema del ejemplo 2.5.

Ejemplo 2.6 En el problema

$$P \begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = -3x + 2y, \\ \qquad\qquad x \qquad\quad \leq 3, \\ \qquad\qquad x - \quad y \leq 0, \\ \qquad\qquad\quad x, y \geq 0, \end{cases}$$

que se muestra en la figura 2.6 la región de soluciones factibles y la función objetivo son no acotadas.

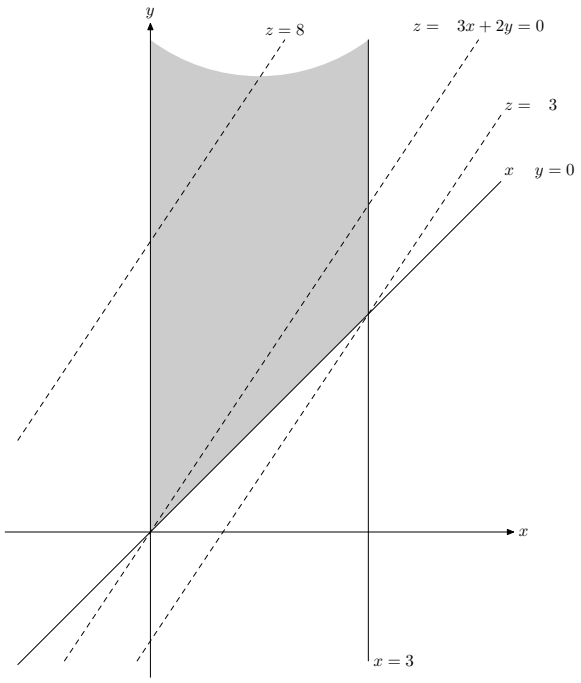


Figura 2.6: Ni la región de soluciones factibles ni la función objetivo están acotadas.

2.4. Región de soluciones factibles consistente de un solo punto

Ejemplo 2.7 En el caso del problema (figura 2.7)

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = x, \\ \qquad\qquad x + y = 3, \\ \qquad\qquad x - y = 1, \\ \qquad\qquad\quad x, y \geq 0, \end{cases}$$

como la región de soluciones factibles consta de un solo punto, ese punto maximiza a la función z. Entonces

$$z_{\text{máx}} = 2 \qquad \text{con} \qquad x^* = 2, \quad y^* = 1.$$

Observación 2.2 Para el caso en que z se minimizara, el óptimo sería el mismo punto $(x^*, y^*) = (2, 1)$.

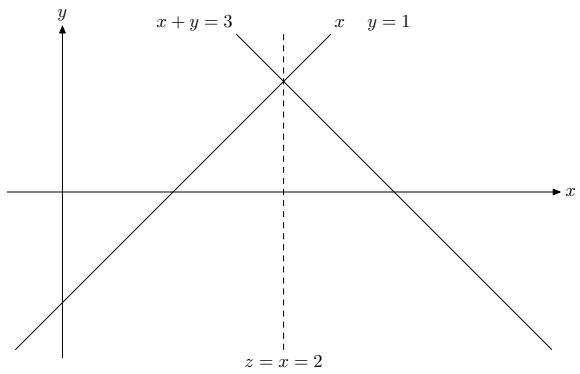


Figura 2.7: La región de soluciones factibles consta de un sólo punto

2.5. Región de soluciones factibles vacía

Ejemplo 2.8 Para el problema

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = \quad x+y, \\ \qquad\qquad x-y \geq 0, \\ \qquad\qquad 3x-y \leq -3, \\ \qquad\qquad\quad x,y \geq 0, \end{cases}$$

de la figura 2.8 la región de soluciones factibles es vacía, y por lo tanto no podemos hablar de un máximo ni un mínimo para z.

Ejemplo 2.9 Para el problema

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 3x-2y, \\ \qquad\qquad x+\ \ y \leq 1, \\ \qquad\qquad 2x+2y \geq 4, \\ \qquad\qquad\quad x,y \geq 0, \end{cases}$$

de la figura 2.9 la región de soluciones factibles es vacía. No hay solución óptima.

Ejercicios del capítulo 2

1. Representar geométricamente los siguientes sistemas de ecuaciones dados en forma matricial ($Ax \leq b$):

   a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$

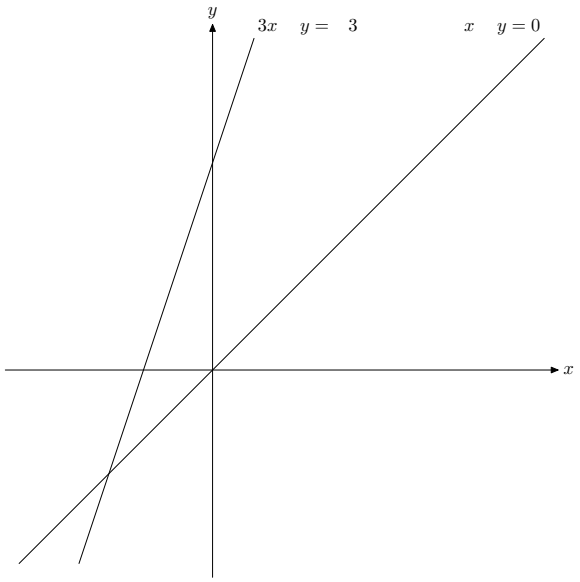


Figura 2.8: Existen soluciones pero no son factibles.

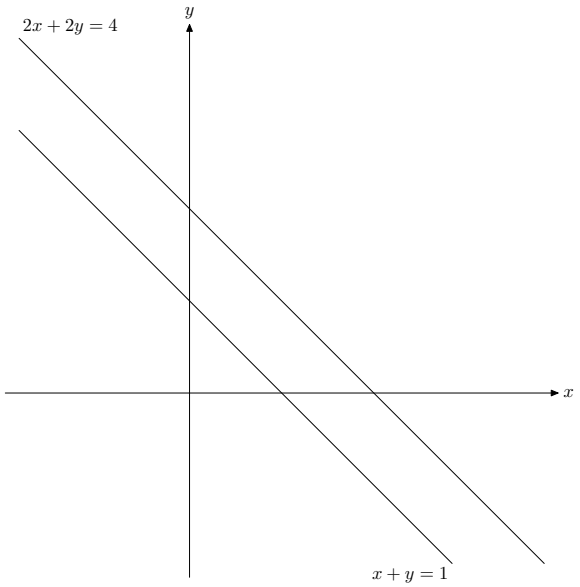


Figura 2.9: No existen soluciones en absoluto.

b) $A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix}$.

c) $A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -2 & -3 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

d) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \\ 1 & -1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

e) $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

2. Sean $\mathcal{U}$ el plano completo, $\mathcal{A}$ el semiplano lugar geométrico de $-2x_1+x_2 < 3$, $\mathcal{B}$ el semiplano lugar geométrico de $-2x_1+x_2 > 3$, $\mathcal{C}$ el semiplano lugar geométrico de $-2x_1+x_2 \leq 3$, $\mathcal{D}$ el semiplano lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 \geq 3$ y $\mathcal{L}$ la recta lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 = 3$. Encontrar los conjuntos:

   a) $\mathcal{A}^c$.
   b) $\mathcal{B}^c$.
   c) $\mathcal{L}^c \cap \mathcal{A}$.
   d) $\mathcal{C} \cap \mathcal{D}$.
   e) $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$.
   f) $\mathcal{A} \cap \mathcal{C}$.
   g) $\mathcal{B} \cap \mathcal{D}$.
   h) $\mathcal{A} \cup \mathcal{D}$.
   i) $\mathcal{B} \cup \mathcal{C}$.
   j) $\mathcal{A} \cup \mathcal{C}$.
   k) $\mathcal{B} \cup \mathcal{D}$.
   l) $\mathcal{A} \cup \mathcal{L}$.
   m) $\mathcal{B} \cup \mathcal{L}$.

   ¿Se pueden hallar otras relaciones?

3. De los conjuntos convexos construídos en el ejercicio 2, ¿cuáles tienen un área finita y cuáles una infinita?

4. Un revendedor trata de decidir cuántas unidades de los artículos A y B debe tener en existencia. Sea x el número de unidades de A y y el número de unidades de B. A cuesta \$4 por unidad y B cuesta \$3 por unidad.

   a) No puede guardar un número negativo de unidades de A y B. Escribir esta condición como desigualdad y graficarla.

   b) La máxima demanda sobre el periodo para el cual el revendedor piensa tener existencias, no excederá de 600 unidades de A y 600 unidades de B. Modificar el conjunto hallado en el inciso anterior para tomar esto en cuenta.

   c) El revendedor no desea excederse de \$2400 en el inventario total. Modificar el conjunto hallado en el inciso anterior.

   d) El revendedor decide invertir en el artículo B cuando menos el doble de las existencias del artículo A. Modificar el conjunto del inciso anterior.

   e) Finalmente, el revendedor decide invertir \$900 en las compras del artículo B. ¿Qué posibilidades se dejan?

5. Suponiendo que los requerimientos nutricionales mínimos de los seres humanos están dados por la tabla

	Fósforo	Calcio
Adultos	0.02	0.01
Niños	0.03	0.03
Bebés	0.01	0.02

   Marcar la cantidad de fósforo en el eje vertical y la cantidad de calcio en el eje horizontal. Trazar los conjuntos convexos de los requerimientos dietéticos mínimos para adultos, niños y bebés. Establecer si son ciertas o no las siguientes aserciones:

   a) Si las necesidades de un niño están satisfechas, también lo están las de un adulto.

   b) Las necesidades de un bebé están satisfechas sólo si lo están las de un niño.

   c) Las necesidades de un adulto están satisfechas sólo si las de un bebé lo están.

   d) Se satisfacen las necesidades de un adulto y de un bebé sólo si se satisfacen las de un niño.

   e) Es posible satisfacer las necesidades de un adulo sin satisfacer las de un bebé.

6. En los siguientes conjuntos de desigualdades cuando menos una es redundante. Hallar en cada caso las redundantes.

a) $\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3, \\ -x_1 - x_2 \geq 0, \\ x_1 \qquad \geq -1, \\ \qquad - x_2 \leq 2. \end{cases}$

b) $\begin{cases} -1 \leq x_1 \leq 1, \\ -2 \leq x_2 \leq 2, \\ x_1 + x_2 \geq -10, \\ 2x_1 - x_2 \leq 2. \end{cases}$

7. Resolver gráficamente el problema[1]

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 5x_1 + 6x_2, \\ \qquad x_1 - 2x_2 \geq 2, \\ \qquad 2x_1 + 3x_2 \geq 2, \\ \qquad x_1, x_2 \text{ s.r.s.} \end{cases}$$

8. Considerar el problema

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 6x_1 - 2x_2, \\ \qquad x_1 - \ x_2 \leq 1, \\ \qquad 3x_1 - \ x_2 \leq 6, \\ \qquad x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Demostrar en forma gráfica que en la solución óptima las variables x_1, x_2 pueden aumentar en forma indefinida en tanto que el valor de la función objetivo se mantiene constante.

9. Graficar y resolver el problema

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}} \text{ y } \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, z = 5x_1 + 3x_2, \\ \qquad x_1 + \ x_2 \leq 6, \\ \qquad x_2 \geq 3, \\ \qquad x_1 \qquad \geq 3, \\ \qquad 2x_1 + 3x_2 \geq 3, \\ \qquad x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

En los siguientes casos indicar si la región de soluciones factibles consta de un punto, número infinito de puntos o es vacía.

a) Las restricciones son las mismas dadas.

b) Cambiar la primera restricción por $x_1 + x_2 \leq 5$.

c) Cambiar la primera restricción por $x_1 + x_2 \geq 7$.

[1] s.r.s. significa "sin restricción de signo."

Capítulo 3

Fundamentos del algoritmo simplex

En este capítulo se revisarán algunos conceptos que serán esenciales para poder comprender el algoritmo simplex. La aplicación de estos conceptos será crucial para el desarrollo posterior de la teoría.

Las principales características de un problema de programación lineal son:

1. Las restricciones y la función objetivo son funciones lineales.

2. Las variables son continuas.

3.1. Forma canónica y forma estándar

Definición 3.1 Un problema de la forma

$$P\begin{cases} \text{máx}\, z = cx, \\ Ax \leq b, \\ x \geq 0, \end{cases} \tag{3.1}$$

donde A es una matriz $m \times n$, c es un vector renglón con n componentes, b es un vector columna con m componentes y x es un vector columna con n componentes, se llamará problema en *forma canónica.*

Proposición 3.1 *Un problema lineal* (3.1) *dado en forma canónica, puede escribirse en la forma*

$$P'\begin{cases} \text{máx}\, z = c'x', \\ A'x' = b', \\ x' \geq 0, \end{cases} \tag{3.2}$$

llamada forma estándar.

Demostración. La idea consiste en introducir más variables en el problema lineal (3.1). Para este fin, recordemos que afirmar que $x \leq y$ equivale a aseverar que existe $p \geq 0$ tal que $x + p = y$; obsérvese que el intervalo de variación de p es el mismo intervalo de variación de $y - x$. Basta con tomar

$$A' = \begin{pmatrix} A & U \end{pmatrix},$$

donde U es una matriz identidad $m \times m$ y

$$x' = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \qquad \text{con} \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix},$$

(esto introduce las nuevas variables $y_1, \ldots, y_m$ que se usarán para reemplazar las desigualdades por igualdades—una por desigualdad), y hacer $b = b'$ (los miembros derechos de las desigualdades permanecen invariantes) y $c' = \begin{pmatrix} c & 0 \end{pmatrix}$ (ya que las nuevas variables $y_1, \ldots, y_m$ no deben intervenir en la función objetivo). ∎

A partir de ahora se denotará la forma estándar de un problema P como P'.

Definición 3.2 La operación que permitió escribir P en la forma P' consistió en reemplazar la desigualdad $A_i x \leq b_i$ por el sistema equivalente

$$\begin{cases} A_i x + y_i = b_i, \\ \qquad\quad y_i \geq 0; \end{cases}$$

las nuevas variables y_i se llamarán *variables de holgura.*

Ejemplo 3.1 Considérese el problema en forma canónica

$$P \begin{cases} \text{máx}\, z = 3x_1 + 2x_2, \\ \qquad\quad 5x_1 + 4x_2 \leq 8, \\ \qquad\quad 3x_1 \qquad\quad \leq 7, \\ \qquad\qquad\quad 2x_2 \leq 7, \\ \qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Al introducir las variables de holgura y_1, y_2 y y_3, el problema P se plantea en forma estándar como

$$P' \begin{cases} \text{máx}\, z = 3x_1 + 2x_2, \\ \qquad\quad 5x_1 + 4x_2 + y_1 \qquad\qquad = 8, \\ \qquad\quad 3x_1 \qquad\qquad + y_2 \qquad = 7, \\ \qquad\qquad 2x_2 \qquad\qquad + y_3 = 7, \\ \qquad\qquad x_1, x_2, y_1, y_2, y_3 \geq 0. \end{cases}$$

Como es de esperarse, la conversa de la proposición 3.1 es cierta, como lo establece la siguiente proposición. Este resultado se incluye principalmente por su importancia teórica, aunque en la práctica no se emplea en absoluto—es por formalidad.

Proposición 3.2 *Un problema lineal* (3.2) *dado en forma estándar, puede escribirse en la forma canónica* (3.1).

Demostración. En esencia, para pasar de P' a P, la operación consiste en reemplazar la ecuación $A'_i x = b_i$ por el sistema de desigualdades

$$\begin{cases} A_i x \leq b_i, \\ -A_i x \leq -b_i, \end{cases}$$

pues $-A_i x \leq -b_i$ es equivalente a $A_i x \geq b_i$. Así pues, tomemos

$$A = \begin{pmatrix} A' \\ -A' \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} b' \\ -b' \end{pmatrix},$$

y hagamos $c = c'$ y $x = x'$. ∎

Ejemplo 3.2 Considérese el problema en forma estándar

$$P' \begin{cases} \text{máx}\, z = \ x_1 + 3x_2 + 2x_3, \\ \qquad\qquad x_1 \qquad\quad + 2x_3 = 6, \\ \qquad\qquad 3x_1 - 5x_2 + \ x_3 = 7, \\ \qquad\qquad 4x_1 + \ x_2 \qquad\quad = 5, \\ \qquad\qquad\qquad x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

Por la proposición 3.2, el problema se plantea en forma canónica como

$$P \begin{cases} \text{máx}\, z = \ x_1 + 3x_2 + 2x_3, \\ \qquad\qquad x_1 \qquad\quad + 2x_3 \leq 6, \\ \qquad\qquad 3x_1 - 5x_2 + \ x_3 \leq 7, \\ \qquad\qquad 4x_1 + \ x_2 \qquad\quad \leq 5, \\ \qquad\qquad -x_1 \qquad\quad - 2x_3 \leq -6, \\ \qquad\qquad -3x_1 + 5x_2 - \ x_3 \leq -7, \\ \qquad\qquad -4x_1 - \ x_2 \qquad\quad \leq -5, \\ \qquad\qquad\qquad x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

3.2. Otras representaciones

Las formas canónica y estándar no son las únicas maneras de expresar un problema lineal; de hecho, por lo general, encontraremos que el problema no está descrito de ninguna de las dos formas y debemos modificar la representación de un problema para poder trabajar con él.

Definición 3.3 Un problema lineal en *forma mixta* es un problema de la forma

$$P\begin{cases} \text{máx}\, z = cx, \\ Ax \leq b, \\ A'x = b', \\ x \geq 0. \end{cases}$$

Una consecuencia inmediata de las proposiciones 3.1 y 3.2 es que todo problema lineal en forma mixta también se puede escribir en forma canónica y en forma estándar.

Hasta ahora hemos trabajado únicamente con problemas lineales en los cuales exigimos $x \geq 0$, y en efecto, los métodos que desarrollaremos se enfocan únicamente a este tipo de problemas. ¿Qué sucede si existe un conjunto de variables en el problema para las cuales no hay restricción de signo, i.e., pueden ser positivas o negativas, o bien, que deben ser únicamente no positivas? La respuesta es representar todo problema dado en forma canónica (y por ende, en forma estándar). La siguiente proposición explica cómo hacerlo.

Proposición 3.3 *Sean I, $J \subset \{1, 2, \ldots, n\}$ tales que $I \cap J = \emptyset$ e $I \cup J = \{1, 2, \ldots, n\}$ (es decir, sea $\{I, J\}$ una partición de $\{1, 2, \ldots, n\}$). El problema lineal P'' definido por*

$$P''\begin{cases} \text{máx}\, z = cx, \\ Ax \leq b, \\ x_I \leq 0, \\ x_J \text{ s.r.s.} \end{cases}$$

(s.r.s. significa "sin restricción de signo") es equivalente a un problema lineal P en forma canónica.

Demostración. La idea consiste en reemplazar x_I por otro vector de variables con signo opuesto y, para mantener la desigualdad sin cambio, también cambiar el signo de las entradas de A^I. Las modificaciones a las variables del problema para el caso de x_J son ciertamente más artificiosas; todo número real se puede expresar como la diferencia de otros dos números reales (no únicos), y en particular como la diferencia de dos números reales no negativos. Así, podemos reemplazar x_J por la diferencia de dos vectores de variables no negativas. En resumen, basta con hacer en P'' los cambios de variable

$$\begin{aligned} x_I &= -x'_I, & x'_I &\geq 0, \\ x_J &= x'_J - x''_J, & x'_J, x''_J &\geq 0 \end{aligned}$$

para obtener

$$P\begin{cases} \text{máx}\, z' = -c^I x'_I + c^J x'_J - c^J x''_J, \\ \qquad -A^I x'_I + A^J x'_J - A^J x''_J \leq b, \\ \qquad\qquad x'_I, x'_J, x''_J \geq 0, \end{cases}$$

que es precisamente un problema lineal en forma canónica. Observemos que la función z depende de las variables x mientras que la función z' depende de las variables x'_I, x'_J y x''_J. ∎

Ejemplo 3.3 Considérese el problema lineal

$$P''\begin{cases} \text{máx}\, z = 3x_1 + x_2 + 7x_3 + 4x_4, \\ \qquad\quad x_1 + x_2 + \ \ x_3 + \ \ x_4 \leq 10, \\ \qquad\quad x_1 + x_2 \qquad\quad + 2x_4 \leq 15, \\ \qquad\quad 2x_1 + x_2 + \ \ x_3 \qquad\quad \leq 10, \\ \qquad\quad 3x_1 \qquad\quad + 2x_3 + 7x_4 \leq 10, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad x_1, x_3 \leq 0, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad x_2, x_4 \text{ s.r.s.} \end{cases}$$

Tomando $I = \{1, 3\}$ y $J = \{2, 4\}$, y haciendo el cambio de variable

$$\begin{array}{lll} x_i = x'_i, & x'_i \geq 0, & i \in I, \\ x_j = x'_j - x''_j, & x'_j, x''_j \geq 0, & j \in J, \end{array}$$

el problema queda planteado como

$$P''\begin{cases} \text{máx}\, z = -3x'_1 + x'_2 - x''_2 - 7x'_3 + 4x'_4 - 4x''_4, \\ \qquad -x'_1 + x'_2 - x''_2 - \ \ x'_3 + \ \ x'_4 - \ \ x''_4 \leq 10, \\ \qquad -x'_1 + x'_2 - x''_2 \qquad\quad + 2x'_4 - 2x''_4 \leq 15, \\ \qquad -2x'_1 + x'_2 - x''_2 - \ \ x'_3 \qquad\qquad\qquad \leq 10, \\ \qquad -3x'_1 \qquad\qquad - 2x'_3 + 7x'_4 - 7x''_4 \leq 10, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad x'_1, x'_3 \geq 0, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad x_2, x_4 \text{ s.r.s.} \end{cases}$$

Observación 3.1 Los problemas de mín y de máx son equivalentes, pues $\text{mín}\, z = -\,\text{máx}(-z)$. Por ejemplo,

$$\begin{array}{llll} \text{mín}\, z = x, & x \geq 3, & \Longrightarrow & z_{\text{mín}} = 3, \\ \text{máx}(-z) = -x, & -x \leq -3, & \Longrightarrow & (-z)_{\text{máx}} = -3. \end{array}$$

Observación 3.2 En los problemas lineales no se toman en cuenta restricciones del tipo de desigualdad estricta, porque por un lado, el significado práctico de tales restricciones no es evidente, y por otro lado, los problemas más sencillos con tales restricciones pueden ser irresolubles. Por ejemplo (figura 3.1),

$$\begin{cases} \text{mín}\, z = x, \\ \qquad\quad x > 3, \\ \qquad\quad x \geq 0, \end{cases}$$

no tiene solución.

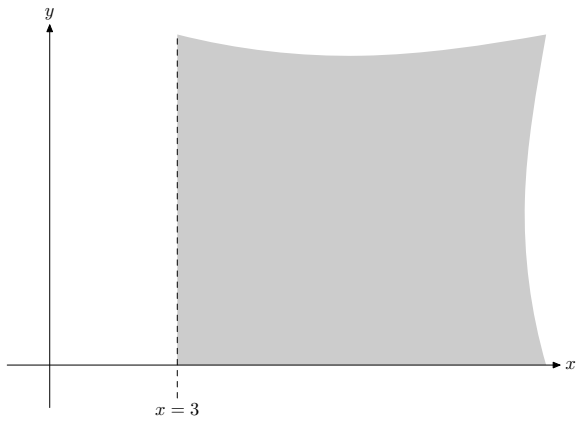


Figura 3.1: Minimizar $z = x$: un problema de optimización lineal simple pero irresoluble.

3.3. Propiedades de las soluciones

Definición 3.4 Dado un problema lineal

$$P' \begin{cases} \text{máx}\, z = cx, \\ Ax = b, \\ x \geq 0, \end{cases} \tag{3.3}$$

en la forma estándar, se dice que el vector $x \in \mathbb{R}^m$ es

- una *solución* de P' si satisface $Ax = b$.
- una *solución realizable* o *factible* de P' si satisface $Ax = b$ y $x \geq 0$.
- una *solución óptima* de P' si x es una solución factible y si dada cualquier otra solución realizable x_0, se tiene que $cx \geq cx_0$.

Al conjunto de soluciones factibles de P' usualmente se denomina *región de soluciones factibles.*

Proposición 3.4 *El conjunto de soluciones factibles de un problema P' de la forma* (3.3) *es convexo.*

Demostración. Sean x_1 y x_2 soluciones factibles de P' y sea $x = \lambda x_2 + (1-\lambda)x_1$ con $0 \leq \lambda \leq 1$. Sabemos que $Ax_1 = b$ y $Ax_2 = b$, de modo que

$$Ax = A[\lambda x_2 + (1-\lambda)x_1] = \lambda Ax_2 + (1-\lambda)Ax_1 = \lambda b + (1-\lambda)b = b.$$

Además, $x_1, x_2 \geq 0$, de donde

$$x = \lambda x_2 + (1-\lambda)x_1 \geq 0$$

ya que $\lambda, 1-\lambda \geq 0$. ∎

Proposición 3.5 *El conjunto de soluciones óptimas de un problema P' de la forma* (3.3) *es convexo.*

Demostración. Sean x_1 y x_2 soluciones óptimas de P'. Sea $x' = \lambda x_2 + (1-\lambda)x_1$ con $0 \leq \lambda \leq 1$. Por la proposición 3.4, tenemos que $Ax' = b$ y $x' \geq 0$. Además,

$$cx' = c[\lambda x_2 + (1-\lambda)x_1] = \lambda cx_2 + (1-\lambda)cx_1 \geq \lambda cx + (1-\lambda)cx = cx$$

para cualquier solución factible $x \in S$. ∎

3.4. Bases

Por conveniencia para la teoría que vamos a desarrollar, de ahora en adelante se hará la siguiente suposición:

Hipótesis del rango completo El sistema de ecuaciones $Ax = b$ es un sistema consistente (es decir, tiene al menos una solución) con $m < n$ y no es redundante, i.e., el rango de A es m (es decir, los m renglones de A son linealmente independientes).

Definición 3.5 Sean $I \subset \{1, 2, \ldots, n\}$ con $|I| = m$ y A una matriz de $m \times n$. I es una *base* del problema P' si las columnas de A asociadas a los índices de I forman una base del conjunto de columnas de A, i.e., A^I es no singular ($\det A^I \neq 0$).

Ejemplo 3.4 Considérese el problema

$$P' \begin{cases} \text{máx } z = 3x_1 + 4x_2 + 3x_3, \\ \quad 2x_1 + 5x_2 + x_3 = 7, \\ \quad x_1 + x_3 + x_4 = 3, \\ \quad 7x_2 + 3x_4 = 2, \\ \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

Podemos constatar que $I = \{2, 3, 4\}$ es una base de P' pues

$$\det A^I = \det \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 7 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 22 \neq 0,$$

i.e., A^I no es singular. De hecho,

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \tfrac{3}{22} \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} + \tfrac{29}{22} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \tfrac{7}{22} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Observación 3.3 Dada una base I del problema P', este puede reescribirse como

$$P' \begin{cases} \text{máx}\, z = \ c^I x_I + \ c^J x_J, \\ \qquad\qquad A^I x_I + A^J x_J = b, \\ \qquad\qquad\qquad x_I, x_J \geq 0 \end{cases}$$

con $J = I^c$.

Definición 3.6 La *solución de base* (o *solución básica*) $\bar{x}$ asociada a I, donde I es una base del problema P', se define tomando $\bar{x}_I = (A^I)^{-1} b$ y $\bar{x}_J = 0$.

Ejemplo 3.5 En el ejemplo 3.4, la solución de base asociada a I es

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{7}{11} \\ \frac{42}{11} \\ -\frac{9}{11} \end{pmatrix}$$

ya que $x_1 = 0$ y

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 7 & 0 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{22} & -\frac{3}{22} & \frac{1}{22} \\ \frac{7}{22} & \frac{15}{22} & -\frac{5}{22} \\ -\frac{7}{22} & \frac{7}{22} & \frac{5}{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{11} \\ \frac{42}{11} \\ -\frac{9}{11} \end{pmatrix}.$$

Definición 3.7 Sea $\bar{x}_I$ la solución de base asociada a I; $\bar{x}_I$ es *degenerada* si existen una o más componentes de $\bar{x}_I$ iguales a cero y es *no degenerada* si todas sus componentes son positivas.

Ejemplo 3.6 La solución de base del ejemplo 3.5 es no degenerada pues

$$\tfrac{7}{11} \neq 0, \qquad \tfrac{42}{11} \neq 0, \qquad -\tfrac{9}{11} \neq 0.$$

Observación 3.4 A una base corresponde una solución de base *única.*

Definición 3.8 Una base I se llama *realizable* o *factible* si la solución de base correspondiente es factible, es decir, si $\bar{x}_I \geq 0$.

Ejemplo 3.7 La base del ejemplo 3.4 no es factible pues

$$-\tfrac{9}{11} < 0, \quad \text{i.e.,} \quad -\tfrac{9}{11} \ngeq 0.$$

Ejemplo 3.8 Al problema

$$P\begin{cases} \text{máx}\, z = \ x_1 + \ x_2, \\ \qquad\quad 2x_1 + \ x_2 \leq 8, \\ \qquad\quad x_1 + 2x_2 \leq 7, \\ \qquad\qquad\quad x_2 \leq 3, \\ \qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

dado en forma canónica, lo podemos escribir en forma estándar como

$$P'\begin{cases} \text{máx}\, z = \ x_1 + \ x_2, \\ \qquad\quad 2x_1 + \ x_2 + x_3 \qquad\qquad = 8, \\ \qquad\quad x_1 + 2x_2 \qquad + x_4 \qquad = 7, \\ \qquad\qquad\quad x_2 \qquad\qquad + x_5 = 3, \\ \qquad\qquad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{cases}$$

En la correspondiente forma matricial de P' tenemos que

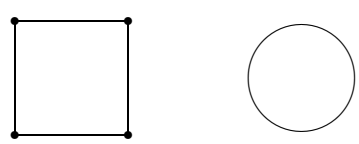
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

es una matriz de 3×5. Entonces $I = \{3, 4, 5\}$ es una base factible ya que la solución de base correspondiente está dada por $x_1 = x_2 = 0$ y $x_3 = 8$, $x_4 = 7$, $x_5 = 3$.

3.5. Puntos extremos

Definición 3.9 x es un *punto extremo* del conjunto convexo S, si no existen x_1, $x_2 \in S$, $x_1 \neq x_2$ y $0 < \lambda < 1$ tales que $x = \lambda x_2 + (1 - \lambda)x_1$.

Ejemplo 3.9 La región de la figura 3.2(a) tiene únicamente 4 puntos extremos, mientras que en la región de la figura 3.2(b) todos los puntos de la circunferencia (i.e., del perímetro del círculo) son puntos extremos.



(a) Un rectángulo (b) Un círculo

Figura 3.2: Un subconjunto del espacio puede tener un número finito o infinito de puntos extremos.

Lema 3.1 *Sean $x_1, \ldots, x_k$ puntos de $\mathbb{R}^n$. Cualquier conjunto convexo S que contiene a $x_1, \ldots, x_k$ también contiene todas las combinaciones lineales $\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_k x_k$ tales que $0 \leq \lambda_i \leq 1$ para $i = 1, \ldots, k$ y $\lambda_1 + \cdots + \lambda_k = 1$.*

Demostración. Si $\lambda_k = 1$, entonces $\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_k x_k = x_k \in S$. Si $\lambda_k \neq 1$, tenemos

$$\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_k x_k = (1 - \lambda_k)\left(\frac{\lambda_1}{1-\lambda_k} x_1 + \cdots + \frac{\lambda_{k-1}}{1-\lambda_k} x_{k-1}\right) + \lambda_k x_k,$$

es decir, $\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_k x_k$ es combinación lineal de $x_k \in S$ y el punto

$$\frac{\lambda_1}{1-\lambda_k} x_1 + \cdots + \frac{\lambda_{k-1}}{1-\lambda_k} x_{k-1}. \tag{3.4}$$

Observemos que, en virtud de que $\lambda_1 + \cdots + \lambda_{k-1} = 1 - \lambda_k$,

$$\frac{\lambda_1}{1-\lambda_k} + \cdots + \frac{\lambda_{k-1}}{1-\lambda_k} = \frac{1-\lambda_k}{1-\lambda_k} = 1;$$

además, si $i \in \{1, \ldots, k-1\}$, tenemos $0 \leq \lambda_i \leq \lambda_1 + \cdots + \lambda_{k-1} = 1 - \lambda_k$, así que

$$0 \leq \frac{\lambda_i}{1-\lambda_k} \leq 1, \qquad i = 1, \ldots, k-1.$$

Repitiendo el mismo argumento para (3.4) se sigue, por el principio del buen orden, que $\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_k x_k$ está en S. ∎

Lema 3.2 *Sean x_1, …, x_k puntos de $\mathbb{R}^n$. El conjunto S formado por todas las combinaciones lineales $\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_k x_k$ con $0 \leq \lambda_i \leq 1$ y $\lambda_1 + \cdots + \lambda_k = 1$, es un conjunto convexo.*

Demostración. Supóngase $c_1 x_1 + \cdots + c_k x_k$ y $d_1 x_1 + \cdots + d_k x_k$ son puntos de S, i.e., supóngase $0 \leq c_i \leq 1$, $c_1 + \cdots + c_k = 1$, $0 \leq d_i \leq 1$ y $d_1 + \cdots + d_k = 1$. Entonces, si $0 \leq \lambda \leq 1$, se tiene que $0 \leq 1 - \lambda$ y además

$$0 \leq (1-\lambda)c_i \leq 1 - \lambda, \qquad 0 \leq \lambda d_i \leq \lambda,$$

de modo que

$$0 \leq (1-\lambda)c_i + \lambda d_i \leq 1 - \lambda + \lambda = 1; \tag{3.5}$$

más aún, se tiene

$$\begin{aligned}[(1-\lambda)c_1 + \lambda d_1] + \cdots + [(1-\lambda)c_k + \lambda d_k] &= (1-\lambda)(c_1 + \cdots + c_k) + \lambda(d_1 + \cdots + d_k) \\ &= (1-\lambda) + \lambda = 1.\end{aligned} \tag{3.6}$$

De 3.4 y (3.6) se sigue que,

$$(1-\lambda)(c_1x_1+\cdots+c_kx_k)+\lambda(d_1x_1+\cdots+d_kx_k)$$
$$=[(1-\lambda)c_1+\lambda d_1]x_1+\cdots+[(1-\lambda)c_k+\lambda d_k]x_k$$

también está en S. ∎

Por el lema 3.1 se deduce que, si x_1, x_2, …, x_k son los puntos extremos de un conjunto S, entonces todo punto de S se puede expresar de la forma $\lambda_1x_1+\cdots+\lambda_kx_k$ con $0\leq\lambda_i\leq 1$ para $i=1,\ldots,k$, y $\lambda_1+\cdots+\lambda_k=1$ (para ver esto de manera sencilla no hay que olvidar la definición de punto extremo); conversamente, por el lema 3.2, toda expresión de la forma $\lambda_1x_1+\cdots+\lambda_kx_k$ se encuentra en S. Así pues, los puntos de S son aquellos que se pueden expresar como $\lambda_1x_1+\cdots+\lambda_kx_k$ con $0\leq\lambda_i\leq 1$ para $i=1,\ldots,k$, y $\lambda_1+\cdots+\lambda_k=1$.

Dado que el conjunto de soluciones óptimas es convexo, una consecuencia inmediata de la proposición 3.5 es:

Proposición 3.6 *Si la función objetivo de un problema de programación lineal alcanza su máximo en más de un punto, entonces también alcanza su máximo en cualquier combinación convexa de esos puntos.*

La siguiente proposición nos permite conocer aún más sobre las soluciones óptimas de la función objetivo.

Proposición 3.7 *Si el problema de programación lineal P admite una solución óptima, entonces existe al menos un punto extremo de la región de soluciones factibles S donde la función objetivo alcanza su máximo.*

Demostración. Sea $z_{\text{máx}}$ el máximo de la función objetivo y sea $x_0\in S$ tal que $z_{\text{máx}}=cx_0$. Si x_0 es punto extremo, está demostrado. Así pues, supongamos que x_0 no es un punto extremo, y sean $x_1,\ldots,x_k$ los puntos extremos de S. Dado que a cualquier punto de un conjunto convexo podemos escribirlo como combinación lineal de puntos extremos, existen constantes λ_1, …, λ_k tales que $\lambda_1+\cdots+\lambda_k=1$, $0\leq\lambda_i\leq 1$ para $i=1,\ldots,k$, y

$$x_0=\sum_{i=1}^{k}\lambda_ix_i.$$

Por consiguiente, si x_h es un punto extremo de S tal que $cx_h=\text{máx}_{i=1}^{n}\{cx_i\}$, tenemos

$$cx_0=c\sum_{i=1}^{k}\lambda_ix_i=\sum_{i=1}^{k}\lambda_icx_i\leq\sum_{i=1}^{k}\lambda_icx_h=cx_h\sum_{i=1}^{k}\lambda_i=cx_h;$$

por tanto, $z_{\text{máx}}\leq cx_h$, de modo que necesariamente $z_{\text{máx}}=cx_h$. Entonces, z alcanza su máximo en un punto extremo x_h. ∎

3.6. Relaciones entre bases y puntos extremos

Antes de seguir adelante, hagamos un sumario de lo que sabemos hasta ahora. Hemos demostrado que todo problema P puede plantearse en forma estándar P', y sabemos que el conjunto de soluciones factibles de P' es convexo; más aún, también hemos probado que el conjunto de soluciones óptimas de P' es convexo, y que si existe una solución óptima para P' entonces también existe un punto extremo de la región de soluciones factibles donde la función objetivo alcanza su máximo (o mínimo, en virtud de que los problemas de maximizar y minimizar son en esencia lo mismo). Esto nos habilita para encontrar el óptimo de un problema lineal evaluando la función objetivo en los puntos extremos de la región de soluciones factibles, pero al mismo tiempo nos lleva a preguntar la manera en que podemos encontrar los puntos extremos de la misma.

La importancia de las siguientes proposiciones reside en el hecho que nos proporcionan una manera *no geométrica* y relativamente simple de encontrar los puntos extremos de cualquier región de soluciones factibles, pues nos garantizan que los *puntos factibles extremos* de un problema lineal están completamente determinados por las *soluciones de base factibles* de las ecuaciones que lo definen.

Para simplificar la notación y los enunciados de las proposiciones siguientes, a menos que se indique lo contrario, S denotará la región de soluciones factibles de un problema P' en la forma estándar, I representará una base factible de P' y A será la matriz de $m \times n$ correspondiente a P'.

Proposición 3.8 *Para toda base I existe un punto extremo x de S tal que x es la solución básica asociada a I. En otras palabras, si existe un conjunto de m columnas de A linealmente independientes (sin pérdida de generalidad y por simplicidad, supongamos que son las m primeras) y si puede encontrarse un conjunto de valores $x_1, \ldots, x_m \geq 0$ tales que $x_1A^1 + \cdots + x_mA^m = b$, entonces el punto $x = (x_1, x_2, \ldots, x_m, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^n$ es un punto extremo de S.*

Demostración. Procedamos por reducción al absurdo. Supongamos que x no es punto extremo, i.e., que existen dos puntos distintos entre sí

$$\begin{aligned} p &= (p_1, \ldots, p_m, p_{m+1}, \ldots, p_n), \\ q &= (q_1, \ldots, q_m, q_{m+1}, \ldots, q_n) \end{aligned}$$

en S tales que

$$x = \lambda p + (1 - \lambda)q \qquad \text{con} \qquad 0 < \lambda < 1.$$

Si tuviésemos $p_i > 0$ ó $q_i > 0$ para alguna $i \in \{m+1, \ldots, n\}$, entonces tendríamos $x_i = \lambda p_i + (1 - \lambda)q_i > 0$, lo cual es imposible por nuestras hipótesis. Entonces p y q deben ser de la forma

$$\begin{aligned} p &= (p_1, \ldots, p_m, 0, \ldots, 0), \\ q &= (q_1, \ldots, q_m, 0, \ldots, 0). \end{aligned}$$

Además, como p y q están en S, son soluciones del problema dado,

$$Ap = p_1 A^1 + \cdots + p_m A^m = b,$$
$$Aq = q_1 A^1 + \cdots + q_m A^m = b,$$

de modo que, por la independencia lineal de A^1, …, A^m, tenemos que $p_i = q_i$ para $i = 1$, …, m. En consecuencia, $p = q = x$, una contradicción. Por tanto, x no puede ser escrito como combinación convexa de dos puntos distintos, i.e., x es punto extremo. ∎

Los siguientes resultados establecen la fundamentación necesaria para la proposición conversa de la proposición 3.8, a saber, la proposición 3.10.

Lema 3.3 *Si $x_1, \ldots, x_k, a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{R}$ con $x_1, \ldots, x_k > 0$, entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que*

$$x_i + \varepsilon a_i > 0,$$
$$x_i - \varepsilon a_i > 0$$

para $i = 1, \ldots, k$.

Demostración. Si $a_i = 0$ para alguna $i \in \{1, \ldots, k\}$, entonces

$$x_i + \varepsilon a_i = x_i > 0,$$
$$x_i - \varepsilon a_i = x_i > 0$$

para toda $\varepsilon > 0$. Sean $a_{n_1}, \ldots, a_{n_m}$ las a_i de $\{a_1, \ldots, a_k\}$ que no son cero, y definamos

$$\varepsilon_j = \frac{x_{n_j}}{2|a_{n_j}|}$$

para $j = 1, \ldots, m$; haciendo $\varepsilon = \text{mín}\{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_m\}$ tenemos

$$x_{n_j} + \varepsilon a_{n_j} \geq x_{n_j} - \varepsilon_j |a_{n_j}| = x_{n_j} - \frac{x_{n_j}}{2|a_{n_j}|}|a_{n_j}| = \tfrac{1}{2} x_{n_j} > 0,$$
$$x_{n_j} - \varepsilon a_{n_j} \geq x_{n_j} - \varepsilon_j |a_{n_j}| = x_{n_j} - \frac{x_{n_j}}{2|a_{n_j}|}|a_{n_j}| = \tfrac{1}{2} x_{n_j} > 0$$

para $j = 1, \ldots, m$. ∎

Proposición 3.9 *Sea x un punto extremo de S con k componentes estrictamente positivas; sin pérdida de generalidad y por simplicidad, supongamos que son $x_1, \ldots, x_k > 0$. Entonces las columnas de A asociadas a dichas x_i forman un conjunto linealmente independiente.*

Demostración. Procedamos nuevamente por reducción al absurdo. Como x es un punto extremo de S, en particular es una solución factible, así que

$$Ax = \sum_{i=1}^{k} x_i A^i = b. \tag{3.7}$$

Supongamos que A^1, ..., A^k son linealmente dependientes, o sea que existen constantes a_1, ..., $a_k \in \mathbb{R}$ con al menos una $a_i \neq 0$ tales que

$$\sum_{i=1}^{k} a_i A^i = 0. \tag{3.8}$$

Así pues, de (3.7) y (3.8), se sigue que para toda $\beta > 0$,

$$\sum_{i=1}^{k} (x_i + \beta a_i) A^i = b,$$
$$\sum_{i=1}^{k} (x_i - \beta a_i) A^i = b.$$

En particular, por el lema 3.3, debe existir alguna $\varepsilon > 0$ tal que $x_i + \varepsilon a_i > 0$ y $x_i - \varepsilon a_i > 0$ para $i = 1, \ldots, k$. Definamos

$$p = (x_1 + \varepsilon a_1, \ldots, x_k + \varepsilon a_k, 0, \ldots, 0),$$
$$q = (x_1 - \varepsilon a_1, \ldots, x_k - \varepsilon a_k, 0, \ldots, 0);$$

claramente $p, q \in S$ y $p \neq q$. Además,

$$x = \tfrac{1}{2} p + \tfrac{1}{2} q,$$

una contradicción, pues x es punto extremo. Se sigue que A^1, ..., A^k son columnas linealmente independientes. ∎

Corolario 3.1 *El número máximo de componentes estrictamente positivas de un punto extremo x es m.*

Demostración. Puesto que el máximo número de columnas linealmente independientes de A es m (su rango), el resultado se sigue de la proposición anterior. ∎

Observación 3.5 Si A es una matriz $m \times n$, entonces

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)!\, m!}$$

es una cota superior para el número de conjuntos de m columnas linealmente independientes. Esto sugiere una gran cantidad de posibilidades que se deben analizar para poder encontrar el punto extremo donde la función objetivo alcanza su máximo, y por ende un gran cantidad de tiempo computacional. Sin embargo, en la práctica se constata que el algoritmo simplex sólo necesitará un número de iteraciones aproximadamente de $3(n + m)$ para alcanzar el máximo.

Proposición 3.10 *Para todo punto extremo x de S existe una base I tal que x es la solución básica asociada a I. En otras palabras, para todo punto extremo $x = (x_1, x_2, \ldots, x_m, 0, \ldots, 0)^T \in \mathbb{R}^n$ de S podemos encontrar m columnas linealmente independientes de A (sin pérdida de generalidad y por simplicidad, supongamos que son las m primeras) tales que $x_1 A^1 + \cdots + x_m A^m = b$.*

Demostración. Sea x un punto extremo de S. Sin pérdida de generalidad, supongamos que las primeras k componentes de x son no nulas (i.e., positivas por las restricciones de no negatividad), es decir, que $x = (x_1, \ldots, x_k, 0, \ldots, 0)^T$ con x_1, …, $x_k > 0$. Entonces, por la proposición 3.8, A^1, …, A^k son linealmente independientes y, por el corolario 3.1, $k \leq m$. Si $k = m$, está demostrado. Si $k < m$, de álgebra lineal sabemos que podemos encontrar $m - k$ columnas, digamos por simplicidad y sin pérdida de generalidad, A^{k+1}, …, A^m tales que A^1, …, A^m sean linealmente independientes. Puesto que x es punto extremo de S, es solución factible así que satisface la igualdad

$$x_1 A^1 + \cdots + x^k A^k + 0A^{k+1} + \cdots + 0A^m + \cdots + 0A^n = b,$$

de modo que en particular también cumple

$$x_1 A^1 + \cdots + x^k A^k + 0A^{k+1} + \cdots + 0A^m = b. \tag{3.9}$$

Por la independencia lineal de A^1, …, A^m la combinación lineal (3.9) es única y, por ende, haciendo $I = \{1, \ldots, m\}$ tenemos $x_I = (A^I)^{-1} b$. Observemos que en este caso I no tiene que estar determinada de manera única y que la solución x es degenerada. ∎

De las proposiciones 3.8 y 3.10 podemos concluír que los puntos factibles extremos de un problema lineal están *completamente* determinados por las soluciones básicas factibles de las ecuaciones que lo definen.

Definición 3.10 Una restricción de un conjunto de restricciones se llama *redundante* si es una combinación lineal de las otras restricciones del conjunto.

Ejemplo 3.10 Cada una de las ecuaciones del sistema

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \phantom{{}+x_3} = 2, \\ \phantom{x_1 +{}} x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 \phantom{{}+x_2} + x_3 = 7, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

es redundante.

Ejemplo 3.11 Consideremos un programa lineal en forma estándar tal que el rango de A sea igual a su número de renglones m; entonces el sistema $Ax = b$ no tiene restricciones redundantes.

Ejercicios del capítulo 3

1. Considerar el problema

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = \ x_1 + 2x_2 + 3x_3, \\ \qquad\qquad x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1, \\ \qquad\quad 2x_1 - \ \ x_2 - 5x_3 \le 2, \\ \qquad\quad x_1 + 3x_2 - \ \ x_3 \ge 1, \\ \qquad\qquad\qquad x_1, x_2, x_3 \ge 0. \end{cases}$$

   a) Poner P en forma estándar y en forma canónica.

   b) Considerar P en forma estándar; se tiene $m = 3$, $n = 5$. Escribir A_1, A^4. Sean $I = \{2, 3\}$, $J = \{3, 4, 5\}$; escribir b_I, c^J, A_I, A^J, A_I^J.

2. Considerar el problema de transporte

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, z = 5x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 5x_5 + 4x_6, \\ \quad x_1 + \ x_2 + \ x_3 \qquad\qquad\qquad\qquad \le 550, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad x_4 + \ x_5 + \ x_6 \le 350, \\ \quad x_1 \qquad\qquad + \ x_4 \qquad\qquad\qquad \ge 400, \\ \qquad\quad x_2 \qquad\qquad + \ x_5 \qquad\quad \ge 300, \\ \qquad\qquad x_3 \qquad\qquad\qquad + \ x_6 \ge 200, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad x_i \ge 0, \quad i = 1, \ldots, 6. \end{cases}$$

   a) Demostrar que en P las desigualdades pueden cambiarse por igualdades sin agregar variables de holgura.

   b) Si hay alguna restricción redundante, eliminarla.

   c) Demostrar que $\{3, 4, 5, 6\}$ es una base, pero no es factible. Demostrar que $\{1, 2, 5, 6\}$ es una base factible y que $\{1, 2, 3, 4\}$ es una base óptima.

   d) Demostrar que A^I es triangular, donde $I = \{1, 2, 5, 6\}$. Mostrar que el sistema $A^I x_I = b$ puede ser resuelto directamente por sustitución.

   e) Escribir P en forma explícita con respecto a I.

3. Poner en forma canónica el problema

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = \ c^I x_I + \ c^J x_J + \ c^K x_K, \\ \qquad A_L^I x_I + \ A_L^J x_J + \ A_L^K x_K \le b_L, \\ \qquad A_M^I x_I + A_M^J x_J + A_M^K x_K \ge b_M, \\ \qquad A_N^I x_I + \ A_N^J x_J + \ A_L^K x_K = b_N, \\ \qquad\quad x_I \ge 0, x_J \le 0, x_K \text{ s.r.s.} \end{cases}$$

   donde $c = (\ c^I \quad c^J \quad c^K\ )$, los conjuntos I, J, K son ajenos por pares, $I \cup J \cup K = \{1, \ldots, n\}$, los conjuntos L, M, N son ajenos por pares y $L \cup M \cup N = \{1, \ldots, m\}$.

4. Demostrar que $I = \{1, 4, 5\}$ es una base realizable del problema

$$\begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} z = \ x_1 + 2x_2 + 3x_3, \\ \qquad x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 \qquad\qquad = 1, \\ \qquad 2x_1 - \ x_2 - 5x_3 \qquad + x_5 \qquad = 2, \\ \qquad x_1 + 3x_2 - \ x_3 \qquad\qquad - x_6 = 1, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, 6. \end{cases}$$

5. Escribir el problema

$$\begin{cases} \operatorname*{mín}_{\text{s.a.}} z = \ x_1 - 2x_2 - \ x_3, \\ \qquad x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1, \\ \qquad 2x_1 - \ x_2 - 5x_3 \leq 2, \\ \qquad x_1 + 3x_2 - \ x_3 \geq 1, \\ \qquad x_1, x_2 \geq 0, \\ \qquad x_3 \text{ s.r.s.} \end{cases}$$

en forma canónica y estándar.

6. Verificar que $I = \{1, 4, 5\}$ es una base realizable para el problema lineal

$$\begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} z = \ x_1 + 2x_2 + 3x_3, \\ \qquad x_1 + 2x_2 - 3x_3 \leq 1, \\ \qquad 2x_1 - \ x_2 - 5x_3 \leq 2, \\ \qquad x_1 + 3x_2 - \ x_3 \geq 1. \end{cases}$$

7. Escribir el problema

$$\begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} z = 5x_1 + \ 2x_2 + \ x_3 - x_4, \\ \qquad 2x_1 + \ x_2 - \ x_3 + x_4 \leq 5, \\ \qquad 3x_1 - \ x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 2, \\ \qquad -x_2 - \ x_3 \qquad \leq -3, \\ \qquad x_1 + \ x_2 + \ x_3 + x_4 \leq 4, \\ \qquad x_1 \text{ s.r.s.}, \\ \qquad x_2, x_4 \geq 0, \\ \qquad x_3 \leq 0 \end{cases}$$

en forma canónica.

8. En el problema

$$\begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} z = 2x_1 + 3x_2, \\ \qquad x_1 + 2x_2 + x_3 \qquad = 7, \\ \qquad x_1 \qquad\qquad + x_4 = 8, \\ \qquad x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

verificar que $I = \{1, 3\}$ es base, dar la solución básica sociada y decir si es una base degenerada.

Capítulo 4

Algoritmo simplex

Ahora que ya hemos establecido las principales propiedades de las soluciones de un problema de programación lineal y sus relaciones con las bases procederemos a desarrollar un algoritmo que nos permita analizar las soluciones asociadas a las bases; con ayuda de la información que nos proporciona la función objetivo seremos capaces de elegir una nueva base que la optimice y sabremos en qué momento hemos obtenido una solución óptima.

4.1. Optimalidad y factibilidad

La solución óptima de un programa lineal con m ecuaciones y n incógnitas puede obtenerse resolviendo

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!\,(n-m)!}$$

conjuntos de ecuaciones simultáneas. Este procedimiento es *ineficiente.* Primero, porque el número de posibles soluciones básicas puede ser muy grande. Por ejemplo, si $m = 5$ y $n = 15$, entonces se tienen $\binom{15}{10} = 3003$ conjuntos de ecuaciones simultáneas que hay que resolver. Segundo, muchas de estas soluciones pueden ser no factibles o no existentes. Tercero, la función objetivo juega un papel pasivo en el cálculo, puesto que se usa únicamente después de haber determinado todas las soluciones básicas factibles.

El algoritmo simplex está diseñado específicamente para evitar estas deficiencias.

Se empieza con una solución básica factible y nos movemos en una sucesión de soluciones básicas factibles (no redundantes) de tal manera que cada nueva solución mejora el valor de la función objetivo.

Las principales características del algoritmo simplex son dos fundamentalmente:

Optimalidad Garantiza que no se tomará una solución que desmejore el valor de la función objetivo.

Factibilidad Garantiza que sólo soluciones factibles se encontrarán durante el cálculo.

4.2. Motivación: problema del inversionista

Antes de presentar formalmente el algoritmo simplex, y con objeto de explicarlo de una manera clara, veamos un problema particular.

El problema

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 50x + 80y, \\ \begin{aligned} x \qquad\quad &\geq 25, \\ y &\leq 50, \\ -\tfrac{3}{2}x + \quad y &\leq 0, \\ x + \quad y &\leq 100, \\ x, y &\geq 0 \end{aligned} \end{cases}$$

(cuya representación geométrica se muestra en la figura 4.1) está en forma mixta. Transformando

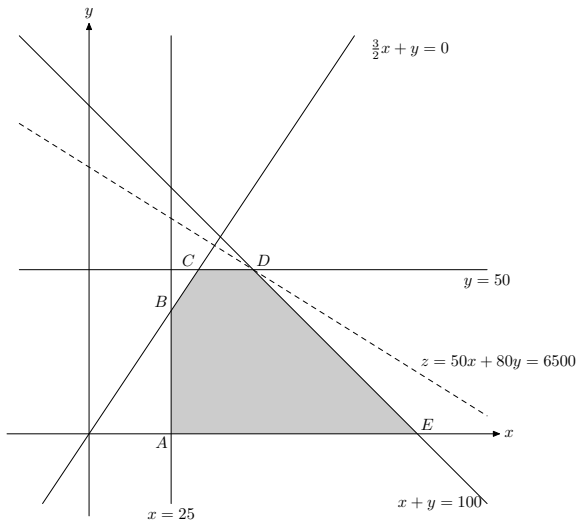


Figura 4.1: Región de soluciones factibles del problema del inversionista.

el problema a forma estándar se tiene

$$P'\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 50x + 80y, \\ \begin{aligned} x \qquad\quad - h_1 \qquad\qquad\qquad &= 25, \\ y \qquad + h_2 \qquad\quad &= 50, \\ -\tfrac{3}{2}x + \quad y \qquad\quad + h_3 \quad &= 0, \\ x + \quad y \qquad\qquad\qquad + h_4 &= 100, \\ x, y, h_1, h_2, h_3, h_4 &\geq 0. \end{aligned} \end{cases} \tag{4.1}$$

4.2.1. Sistemas de ecuaciones

Reescribamos el problema P' dado en forma estándar como

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z \\ \begin{array}{rcl} -z + 50x + 80y & & = 0, \\ x \quad - h_1 & & = 25, \\ y \quad + h_2 & & = 50, \\ -\frac{3}{2}x + y \quad + h_3 & & = 0, \\ x + y \quad + h_4 & & = 100, \\ x, y, h_1, h_2, h_3, h_4 & & \geq 0, \end{array} \end{cases}$$

para simplificar las operaciones que realizaremos a continuación.

Supongamos que conocemos una solución correspondiente a un punto extremo de la región de soluciones factibles del problema, digamos, el punto A, donde

$$x = 25, \quad y = 0, \quad h_1 = 0, \quad h_2 = 50, \quad h_3 = \tfrac{75}{2}, \quad h_4 = 75, \quad z = 1250;$$

esta solución se deduce inmediatamente a partir del sistema

$$\begin{cases} \begin{array}{rcl} -z + 80y + 50h_1 & & = -1250, \\ x - h_1 & & = 25, \\ y + h_2 & & = 50, \\ y - \frac{3}{2}h_1 + h_3 & & = \frac{75}{2}, \\ y + h_1 + h_4 & & = 75, \\ x, y, h_1, h_2, h_3, h_4 & & \geq 0, \end{array} \end{cases}$$

que es equivalente al sistema del problema (4.1) mediante una sucesión de operaciones elementales, si hacemos $y = 0$ y $h_1 = 0$; estas dos variables son las únicas que aparecen en la función objetivo. Observemos que, en virtud de que $y = 0$ y $h_1 = 0$, el punto A corresponde a la intersección de los lugares geométricos $x = 25$ y $y = 0$, y ello nos permite determinar analíticamente el punto del espacio de soluciones al cual corresponde la solución del sistema.

Ahora bien, el coeficiente de y en la función objetivo, a saber 80, es positivo. Si incrementamos el valor de y a cualquier valor positivo (manteniendo $h_1 = 0$), es evidente que el valor de z se incrementaría porque el correspondiente valor de z estaría dado por

$$z = 1250 + 80y$$

(además, h_2, h_3 y h_4 disminuirían, y x y h_1 quedarían igual). Así, el valor de la función objetivo aumentaría en 80 por cada unidad de incremento para y.

Similarmente, el coeficiente de h_1 en la función objetivo, a saber 50, es positivo. Si aumentamos h_1 a cualquier valor positivo (y dejamos $y = 0$), el valor de z también se incrementaría pues tendríamos

$$z = 1250 + 50h_1$$

(asimismo, x aumentaría, y h_3 y h_4 disminuirían).

Observación 4.1 El algoritmo simplex nos indica para dónde desplazarnos para llegar al punto extremo óptimo. El algoritmo elige el camino que, bajo el criterio de los coeficientes de la función objetivo, nos da un incremento de ésta. Sin embargo, este criterio no nos garantiza el *mayor* incremento de la función objetivo.

Como ahora nos interesa maximizar z, elegimos incrementar la variable que nos dé un mayor incremento por unidad, a saber, y. Es razonable, por consiguiente, tratar de hacer el valor de y tan grande como sea posible, pues mientras mayor sea dicho incremento mayor será el incremento de z. El valor de y no puede aumentar arbitrariamente mientras h_1 permanece igual a cero, pues los correspondientes valores de las demás variables están dados por

$$\begin{aligned} x &= 25, \\ h_2 &= 50 - y, \\ h_3 &= \tfrac{75}{2} - y, \\ h_4 &= 75 - y. \end{aligned}$$

Se observa que el mayor valor que y puede tomar para seguir teniendo variables con valores positivos es $y = \frac{75}{2}$. Así, obtenemos la nueva solución factible

$$x = 25, \quad y = \tfrac{75}{2}, \quad h_1 = 0, \quad h_2 = \tfrac{25}{2}, \quad h_3 = 0, \quad h_4 = \tfrac{75}{2}, \quad z = 4250,$$

que corresponde al punto B. Como veremos posteriormente, hemos hecho una iteración del algoritmo simplex. Nuevamente, esta solución se puede obtener de un sistema equivalente al anterior, a saber, el sistema

$$\begin{cases} -z + 170h_1 - 80h_3 = -4250, \\ x - h_1 = 25, \\ \frac{3}{2}h_1 + h_2 - h_3 = \frac{25}{2}, \\ y - \frac{3}{2}h_1 + h_3 = \frac{75}{2}, \\ \frac{5}{2}h_1 - h_3 + h_4 = \frac{75}{2}, \\ x, y, h_1, h_2, h_3, h_4 \geq 0, \end{cases}$$

haciendo $h_1 = 0$ y $h_3 = 0$. Observamos que (en este punto B) la función objetivo aumentó de valor, como era de esperarse.

Si ahora incrementamos el valor de h_3 (manteniendo fija $h_1 = 0$) la función objetivo decrece ya que tendríamos

$$z = 4250 - 80h_3.$$

Esto se debe a que el coeficiente de la variable h_3 en la función objetivo, a saber -80, es negativo. En contraste, si incrementamos h_1 (y dejamos $h_3 = 0$), se daría el caso que

$$z = 4250 + 170h_1,$$

y por cada unidad que incrementásemos h_1 la función objetivo aumentaría 170 unidades. Así pues, puesto que estamos maximizando, habremos de incrementar h_1 tanto como sea posible. Tomando

$h_3 = 0$, tenemos

$$\begin{aligned} x &= 25 + h_1, \\ h_2 &= \tfrac{25}{2} - \tfrac{3}{2}h_1, \\ y &= \tfrac{75}{2} + \tfrac{3}{2}h_1, \\ h_4 &= \tfrac{75}{2} - \tfrac{5}{2}h_1, \end{aligned}$$

así que el máximo valor que h_1 puede tomar para obtener una solución factible es $h_1 = \frac{25}{3}$. De esta manera obtenemos la solución factible

$$x = \tfrac{100}{3}, \quad y = 50, \quad h_1 = \tfrac{25}{3}, \quad h_2 = 0, \quad h_3 = 0, \quad h_4 = \tfrac{50}{3}, \quad z = \tfrac{17000}{3},$$

que determina al punto C. Como es de esperarse, esta solución también se puede obtener de un sistema equivalente a los anteriores, a saber,

$$\begin{cases} -z \qquad\qquad - \frac{340}{3}h_2 + \frac{100}{3}h_3 = -\frac{17000}{3}, \\ \quad x \qquad + \frac{2}{3}h_2 - \frac{2}{3}h_3 = \frac{100}{3}, \\ \qquad h_1 + \frac{2}{3}h_2 - \frac{2}{3}h_3 = \frac{25}{3}, \\ \quad y \quad + \qquad\qquad = 50, \\ -\frac{5}{3}h_2 + \frac{2}{3}h_3 + h_4 = \frac{50}{3}, \\ x, y, h_1, h_2, h_3, h_4 \geq 0, \end{cases}$$

si hacemos $h_2 = 0$ y $h_3 = 0$.

Podemos ahora incrementar la variable h_3, ya que su coeficiente es positivo. Manteniendo $h_2 = 0$, vemos que los nuevos valores de las variables están dados por

$$\begin{aligned} x &= \tfrac{100}{3} + \tfrac{2}{3}h_3, \\ h_1 &= \tfrac{25}{3} + \tfrac{2}{3}h_3, \\ y &= 50, \\ h_4 &= \tfrac{50}{3} - \tfrac{2}{3}h_3, \end{aligned}$$

de modo que el máximo valor que h_3 puede tomar es $h_3 = 25$, y en ese caso obtenemos la solución factible

$$x = 50, \quad y = 50, \quad h_1 = 25, \quad h_2 = 0, \quad h_3 = 25, \quad h_4 = 0, \quad z = 6500,$$

que corresponde al punto D y que se desprende del sistema equivalente

$$\begin{cases} -z \qquad\qquad - 30h_2 \qquad - 50h_4 = -6500, \\ \quad x \qquad - \quad h_2 \qquad + \quad h_4 = 50, \\ \qquad h_1 - \quad h_2 \qquad + \quad h_4 = 25, \\ \quad y \quad + \quad h_2 \qquad\qquad = 50, \\ -\frac{5}{2}h_2 + h_3 + \frac{3}{2}h_4 = 25, \\ x, y, h_1, h_2, h_3, h_4 \geq 0, \end{cases}$$

Es imposible continuar mejorando la solución (de esta manera) debido a que todos los coeficientes que aparecen asociados a las variables independientes en la función objetivo, a saber, -30 y -50, son negativos. Pronto veremos que esto también implica que no podemos mejorar la solución de ninguna otra manera (teorema 4.2). Como ya no podemos deplazarnos a ningún punto de tal manera que aumente el valor de z, la solución óptima es $z_{\text{máx}} = 6500$.

4.2.2. Tablas

Todas las operaciones que hemos realizado hasta ahora en nuestro problema de maximización se pueden llevar a cabo empleando únicamente los coeficientes de los sistemas de ecuaciones anteriores. Por ende, podemos simplificar las operaciones que hemos realizado representando cada sistema de ecuaciones por una tabla que muestre los coeficientes correspondientes. Es usual escribir los coeficientes de la función objetivo en la última línea de la tabla y así lo haremos nosotros (este es un legado de los inicios de la programación lineal).

La tabla que asignaremos a la representación del problema en forma estándar es

x	y	h_1	h_2	h_3	h_4	
1	0	-1	0	0	0	25
0	1	0	1	0	0	50
$-\frac{3}{2}$	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	100
50	80	0	0	0	0	0

Si ignoramos el primer renglón (es decir, los títulos de las columnas), esta tabla en realidad es la matriz de los coeficientes del sistema. (Bueno, para ser más precisos hemos de observar que hemos obviado el coeficiente de $-z$, pues siempre es el mismo.) Mediante operaciones elementales de matrices obtenemos la tabla

x	y	h_1	h_2	h_3	h_4	
1	0	-1	0	0	0	25
0	1	0	1	0	0	50
0	1	$-\frac{3}{2}$	0	1	0	$\frac{75}{2}$
0	1	1	0	0	1	75
0	80	50	0	0	0	-1250

Es inmediato notar que las columnas que corresponden a x, h_2, h_3 y h_4 están formadas por un único 1 y 0's en las demás entradas, y sólo hay uno de tales 1's en cada reglón. Además, el valor de la variable asignada a cada una de tales columnas es el valor que se encuentra en el mismo renglón de su 1 en la última columna. Para facilitar la detección de tales variables, reescribiremos la tabla

anexando una columna al inicio de la tabla que indique la variable correspondiente, y obtendremos una tabla de la forma

	x	y	h_1	h_2	h_3	h_4	
x	1	0	-1	0	0	0	25
h_2	0	1	0	1	0	0	50
h_3	0	1	$-\frac{3}{2}$	0	1	0	$\frac{75}{2}$
h_4	0	1	1	0	0	1	75
$-z$	0	80	50	0	0	0	-1250

En esta tabla el valor de las variables que se tienen en la primera columna es el que se muestra en la última columna. Hemos incluido la variable $-z$ aún cuando no tiene una columna asociada pues, como ya se indicó, la obviamos anteriormente.

En base a los razonamientos ya hechos con los sistemas de ecuaciones, elegimos a la variable y por tener el mayor de los coeficientes en la función objetivo. Para ver el máximo valor que y puede tomar (para seguir teniendo soluciones factibles) consideramos el conjunto de coeficientes de la columna de y que son estrictamente positivos; tomamos los valores de las variables asignadas al correspondiente renglón y lo dividimos entre el coeficiente de la columna de y. El menor de tales valores es el máximo valor posible para y. En otras palabras, el máximo valor para y está dado por

$$\text{mín}\left\{\frac{h_2}{1}, \frac{h_3}{1}, \frac{h_4}{1}\right\} = \text{mín}\left\{50, \tfrac{75}{2}, 75\right\} = \tfrac{75}{2}.$$

Este valor corresponde al renglón de la variable h_3, y por ende haremos que la entrada de la matriz que corresponde al renglón de h_3 y a la columna de y contenga un 1 e igualaremos a cero las demás entradas de dicha columna. Además, a la izquierda de la tabla el renglón etiquetado con la variable h_3 será reetiquetado con y. Esta forma de proceder puede interpretarse en términos de las ecuaciones del sistema, en la misma manera en que ya lo hicimos anteriormente. Con respecto a la primera columna, diremos que la variable h_3 *sale* y que la variable y *entra* en su lugar. También es usual denotar este paso del algoritmo señalando la columna de la variable que entra y el renglón de la que sale:

	x	y	h_1	h_2	h_3	h_4		
x	1	0	-1	0	0	0	25	
h_2	0	1	0	1	0	0	50	
h_3	0	$\boxed{1}$	$-\frac{3}{2}$	0	1	0	$\frac{75}{2}$	$\leftarrow$ sale
h_4	0	1	1	0	0	1	75	
$-z$	0	80	50	0	0	0	-1250	
		$\uparrow$ entra						

Siguiendo este orden de ideas, obtenemos la siguiente sucesión de tablas:

	x	y	h_1	h_2	h_3	h_4		
x	1	0	-1	0	0	0	25	
h_2	0	0	$\boxed{\frac{3}{2}}$	1	-1	0	$\frac{25}{2}$	$\leftarrow$ sale
y	0	1	$-\frac{3}{2}$	0	1	0	$\frac{75}{2}$	
h_4	0	0	$\frac{5}{2}$	0	-1	1	$\frac{75}{2}$	
$-z$	0	0	170	0	-80	0	-4250	
			$\uparrow$ entra					

	x	y	h_1	h_2	h_3	h_4		
x	1	0	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	0	$\frac{100}{3}$	
h_1	0	0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	0	$\frac{25}{3}$	
y	0	1	0	1	0	0	50	
h_4	0	0	0	$-\frac{5}{3}$	$\boxed{\frac{2}{3}}$	1	$\frac{50}{3}$	$\leftarrow$ sale
$-z$	0	0	0	$-\frac{340}{3}$	$\frac{100}{3}$	0	$-\frac{17000}{3}$	
					$\uparrow$ entra			

	x	y	h_1	h_2	h_3	h_4	
x	1	0	0	-1	0	1	50
h_1	0	0	1	-1	0	1	25
y	0	1	0	1	0	0	50
h_3	0	0	0	$-\frac{5}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	25
$-z$	0	0	0	-30	-50	0	-6500

Por lo tanto $z_{\text{máx}} = 6500$, pues ya tenemos únicamente valores menores o iguales que cero como coeficientes de la función objetivo z.

4.3. Forma explícita

En esta sección veremos las mismas operaciones que hemos realizado sobre la tabla del ejemplo del problema del inversionista, pero en un contexto más general, para un problema arbitrario. Estableceremos las estructuras algebraicas elementales para formalizar el algoritmo simplex.

4.3.1. Tablas en el caso general

Cualquier tabla formada por los coeficientes de un problema arbitrario siempre tiene la forma

	x_1	x_2	$\cdots$	x_m	x_{m+1}	$\cdots$	x_n	
$x_{\sigma(1)}$	y_{11}	y_{12}	$\cdots$	y_{1m}	$y_{1,m+1}$	$\cdots$	y_{1n}	y_{10}
$x_{\sigma(2)}$	y_{21}	y_{22}	$\cdots$	y_{2m}	$y_{2,m+1}$	$\cdots$	y_{2n}	y_{20}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
$x_{\sigma(m)}$	y_{m1}	y_{m2}	$\cdots$	y_{mm}	$y_{m,m+1}$	$\cdots$	y_{mn}	y_{m0}
$-z$	r_1	r_2	$\cdots$	r_m	r_{m+1}	$\cdots$	r_n	$-z_0$

donde $x_1, \ldots, x_n$ son las variables del problema planteado en forma estándar y la función

$$\sigma\colon \{1, \ldots, m\} \to \{1, \ldots, n\}$$

es uno a uno. Si, sin pérdida de generalidad, suponemos que las variables $x_1, \ldots, x_m$ se encuentran en la primera columna (i.e., suponemos que $\sigma(i) = i$ para $i = 1, \ldots, m$), entonces la tabla toma la forma

	x_1	x_2	$\cdots$	x_m	x_{m+1}	$\cdots$	x_n	
x_1	1	0	$\cdots$	0	$y_{1,m+1}$	$\cdots$	y_{1n}	y_{10}
x_2	0	1	$\cdots$	0	$y_{2,m+1}$	$\cdots$	y_{2n}	y_{20}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_m	0	0	$\cdots$	1	$y_{m,m+1}$	$\cdots$	y_{mn}	y_{m0}
$-z$	0	0	$\cdots$	0	r_{m+1}	$\cdots$	r_n	$-z_0$

Esta suposición es útil para simplificar las demostraciones de algunos enunciados que presentaremos a continuación.

4.3.2. Formalización de las tablas

Antes de poder seguir adelante debemos presentar la *forma explícita* de un problema de programación lineal. Para poder aplicar el algoritmo simplex a un problema lineal es necesario plantear el problema en forma explícita. Veamos la transformación de un problema lineal en forma estándar a un problema en forma explícita con respecto a una base. Consideremos el problema

$$P' \begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} z = cx, \\ \quad Ax = b, \\ \quad\ \ x \geq 0. \end{cases}$$

Como ya vimos en la sección 3.4, dada una base I del problema P', se puede reescribir P' como

$$P' \begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} z = \ c^I x_I + \ c^J x_J, \\ \qquad\qquad A^I x_I + A^J x_J = b, \\ \qquad\qquad\qquad x_I, x_J \geq 0 \end{cases}$$

con $J = \{1, \ldots, n\} \setminus I$. Observemos que la idea de escribir $z = cx$ como

$$z = c^I x_I + c^J x_J \tag{4.2}$$

sugiere separar las variables asociadas a I, que de ahora en adelante denominaremos *variables básicas* de (o *de la base*) I, de las demás variables del problema, que a partir de ahora llamaremos *variables no básicas* (o *que no pertenecen a la base*). Observemos que no se debe confundir a la solución de base $\bar{x}$ correspondiente a la base I, definida por $\bar{x}_I = (A^I)^{-1}b$ y $\bar{x}_J = 0$, con el vector de las *variables* (básicas y no básicas) del problema $x = x_I + x_J$.

Transformación de las restricciones Al multiplicar la restricción

$$A^I x_I + A^J x_J = b$$

por $(A^I)^{-1}$ por la izquierda resulta

$$(A^I)^{-1}A^I x_I + (A^I)^{-1}A^J x_J = (A^I)^{-1}b,$$

es decir,

$$x_I + (A^I)^{-1}A^J x_J = (A^I)^{-1}b. \tag{4.3}$$

Observemos que $(A^I)^{-1}b$ determina las componentes no nulas de la solución de base correspondiente a la base I, i.e., $\bar{x}_I = (A^I)^{-1}b$. Es usual denotar la entrada (i, j) de la matriz $(A^I)^{-1}A$ como y_{ij}; esta es la notación que nosotros emplearemos para las demostraciones subsecuentes y es la que ya hemos usado en las tablas. Observemos que $(A^I)^{-1}A = ((A^I)^{-1}A^1, \ldots, (A^I)^{-1}A^n)$, es decir, los coeficientes asociados a la k-ésima variable x_k corresponden al vector $(A^I)^{-1}A^k$; también es usual denotar a dicho vector como y^k, es decir, se define $y^k = (A^I)^{-1}A^k = (y_{1k}, \ldots, y_{mk})$.

Transformación de la función objetivo Al multiplicar (4.3) por c^I por la izquierda obtenemos

$$c^I x_I + c^I (A^I)^{-1}A^J x_J = c^I (A^I)^{-1}b. \tag{4.4}$$

Al restar (4.4) de (4.2) tenemos

$$0x_I + [c^J - c^I (A^I)^{-1}A^J]x_J = z - c^I (A^I)^{-1}b.$$

Así, hemos escrito la función objetivo con los coeficientes de las variables básicas iguales a cero, de tal forma que solamente las variables no básicas aparecen en la función objetivo.

Ahora bien, si definimos

$$z_0 = c^I (A^I)^{-1}b$$

y

$$z_j = c^I (A^I)^{-1}A^j, \qquad j \in J,$$

entonces la *forma explícita* de P' con respecto a I es

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z, \\ \qquad 0x_I + \ (c^J - z_J)x_J = z - z_0, \\ \qquad\quad x_I + (A^I)^{-1}A^J x_J = (A^I)^{-1}b, \\ \qquad\qquad\qquad x_I, x_J \geq 0. \end{cases} \tag{4.5}$$

Veamos más detenidamente la expresión (4.5). El renglón que indica $\text{máx}\, z$ se incluye sólo por razones informativas ya que la función objetivo es en realidad

$$0x_I + (c^J - z_J)x_J = z - z_0. \tag{4.6}$$

Escribir la función objetivo de esta manera es conveniente debido a que posteriormente la expresión $z - z_0$ nos proporcionará información con respecto a la solución de base asociada a I, en particular nos permitirá saber si dicha solución es óptima (teorema 4.2). Para las tablas es usual escribir la ecuación equivalente

$$-z + 0x_I + (c^J - z_J)x_J = -z_0,$$

y considerar a $-z$ como una variable más del problema (que nunca entra a los cálculos). A su vez, la escritura de las restricciones en la forma

$$x_I + (A^I)^{-1}A^J x_J = (A^I)^{-1}b \tag{4.7}$$

nos habilitará a cambiar de base de manera relativamente sencilla mediante un proceso denominado pivoteo (un pivote es una base giratoria de algún proceso mecánico, así que este nombre está dado en sentido figurado).

Es inusual emplear la representación de P' en forma explícita directamente, sino que se utiliza la correspondiente tabla

	x	
x_I	$U \quad (A^I)^{-1}A^J$	$(A^I)^{-1}b$
$-z$	$c^J - z_J$	$-z_0$

(4.8)

donde U es una matriz identidad de $m \times m$, para los cálculos. A partir de esta tabla se observa que las variables que aparecen en la primera columna son las variables básicas del problema correspondientes a la base I.

Ciertamente, para cada posible base existe una correspondiente forma explícita (y por ende una correspondiente tabla), así que para todo problema lineal hay igual número de soluciones básicas y de formas explícitas (y de tablas). La idea esencial del método simplex es analizar los coeficientes que se encuentran en la representación (4.5), es decir, los de la tabla 4.8, y en base a ellos decidir si la solución de base correspondiente es óptima. Por último, hay que observar que es usual escribir las bases como simples conjuntos, aunque en la práctica deben ser consideradas conjuntos ordenados. Para efectos de la teoría de programación lineal habremos de diferenciar entre la base, digamos, $I = \{1, 3, 4\}$ y la base $I = \{3, 4, 1\}$, pues tienen tablas asociadas muy diferentes entre sí.

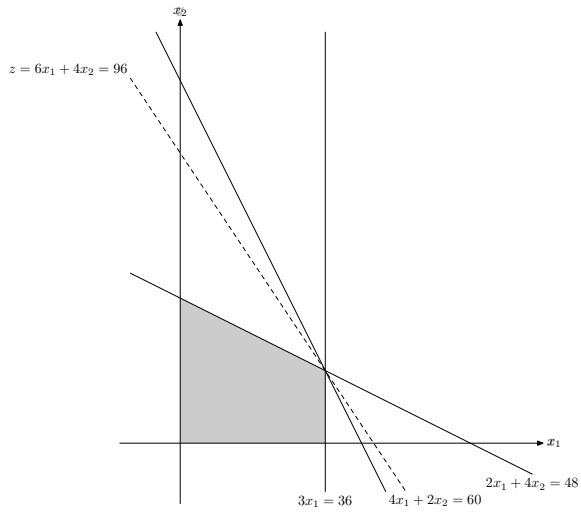


Figura 4.2: Región de soluciones factibles del problema de los ejemplos 4.1 y 4.3; la solución óptima es acotada como se muestra en el ejemplo 4.3.

Ejemplo 4.1 Pongamos el problema (figura 4.2)

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 6x_1 + 4x_2, \\ \qquad 2x_1 + 4x_2 \leq 48, \\ \qquad 4x_1 + 2x_2 \leq 60, \\ \qquad 3x_1 \qquad\quad \leq 36, \\ \qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

cuya forma estándar está dada por

$$P'\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 6x_1 + 4x_2, \\ \qquad 2x_1 + 4x_2 + x_3 \qquad\qquad = 48, \\ \qquad 4x_1 + 2x_2 \qquad + x_4 \qquad = 60, \\ \qquad 3x_1 \qquad\qquad\qquad + x_5 = 36, \\ \qquad\qquad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0, \end{cases}$$

en forma explícita con respecto a $I = \{3, 4, 1\}$. Usando la misma notación de la sección 4.3, tenemos que

$$A^I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

de donde

$$(A^I)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Para obtener (4.7), como $J = \{2, 5\}$, calculamos

$$(A^I)^{-1}A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$(A^I)^{-1}A^5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

y

$$(A^I)^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 48 \\ 60 \\ 36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 12 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

Así, las restricciones (sin incluir las de no negatividad) del problema se expresan como

$$\begin{cases} & 4x_2 + x_3 & & -\frac{2}{3}x_5 = 24, \\ & 2x_2 & + x_4 & -\frac{4}{3}x_5 = 12, \\ x_1 & & & +\frac{1}{3}x_5 = 12. \end{cases}$$

Además, para obtener (4.6), vemos que

$$c^I(A^I)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

y por consiguiente

$$z_0 = c^I(A^I)^{-1}b = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 48 \\ 60 \\ 36 \end{pmatrix} = 72,$$

$$c^2 - z_2 = c^2 - c^I(A^I)^{-1}A^2 = 4 - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 4 - 0 = 4,$$

$$c^5 - z_5 = c^5 - c^I(A^I)^{-1}A^5 = 0 - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 - 2 = -2.$$

De aquí que la función objetivo del problema se escriba en forma explícita como

$$4x_2 - 2x_5 = z - 72.$$

Entonces la forma explícita del problema P' con respecto a la base $I = \{3, 4, 1\}$ es

$$\begin{cases} \max\limits_{\text{s.a.}} z \\ \qquad\qquad 4x_2 \qquad\qquad\quad - 2x_5 = z - 72, \\ \qquad\qquad 4x_2 + x_3 \qquad\quad - \frac{2}{3}x_5 = 24, \\ \qquad\qquad 2x_2 \qquad\quad + x_4 - \frac{4}{3}x_5 = 12, \\ \qquad x_1 \qquad\qquad\qquad\quad + \frac{1}{3}x_5 = 12. \end{cases}$$

¿Puede el lector explicar la diferencia entre la representación con respecto a la base $I = \{3, 4, 1\}$ y con respecto a la base $I = \{1, 3, 4\}$?

4.4. Análisis de la forma explícita

Ahora que hemos presentado la forma explícita de un problema lineal con respecto a una base, ya estamos en condiciones de formalizar las operaciones que ya hemos realizado con las tablas de la sección 4.2, pero en un contexto general. Para tal efecto consideraremos la tabla (4.8), es decir, una tabla de la forma

$$\begin{array}{c|ccccccc|c} & x_1 & x_2 & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_n & \\ \hline x_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & y_{1,m+1} & \cdots & y_{1n} & y_{10} \\ x_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 & y_{2,m+1} & \cdots & y_{2n} & y_{20} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_m & 0 & 0 & \cdots & 1 & y_{m,m+1} & \cdots & y_{mn} & y_{m0} \\ \hline -z & 0 & 0 & \cdots & 0 & c^{m+1} - z_{m+1} & \cdots & c^n - z_n & -z_0 \end{array} \tag{4.9}$$

donde, sin pérdida de generalidad, estamos suponiendo que x_1, …, x_m son las variables básicas del problema, i.e., $I = \{1, \ldots, m\}$.

4.4.1. Pivoteo

Como ya vimos en la sección 4.2, hay manera de mejorar la solución factible de un problema de programación lineal bajo ciertas condiciones de la tabla (4.9). El problema lineal P asociado a la tabla (4.9) es, en la forma explícita correspondiente,

$$\begin{cases} \max\limits_{\text{s.a.}} z \\ \qquad\qquad\qquad (c^{m+1} - z_{m+1})x_{m+1} + \cdots + (c^n - z_n)x_n = z - z_0, \\ \qquad x_1 \qquad + \qquad y_{1,m+1}x_{m+1} + \cdots + \qquad y_{1n}x_n = y_{10}, \\ \qquad\quad x_2 \quad + \qquad y_{2,m+1}x_{m+1} + \cdots + \qquad y_{2n}x_n = y_{20}, \\ \qquad\qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \qquad\qquad x_m + \qquad y_{m,m+1}x_{m+1} + \cdots + \qquad y_{mn}x_n = y_{m0} \end{cases} \tag{4.10}$$

Recordemos que la solución básica asociada se obtiene haciendo $\bar{x}_j = 0$ para $j \in J$ y resolviendo para las demás variables según (4.10), de modo que $\bar{x}_1 = y_{10}$, $\bar{x}_2 = y_{20}$, …, $\bar{x}_m = y_{m0}$.

Sean I una base factible y $\bar{x}$ la solución básica asociada. Supongamos que existen $k \in J$ tal que $c^k - z_k > 0$ y al menos una $s \in I$ tal que $y_{sk} > 0$. Deduciremos una nueva solución factible $\bar{x}'$ cuyo valor para la función objetivo asociado z_0' mejore el valor de la función objetivo z_0 correspondiente a $\bar{x}$. Establezcamos $\bar{x}_j' = 0$ para $j \in J \setminus \{k\}$. Entonces, del sistema (4.10) obtenemos

$$\begin{aligned} z_0' &= z_0 + (c^k - z_k)\bar{x}_k', \\ \bar{x}_1' &= \bar{x}_1 - y_{1k}\bar{x}_k', \\ \bar{x}_2' &= \bar{x}_2 - y_{2k}\bar{x}_k', \\ &\cdots \\ \bar{x}_m' &= \bar{x}_m - y_{mk}\bar{x}_k'. \end{aligned}$$

Puesto que $\bar{x}'$ debe ser factible, debemos tener $\bar{x}_k' \geq 0$ y $\bar{x}_i' \geq 0$ para $i \in I$, de modo que debemos garantizar $\bar{x}_k' \geq 0$ y

$$\bar{x}_s - y_{sk}\bar{x}_k' \geq 0. \tag{4.11}$$

Si $y_{sk} \leq 0$, es claro que (4.11) se cumple pues $\bar{x}$ es una solución factible de P y $\bar{x}_k' \geq 0$. Así pues, basta con considerar el problema de la no negatividad de $\bar{x}_s'$ cuando $y_{sk} > 0$, en cuyo caso tenemos que (4.11) implica

$$\bar{x}_k' \leq \frac{\bar{x}_s}{y_{sk}}, \quad s \in \{s \mid y_{sk} > 0\}.$$

De aquí que el máximo valor que $\bar{x}_k'$ puede tomar es

$$\bar{x}_k' = \min_{\{s \mid y_{sk} > 0\}} \left\{ \frac{\bar{x}_s}{y_{sk}} \right\}.$$

Ahora bien, como para al menos una $\ell \in I$ se satisface

$$\frac{\bar{x}_\ell}{y_{\ell k}} = \min_{\{s \mid y_{sk} > 0\}} \left\{ \frac{\bar{x}_s}{y_{sk}} \right\},$$

tenemos

$$\bar{x}_\ell' = \bar{x}_\ell - y_{\ell k}\bar{x}_k' = \bar{x}_\ell - y_{\ell k}\frac{\bar{x}_\ell}{y_{\ell k}} = 0,$$

así que la variable $\bar{x}_\ell'$ deja de ser una variable básica. Cuando esto sucede para más de una ℓ, obtenemos una solución básica degenerada (que no está únicamente determinada). Llamaremos al elemento $y_{\ell k}$ *elemento pivote.*

El nuevo conjunto de índices $I' = I \cup \{k\} \setminus \{\ell\}$ es una base. En efecto, pues la solución $\bar{x}'$ se puede obtener mediante una sucesión de operaciones elementales en el sistema (4.10), y cada una de dichas operaciones elementales se puede representar mediante una matriz elemental de $m \times m$, y cada matriz elemental es invertible. El producto de todas estas matrices elementales es $(A^{I'})^{-1}$ pues $\bar{x}' = (A^{I'})^{-1}b$. Es usual decir en estos casos que la variable x_k entra a la base y que la variable x_ℓ sale de la misma.

Más aún, la solución factible $\bar{x}'$ mejora el valor de la función objetivo pues

$$z_0' = z_0 + (c^k - z_k)\bar{x}_k' \geq z_0.$$

La igualdad se cumple cuando

$$\bar{x}_k' = \min_{\{s|y_{sk}>0\}} \left\{ \frac{\bar{x}_s}{y_{sk}} \right\} = 0,$$

y eso sucede sólo si $\bar{x}_s = 0$ para alguna $s \in \{s \mid y_{sk} > 0\} \subseteq I$, es decir, si x es una solución factible degenerada. En teoría, este es un inconveniente que podría ciclar el algoritmo simplex.

Así, hemos probado el siguiente

Teorema 4.1 (Pivoteo) *Sea I una base realizable de P y $\bar{x}$ su solución factible asociada. Supongamos que existe $k \in J$ tal que $c^k - z_k > 0$ y que existe al menos una $s \in I$ tal que $y_{sk} > 0$. Entonces existe una base $I' = I \cup \{k\} \setminus \{\ell\}$, donde $\ell \in I$ satisface*

$$\frac{\bar{x}_\ell}{y_{\ell k}} = \min_{\{s|y_{sk}>0\}} \left\{ \frac{\bar{x}_s}{y_{sk}} \right\},$$

tal que la solución de base factible correspondiente a I' está asociada a un $z_0' \geq z_0$.

4.4.2. Soluciones óptimas finitas

Definición 4.1 El vector $\hat{c} = (0, c^J - z_J)$ se llama *vector de costos* (*coeficientes de costo reducido*) relativo a la base I.

Teorema 4.2 (Criterio de optimalidad) *Si $\hat{c} \leq 0$, la solución de base correspondiente, en un problema a maximizar, es óptima.*

Demostración. Como $x \geq 0$ para toda solución factible x, si $\hat{c} \leq 0$, tenemos $\hat{c}x \leq 0$, es decir,

$$\hat{c}x = (0, c^J - z_J)x = (c^J - z_J)x_J \leq 0.$$

Por (4.6) y por la definición de z_0, esto es equivalente a afirmar

$$z - z_0 = z - c^I\bar{x}_I = z - c\bar{x} \leq 0$$

para toda solución factible x, es decir,

$$z \leq z_0.$$

Así pues, como estamos maximizando, z_0 es un máximo para z y, por ende, el valor óptimo de z se alcanza precisamente al evaluar en $\bar{x}$. ∎

Observación 4.2 Si la función objetivo es a minimizar en vez de maximizar, el teorema 4.2 debe enunciarse "si el vector de costos relativo a la base I es no negativo, la solución de base es óptima."

Ejemplo 4.2 Consideremos el problema

$$P\begin{cases} \text{mín}\, w = \ 50x_1 + 80x_2, \\ \qquad\qquad x_1 \qquad\quad \geq 25, \\ \qquad\qquad\qquad\quad x_2 \leq 50, \\ \qquad -\frac{3}{2}x_1 + \quad x_2 \leq 0, \\ \qquad\qquad x_1 + \quad x_2 \leq 100, \\ \qquad\qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

cuya forma estándar es

$$P'\begin{cases} \text{mín}\, w = \ 50x_1 + 80x_2, \\ \qquad -x_1 \qquad + x_3 \qquad\qquad\qquad = -25, \\ \qquad\qquad\quad x_2 \qquad + x_4 \qquad\qquad = 50, \\ \qquad -\frac{3}{2}x_1 + \quad x_2 \qquad\qquad + x_5 \qquad = 0, \\ \qquad\quad x_1 + \quad x_2 \qquad\qquad\qquad + x_6 = 100, \\ \qquad\qquad\qquad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0. \end{cases}$$

Tenemos que $(25, 0)$ es una solución óptima de P asociada a la base $I = \{1, 4, 5, 6\}$. En efecto, si calculamos los $c^j - z_j$ con $j \in J = \{2, 3\}$,

$$\begin{aligned} c^2 - z_2 &= c^2 - c^I (A^I)^{-1} A^2 \\ &= 80 - \begin{pmatrix} 50 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= 80 - \begin{pmatrix} 50 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 80 \geq 0, \\ c^3 - z_3 &= c^3 - c^I (A^I)^{-1} A^3 \\ &= 0 - \begin{pmatrix} 50 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= -\begin{pmatrix} 50 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 50 \geq 0, \end{aligned}$$

podemos constatar que $c^j - z_j \geq 0$ para toda $j \in J$, de modo que la solución de base asociada es óptima.

Ejemplo 4.3 Para utilizar el algoritmo simplex con el problema (figura 4.2)

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 6x_1 + 4x_2, \\ \qquad 2x_1 + 4x_2 \leq 48, \\ \qquad 4x_1 + 2x_2 \leq 60, \\ \qquad 3x_1 \qquad\quad \leq 36, \\ \qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

se reescribe en forma estándar

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 6x_1 + 4x_2, \\ \qquad 2x_1 + 4x_2 + h_1 \qquad\qquad = 48, \\ \qquad 4x_1 + 2x_2 \qquad + h_2 \qquad = 60, \\ \qquad 3x_1 \qquad\qquad\qquad + h_3 = 36, \\ \qquad\qquad x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0. \end{cases}$$

Al pivotear para mejorar la solución del problema obtenemos la sucesión de tablas

	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3		
h_1	2	4	1	0	0	48	
h_2	4	2	0	1	0	60	
h_3	$\boxed{3}$	0	0	0	1	36	$\leftarrow$ sale
$-z$	6	4	0	0	0	0	
	$\uparrow$ entra						

	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3		
h_1	0	$\boxed{4}$	1	0	$-\frac{2}{3}$	24	$\leftarrow$ sale
h_2	0	2	0	1	$-\frac{4}{3}$	12	
x_1	1	0	0	0	$\frac{1}{3}$	12	
$-z$	0	4	0	0	-2	-72	
		$\uparrow$ entra					

	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	
x_2	0	1	$\frac{1}{4}$	0	$-\frac{1}{6}$	6
h_2	0	0	$-\frac{1}{2}$	1	-1	0
x_1	1	0	0	0	$\frac{1}{3}$	12
$-z$	0	0	-1	0	$-\frac{4}{3}$	-96

Puesto que todas las entradas del vector de costos son no positivas, la solución óptima es $z_{\text{máx}} = 96$ con $x_1 = 12$ y $x_2 = 6$.

4.4.3. Soluciones óptimas no acotadas

Retomemos la discusión de la subsección 4.4.1 a partir de la ecuación (4.11). ¿Qué sucedería si $y^k = (A^I)^{-1}A^k \leq 0$, es decir, si $y_{sk} \leq 0$ para $s = 1, \ldots, m$. En ese caso el valor de $\bar{x}'_k$ no tendría cota alguna y podría tomar valores arbitrariamente grandes. Puesto que

$$z'_0 = z_0 + (c^k - z_k)\bar{x}'_k \geq z_0,$$

podemos elegir el valor de $\bar{x}'_k$ para obtener un valor de z'_0 tan grande como deseemos. Así, hemos probado el siguiente

Teorema 4.3 *Sea I una base realizable de P y supongamos que $c^k - z_k > 0$ y $y^k = (A^I)^{-1}A^k \leq 0$ para algún $k \in J$. Entonces existe una clase de soluciones de P tal que $z \to \infty$.*

Ejemplo 4.4 **($z \to \infty$)** Consideremos el problema (figura 4.3)

$$\begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} z = 2x_1 + x_2, \\ \qquad\qquad x_1 - x_2 \leq 1, \\ \qquad\qquad 3x_1 - x_2 \leq 6, \\ \qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

cuya forma estándar es

$$\begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} z = 2x_1 + x_2, \\ \qquad\qquad x_1 - x_2 + x_3 \qquad = 1, \\ \qquad\qquad 3x_1 - x_2 \qquad + x_4 = 6, \\ \qquad\qquad x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

Al pivotear obtenemos la sucesión de tablas

	x_1	x_2	x_3	x_4		
x_3	$\boxed{1}$	-1	1	0	1	$\leftarrow$ sale
x_4	3	-1	0	1	6	
$-z$	2	1	0	0	0	
	$\uparrow$ entra					

	x_1	x_2	x_3	x_4		
x_1	1	-1	1	0	1	
x_4	0	$\boxed{2}$	-3	1	3	$\leftarrow$ sale
$-z$	0	3	-2	0	-2	
		$\uparrow$ entra				

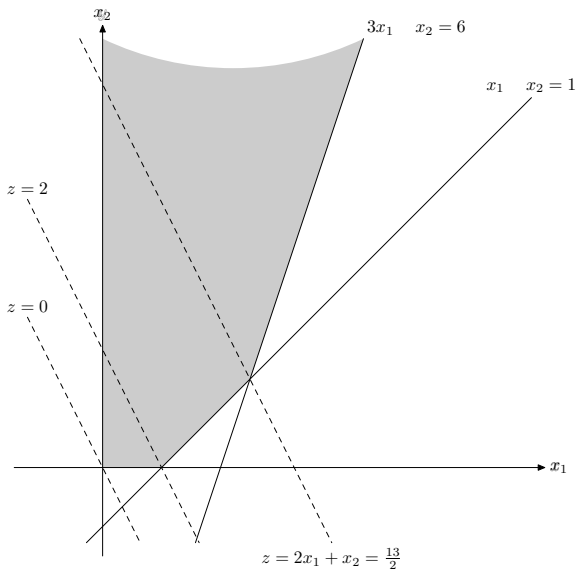


Figura 4.3: Región de soluciones factibles no acotada.

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_1	1	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
x_2	0	1	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
$-z$	0	0	$\frac{5}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{13}{2}$
			$\uparrow$ entra		

correspondientes a los puntos A, B y C de la figura, respectivamente. Como en la última tabla la columna asociada a x_3 es menor o igual que cero y su coeficiente en la función objetivo es positivo, se tiene que $z \to \infty$.

4.4.4. Soluciones óptimas alternativas

La solución óptima de un problema de programación lineal no siempre es única. De hecho, puede haber una infinidad de soluciones óptimas para un problema dado (teorema 4.4).

Ejemplo 4.5 Consideremos el problema

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4, \\ \qquad x_1 + x_2 \qquad\qquad \leq 2, \\ \qquad\qquad\qquad x_3 + x_4 \leq 5, \\ \qquad\qquad\qquad x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

Pasando a la forma standard el problema, tenemos

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4, \\ \qquad x_1 + x_2 \qquad\qquad + x_5 \qquad = 2, \\ \qquad\qquad\qquad x_3 + x_4 \qquad + x_6 = 5, \\ \qquad\qquad\qquad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0. \end{cases}$$

Al aplicar el algoritmo simplex para resolver el problema obtenemos la sucesión de tablas

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		
x_5	$\boxed{1}$	1	0	0	1	0	2	$\leftarrow$ sale
x_6	0	0	1	1	0	1	5	
$-z$	1	1	1	1	0	0	0	
	$\uparrow$ entra							

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		
x_1	1	1	0	0	1	0	2	
x_6	0	0	$\boxed{1}$	1	0	1	5	$\leftarrow$ sale
$-z$	0	0	1	1	-1	0	-2	
			$\uparrow$ entra					

Así obtenemos la tabla

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	1	1	0	0	1	0	2
x_3	0	0	1	1	0	1	5
$-z$	0	0	0	0	-1	-1	-7

De manera análoga podríamos haber concluido con alguna de las tablas

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_2	1	1	0	0	1	0	2
x_3	0	0	1	1	0	1	5
$-z$	0	0	0	0	-1	-1	-7

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_2	1	1	0	0	1	0	2
x_4	0	0	1	1	0	1	5
$-z$	0	0	0	0	-1	-1	-7

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	1	1	0	0	1	0	2
x_4	0	0	1	1	0	1	5
$-z$	0	0	0	0	-1	-1	-7

Así, se tienen cuatro soluciones básicas óptimas factibles, a saber,

$$\begin{aligned}
\bar{x}^{(1)} &= (2,0,5,0),\\
\bar{x}^{(2)} &= (0,2,5,0),\\
\bar{x}^{(3)} &= (0,2,0,5),\\
\bar{x}^{(4)} &= (2,0,0,5),
\end{aligned}$$

para las cuales el valor óptimo es $z_{\text{máx}} = 7$. Por lo tanto, el conjunto de las $\bar{x}$ tales que

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^{4} \lambda_i \bar{x}^{(i)} \qquad \text{con} \quad \sum_{i=1}^{4} \lambda_i = 1 \quad \text{y} \quad \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \geq 0$$

son todas las soluciones factibles óptimas. Por ejemplo,

$$\begin{aligned}
\bar{x} &= \tfrac{1}{2}(2,0,5,0) + \tfrac{1}{2}(0,2,5,0) + 0(0,2,0,5) + 0(2,0,0,5)\\
&= (1,0,\tfrac{5}{2},0) + (0,1,\tfrac{5}{2},0)\\
&= (1,1,5,0)
\end{aligned}$$

es también una solución factible óptima de P.

Teorema 4.4 *Dado un problema lineal P en forma explícita con respecto a una base I, si existe $k \in J$ tal que $c^k - z_k = 0$ y existe $s \in I$ tal que $y_{sk} > 0$ entonces existe una base $I' = I \cup \{k\} \setminus \{\ell\}$ con ℓ tal que*

$$\frac{\bar{x}_\ell}{y_{\ell k}} = \min_{\{s \mid y_{sk} > 0\}} \left\{ \frac{\bar{x}_s}{y_{sk}} \right\} \quad \text{y} \quad z_0' = z_0.$$

Demostración. Sean $\bar{x}$ la solución básica correspondiente a I y z_0 el valor de la función objetivo en $\bar{x}$. Definamos una nueva solución $\bar{x}'$ del problema P, cuyo valor para la función objetivo asociado sea z_0', por

$$\begin{aligned}
\bar{x}_k' &= \frac{\bar{x}_\ell}{y_{\ell k}},\\
\bar{x}_s' &= \bar{x}_s - y_{sk}\bar{x}_k', \quad s \in I,\\
\bar{x}_j' &= 0, \quad j \in J \setminus \{k\}
\end{aligned}$$

donde ℓ satisface

$$\frac{\bar{x}_\ell}{y_{\ell k}} = \min_{\{s \mid y_{sk} > 0\}} \left\{ \frac{\bar{x}_s}{y_{sk}} \right\};$$

el índice existe ya que existe $s \in I$ tal que $y_{sk} > 0$. Observemos que en particular

$$\bar{x}'_\ell = \bar{x}_\ell - y_{\ell k}\bar{x}'_k = \bar{x}_\ell - y_{\ell k}\frac{\bar{x}_\ell}{y_{\ell k}} = 0.$$

Es inmediato observar que $\bar{x}'$ es una solución básica de P asociada a la base $I' = I \cup \{k\} \setminus \{\ell\}$ (ver observaciones de la subsección 4.4.1). Además, el valor para la función objetivo z'_0 asociado a $\bar{x}'_k$ es igual a z_0 pues

$$z'_0 = z_0 + (c^k - z_k)\bar{x}'_k = z_0 + 0\bar{x}'_k = z_0. \blacksquare$$

4.5. Algoritmo simplex

Ahora que hemos formalizado las operaciones sobre las tablas mediante la forma explícita y se han analizado todos los casos, procederemos a establecer formalmente el algoritmo simplex. Para iniciar el algoritmo simplex es necesario conocer una base I del problema lineal y escribir el problema lineal en forma explícita con respecto a dicha base; en el capítulo siguiente veremos la forma de encontrar la base I de manera eficiente.

Como ya es usual en nuestra presentación, estableceremos el algoritmo para el caso de maximizar. El caso de minimizar es análogo.

1. [¿Es solución óptima?] Analizar los coeficientes de costo reducido:

- Si $c^j - z_j \leq 0$ para $j \in J$, entonces la solución básica actual es óptima y el algoritmo termina,
- sino, sea k tal que
$$c^k - z_k = \operatorname*{máx}_{j \in J}\{c^j - z_j\}.$$

2. [¿Es solución acotada?] Si $y^k = (A^I)^{-1}A^k \leq 0$, el algoritmo termina; el problema no posee solución acotada, i.e., $z \to \infty$.

3. [Pivotear.] Encontrar ℓ tal que
$$\frac{\bar{x}_\ell}{y_{\ell k}} = \operatorname*{mín}_{\{s|y_{sk}>0\}}\left\{\frac{\bar{x}_s}{y_{sk}}\right\};$$
se tiene una nueva base $I' = I \cup \{k\} \setminus \{\ell\}$. Poner el problema en forma explícita con respecto a I', es decir, pivotear, e ir de vuelta al paso 1.

Finalmente, cabe remarcar algunos hechos:

Observación 4.3 En un problema de programación lineal:

- Cada restricción genera un hiperplano cerrado.

- La región factible es la intersección de todos los hiperplanos asociados a las restricciones de un problema P.
- Existen puntos extremos o vértices que están determinados por la intersección de al menos m hiperplanos en $\mathbb{R}^m$.
- El número de puntos extremos del conjunto de soluciones factibles es finito.
- El valor óptimo de z se alcanza (al menos) en un punto extremo del conjunto de soluciones factibles, cuando el óptimo es finito.

4.6. Finitud del algoritmo simplex

Observación 4.4 De una iteración a la siguiente, el valor de la función objetivo crece en

$$\hat{c}^k \bar{x}'_k = (c^k - z_k)\bar{x}'_k = (c^k - z_k)\frac{\bar{x}_\ell}{y_{\ell k}}.$$

Proposición 4.1 *Si en cada iteración $\bar{x}_\ell > 0$ para $\ell \in I$ (y necesariamente si las soluciones de base sucesivas no son degeneradas) el algoritmo simplex se termina en un número finito de etapas.*

Demostración. Tenemos siempre $\bar{x}_\ell > 0$, de modo que el valor de z crece efectivamente en cada iteración. A cada base I corresponde una sola solución de base y un solo valor de z, así que, por consecuencia, la misma base I no puede volver a presentarse. Como el número de bases es finito, el algoritmo es también finito. ∎

Observación 4.5 La experiencia muestra que la degeneración es extremadamente frecuente, pero no ha habido un solo programa lineal que cicle, a menos de haberse construido ex profeso, por ejemplo,

$$\begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} z = \frac{3}{4}x_1 - 150x_2 + \frac{1}{50}x_3 - 6x_4, \\ \qquad \frac{1}{4}x_1 - \ \ 60x_2 - \frac{1}{25}x_3 + 9x_4 + x_5 \qquad\qquad = 0, \\ \qquad \frac{1}{2}x_1 - \ \ 90x_2 - \frac{1}{50}x_3 + 3x_4 \qquad + x_6 \qquad = 0, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad x_3 \qquad\qquad\qquad\qquad + x_7 = 1, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0. \end{cases}$$

Ejercicios del capítulo 4

1. Un fabricante de chocolates desea encontrar la mezcla óptima para una caja de chocolates; dispone de dos clases de chocolates para llenarla, las características que él considera importantes son:

   a) Las cajas deberán tener al menos 35 chocolates cada una.

b) El contenido de cada caja no debe exceder de un costo de 60 ₤.

c) El peso de cada caja no deberá ser inferior a 35 gramos.

d) Colocando contenedores, el espacio que puede ocupar varía entre 40 y 56 cm^2.

e) Los primeros chocolates pesan 1.5 gramos cada uno, los otros 0.5 gramos.

f) El espacio que ocupan es 2 cm^2 y 1 cm^2 respectivamente.

g) El costo unitario es de 2₤y 1₤respectivamente.

El fabricante desea saber cómo llenar sus cajas de manera que satisfaga los requisistos a costo mínimo.

Plantearlo como un problema de programación lineal y dar graficamente su solución como el problema visto en clase.

2. Dado el siguiente problema lineal:

$$\left\{\begin{array}{lrrrrrrl} \min\limits_{s.a.} z = & & x_2 & -3x_3 & & +2x_5 & & \\ & x_1 & +3x_2 & -x_3 & & +2x_5 & & = 7 \\ & & -2x_2 & +4x_3 & +x_4 & & & = 12 \\ & & -4x_2 & +3x_3 & & +8x_5 & +x_6 & = 10 \\ & & & & & & x_i & \geq 0 \end{array}\right.$$

¿$I = \{1, 2, 3\}$ es base realizable? En caso afirmativo, iniciar el algoritmo simplex para obtener la solución óptima.

¿Puede iniciarse con alguna otra base, con respecto a la cual ya se tenga la forma explícita? ¿Cuál es?

3. Aplica el algoritmo simplex a

$$\text{(P)} \left\{\begin{array}{lrrl} \max\limits_{s.a.} z = & x_1 & +x_2 & \\ & x_1 & -x_2 & \geq -3 \\ & & x_2 & \leq 5 \\ & 2x_1 & +x_2 & \leq 14 \\ & & x_1, x_2 & \geq 0 \end{array}\right.$$

4. Resuelve con $I = \{1, 4\}$ como base realizable inicial:

$$\left\{\begin{array}{lrrrrrl} \min\limits_{s.a.} z = & x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & & \\ & x_1 & +2x_2 & -x_3 & & = 4 & \\ & & 3x_2 & +x_3 & +5x_4 & = 5 & \\ & & & & x_i & \geq 0 & i = \overline{1,4} \end{array}\right.$$

5. Resuelve utilizando el algoritmo simplex:

$$\left\{\begin{array}{lrrl} \max\limits_{s.a.} z = & 3x_1 & +2x_2 & \\ & x_1 & -x_2 & \leq 1 \\ & x_1 & +x_2 & \leq 3 \\ & x_1 & & \leq 1 \\ & & x_1, x_2 & \geq 0 \end{array}\right.$$

6. Dado el siguiente problema de programación lineal:

$$\left\{\begin{array}{lrrrrrrl} \max\limits_{s.a.} z = & 28x_1 & & +x_3 & & +2x_5 & & \\ & 14x_1 & & +x_3 & +3x_4 & -x_5 & & = 7 \\ & 16x_1 & & +\frac{1}{2}x_3 & & -2x_5 & +x_6 & = 5 \\ & 3x_1 & +x_2 & & & & & = 0 \\ & & & & & & x_i & \geq 0 \end{array}\right.$$

Dar una base tal que la solución básica asociada a dicha base esté en una clase de soluciones factibles tales que $z \to \infty$.

7. Da la solución óptima del problema de programación lineal:

$$\left\{\begin{array}{lrrrll} \min\limits_{s.a.} w = & 4x_1 & +8x_2 & +3x_3 & & \\ & x_1 & +x_2 & & \geq 2 & \\ & 2x_1 & & +x_3 & \geq 5 & \\ & & & x_i & \geq 0 & i = \overline{1,3} \end{array}\right.$$

8. Resuelve con el algoritmo simplex y comenta los resutados.

$$\left\{\begin{array}{lrrl} \min\limits_{s.a.} w = & -x_1 & +2x_2 & \\ & x_1 & -x_2 & \leq 4 \\ & x_1 & +2x_2 & \leq 3 \\ & x_1 & +x_2 & \leq 2 \\ & & x_1, x_2 & \geq 0 \end{array}\right.$$

9. Resuelve con el algoritmo simplex:

$$\left\{\begin{array}{lrrl} \max z = & \frac{5}{2}x_1 & +x_2 & \\ & 3x_1 & +5x_2 & \leq 15 \\ & 5x_1 & +2x_2 & \leq 10 \\ & & x_1, x_2 & \geq 0 \end{array}\right.$$

10. Resuelve con el algoritmo simplex:

$$\left\{\begin{array}{lrrrrrl} \max z = & 6x_1 & +4x_2 & & & & \\ & 2x_1 & +4x_2 & +x_3 & & & = 48 \\ & 4x_1 & +2x_2 & & +x_4 & & = 60 \\ & 3x_1 & & & & +x_5 & = 36 \\ & & & & & x_i & \geq 0 \end{array}\right.$$

11. Resuelve los ejercicios 1., 3., 4. y 7. del capítulo I con el algoritmo simplex.

Capítulo 5

Método Simplex

Supongamos que deseamos resolver el problema lineal

$$\begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} z = 2x_1 + \ \ x_2, \\ \qquad\qquad x_1 + 2x_2 \geq 3, \\ \qquad\qquad x_1 + \ \ x_2 \leq 3, \\ \qquad\qquad 3x_1 + \ \ x_2 \geq 3, \\ \qquad\qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

o bien el problema de programación lineal

$$\begin{cases} \operatorname*{mín}_{\text{s.a.}} z = \ \ x_1 + x_2 + \ \ x_3 + \ \ x_4 + x_5, \\ \qquad\qquad x_1 + x_2 - \ \ x_3 + \ \ x_4 - x_5 = 1, \\ \qquad -x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5 = 2, \\ \qquad\qquad\qquad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{cases}$$

Para cualquiera de estos problemas no es inmediato encontrar una solución básica factible con la herramienta matemática hasta ahora conocida de manera eficiente. Veamos, pues, el *método simplex* que nos ayuda a encontrar de una manera segura una primera solución básica factible.

5.1. Las dos fases del método simplex y el teorema fundamental

Consideremos el programa lineal en forma estándar

$$P \begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} z = cx, \\ \quad Ax = b, \\ \quad x \geq 0. \end{cases} \tag{5.1}$$

En la primera fase del método simplex encontraremos una base factible para el problema (5.1) y en la segunda aprovecharemos dicha base para resolver el problema.

5.1.1. Fase I

Sin pérdida de generalidad podemos suponer que todas las componentes del vector b son positivas o nulas (si alguna es negativa, basta con invertir los signos de la restricción correspondiente). Asociemos a P el *problema lineal auxiliar*

$$PA\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, \varphi = \sum\limits_{i=1}^{m} a_i, \\ \qquad Ax + Ua \qquad\quad = b, \\ \qquad cx \qquad\quad + (-z) = 0, \\ \qquad\qquad\qquad\quad x, a \geq 0. \end{cases} \tag{5.2}$$

donde U es una matriz unitaria de $m \times m$, las variables a_i se denominan *variables artificiales* y $-z$ es una variable sin restricción de signo; son variables artificiales porque no tienen interpretación económica directa en términos del problema original. No necesariamente deberán ser m variables artificiales, pues se pueden emplear menos si la estructura del problema lo permite. Las variables artificiales junto con la variable $-z$ nos proporcionarán una *base inicial factible* para el problema (5.2); la base es factible debido a que $b \geq 0$.

El hecho de agregar variables artificiales viola las restricciones del problema original P, pero este inconveniente se supera asegurando que las variables artificiales serán iguales a cero en la solución óptima de PA. Si el problema original no tiene solución, al menos una artificial estará en la solución óptima del problema auxiliar con valor positivo.

La variable $-z$ no tiene restricción de signo, así que la "restricción" $cx + (-z) = 0$ en realidad no es una restricción. Sin embargo al incluirla entre las restricciones de la fase I obtendremos la función objetivo $z = cx$ del problema original con respecto a la base factible que encontremos.

El problema (5.2) no está en forma explícita con respecto a las variables artificiales debido a que las mismas forman parte de la nueva función objetivo φ. Nuestra primera tarea es poner el problema con respecto a las variables artificiales; esto no representa ninguna dificultad. Sea e el vector renglón de dimensión m cuyas componentes son iguales a 1. Al poner PA en forma explícita con respecto a una base formada por las variables artificiales y $-z$, obtenemos

$$PA\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, \varphi, \\ \qquad -eAx \qquad\qquad\quad = \varphi - eb, \\ \qquad\quad Ax + Ua \qquad\quad = b, \\ \qquad\quad cx \qquad\quad + (-z) = 0, \\ \qquad\qquad\qquad\quad x, a \geq 0. \end{cases}$$

Podemos ahora aplicar el algoritmo simplex; obtendremos en un número finito de iteraciones una solución óptima de base. En efecto, puesto que

$$\varphi = a_1 + a_2 + \cdots + a_m, \qquad a_i \geq 0,$$

necesariamente $\varphi \geq 0$ así que es imposible que $\varphi \to -\infty$, de modo que la única forma de terminar el algoritmo es con una base óptima para PA.

Pueden suceder así, tres posibilidades con respecto al valor óptimo mínimo $\varphi_{\text{mín}}$ de φ, a saber:

i) $\varphi_{\text{mín}} = 0$ y ninguna variable artificial está en la base óptima final; así obtenemos una solución factible para el problema P; en este caso procedemos con la fase II del método.

ii) $\varphi_{\text{mín}} = 0$ y existen ciertas variables artificiales en la base final; entonces aquí, o bien eliminamos algunas ecuaciones por ser redundantes, o pivoteamos para introducir variables no artificiales en la base en lugar de las variables artificiales.

iii) $\varphi_{\text{mín}} > 0$; en este caso no existe solución realizable para el problema P.

Las proposiciones 5.1–5.3 justifican las dos primeras afirmaciones y la proposición 5.4 justifica la última.

Proposición 5.1 *Si $(\bar{x}^*, \bar{a}^*)$ es una solución óptima de PA tal que $\varphi_{\text{mín}} = 0$, entonces $\bar{x}^*$ es una solución factible para P.*

Demostración. Puesto que $(\bar{x}^*, \bar{a}^*)$ es óptima para PA, en particular es factible, i.e.,

$$A\bar{x}^* + U\bar{a}^* = b, \qquad \bar{x}^*, \bar{a}^* \geq 0.$$

Por hipótesis $\varphi_{\text{mín}} = 0$, de modo que $\bar{a}^* = 0$. De aquí que

$$b = A\bar{x}^* + U\bar{a}^* = A\bar{x}^* + U(0) = A\bar{x}^*.$$

Por tanto, $A\bar{x}^* = b$ y $\bar{x}^* \geq 0$ de donde $\bar{x}^*$ es factible para P. ∎

Una consecuencia inmediata de la proposición 5.1 es que si ninguna de las a_i está en la base óptima de PA, esta base no contiene mas que las variables x y $-z$. Entonces, al eliminar las variables artificiales, la forma explícita con respecto a esta base óptima para PA es una forma explícita con respecto a una base realizable para P y el algoritmo simplex puede aplicarse a P.

Proposición 5.2 *Si al final de la aplicación del algoritmo simplex al problema lineal PA, la r-ésima ecuación contiene sólo variables artificiales, la restricción correspondiente de P es redundante.*

Demostración. La forma explícita con respecto a la base óptima I de PA se obtuvo por una serie de operaciones de pivoteo, es decir, por una serie de operaciones elementales. Entonces la r-ésima ecuación de la forma explícita con respecto a I de PA es una combinación lineal de las ecuaciones del sistema lineal

$$Ax + Ua = b,$$

combinación lineal en la cual al menos un coeficiente de alguna a_i es no nulo. Como, por hipótesis, esta misma combinación lineal aplicada al sistema $Ax = b$ da la ecuación $0x = 0$, entonces esta r-ésima ecuación era redundante en el sistema original P. ∎

Proposición 5.3 *Si al final de la aplicación del algoritmo simplex al problema lineal PA, la r-ésima ecuación contiene una variable artificial básica y también variables no artificiales no básicas, podemos encontrar una nueva base en la cual la r-ésima ecuación tenga una variable no artificial básica.*

Demostración. Sea I una base óptima del problema PA y $(\bar{x}, \bar{a})$ la solución correspondiente básica asociada. La variable básica de la r-ésima ecuación es una variable artificial $a_i = 0$, de modo que el lado derecho de la r-ésima restricción es igual a 0 y la solución óptima es degenerada. Puesto que la dicha ecuación contiene al menos una variable artificial no básica, existe $k \in J$ tal que $y_{rk} \neq 0$. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $y_{rk} > 0$ (si todos los coeficientes son negativos, basta con multiplicar la restricción por -1, lo cual deja invariantes los puntos que satisfacen la r-ésima restricción). Al pivotear para introducir x_k a la base en lugar de a_i obtenemos una nueva base (degenerada) para la cual $x_k = 0$ es una variable básica y $a_i = 0$ se convierte en una variable no básica (véanse las observaciones sobre soluciones factibles degeneradas en la página 62), y las demás variables del problema no modifican su valor. Así, tampoco se altera el valor de la función objetivo φ. ∎

En vez de aplicar directamente el algoritmo simplex al problema PA podemos aplicar una variante del algoritmo en la cual una variable artificial que sale de la base ya no se considera más. No tendría ningún sentido introducir de nuevo una variable artificial en la base. El objetivo de la fase I es, en efecto, eliminarlas de la base si es posible.

Proposición 5.4 *Sea (x^*, a^*) una solución óptima de PA. Si $\varphi_{\text{mín}} > 0$ entonces P no admite solución realizable.*

Demostración. Si P tuviera una solución realizable $\bar{x}$, entonces $(\bar{x}, 0)$ sería una solución realizable de PA con

$$\varphi = \sum_{i=1}^{m} a_i = 0 < \varphi_{\text{mín}},$$

una contradicción. ∎

5.1.2. Fase II

Podemos iniciar la fase II después de haber examinado todas las variables artificiales que están en la base final, haberlas eliminado y si es posible haber suprimido la ecuación redundante correspondiente.

En caso de no tener variables artificiales en la base óptima de PA y satisfacer $\varphi_{\text{mín}} = 0$, al eliminar las variables artificiales tendremos una base que puede servir para inicializar el algoritmo simplex para el problema P. Este conjunto de operaciones constituye la *fase I* del método simplex.

La aplicación del algoritmo simplex al problema lineal escrito en forma explícita con respecto a una base realizable, constituye la *fase II* del método simplex.

5.1.3. El teorema fundamental de la programación lineal

De los resultados teóricos presentados para las dos fases del método simplex se desprende el teorema fundamental de la programación lineal.

Teorema 5.1 (fundamental de la programación lineal) *Dado un problema lineal P:*

(i) *Si tiene solución factible, tiene una solución factible básica.*

(ii) *Si tiene una solución óptima finita, tiene una solución óptima finita básica.*

Demostración.

(i) Si P tiene una solución factible, por la proposición 5.4, necesariamente al final de la fase I tenemos $\varphi_{\text{mín}} = 0$. Por consiguiente, la fase I pone a P en forma explícita con respecto a alguna base factible, i.e., existe una solución básica factible.

(ii) Si P tiene una solución óptima finita (que en particular es una solución factible) entonces, por **(i)**, la fase I nos permite iniciar la fase II. Más aún, durante la fase II no es posible encontrar una clase de soluciones no acotada pues de lo contrario P no podría tener una solución óptima finita. En consecuencia, la fase II termina con una solución óptima finita básica. ∎

5.2. El procedimiento del método simplex

Supongamos que se desea encontrar una solución óptima del problema en forma mixta (intercambiando las ecuaciones si es necesario)

$$P\begin{cases} \text{máx}\, z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_kx_k, \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1k}x_k \leq b_1, \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \quad \vdots \\ a_{p1}x_1 + a_{p2}x_2 + \cdots + a_{pk}x_k \leq b_p, \\ a_{p+1,1}x_1 + a_{p+1,2}x_2 + \cdots + a_{p+1,k}x_k = b_{p+1}, \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \quad \vdots \\ a_{q1}x_1 + a_{q2}x_2 + \cdots + a_{qk}x_k = b_q, \\ a_{q+1,1}x_1 + a_{q+1,2}x_2 + \cdots + a_{q+1,k}x_k \geq b_{q+1}, \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mk}x_k \geq b_m, \\ x_i \geq 0, \qquad i = 1, \ldots, k. \end{cases}$$

1. [Escribir P en forma estándar] Para $i = 1, \ldots, m$,

- si la i-ésima ecuación es de la forma

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{ik}x_k \leq b_i,$$

introducimos una nueva variable $x_{k+i} \geq 0$ y reemplazamos la ecuación por

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{ik}x_k + x_{k+1} = b_i;$$

- si la i-ésima ecuación es de la forma

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{ik}x_k \geq b_i,$$

introducimos una nueva variable $x_{k+p+i} \geq 0$ y reemplazamos la ecuación por

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{ik}x_k - x_{k+p+i} = b_i.$$

El problema entonces será de la forma

$$P\begin{cases} \text{máx}\, z = \quad c_1x_1 + \quad c_2x_2 + \cdots + \quad c_nx_n, \\ \qquad a_{11}x_1 + \ a_{12}x_2 + \cdots + \ a_{1n}x_n = b_1, \\ \qquad a_{21}x_1 + \ a_{22}x_2 + \cdots + \ a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \quad \vdots \\ \qquad a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \\ \qquad\qquad x_i \geq 0, \qquad i = 1, \ldots, n, \end{cases}$$

donde $n = m - (q - p)$.

2. [Hacer los términos constantes $b_i \geq 0$] Para $i = 1, \ldots, m$, si $b_i < 0$, entonces reemplazamos la ecuación

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$$

por la ecuación

$$-a_{i1}x_1 - a_{i2}x_2 - \cdots - a_{in}x_n = -b_i.$$

3. [Introducir variables artificiales] Se aumenta el sistema para incluir un conjunto de variables artificiales básicas $x_{n+1} \geq 0$, $x_{n+2} \geq 0$, $\ldots$, $x_{n+m} \geq 0$; para $i = 1, \ldots, m$, se reemplaza la i-ésima ecuación

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$$

por la ecuación

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n + x_{n+i} = b_i.$$

Estas nuevas variables, junto con la variable $-z$, formarán la base inicial factible del problema auxiliar.

4. [Introducir función objetivo auxiliar] Se introduce la función objetivo auxiliar

$$\varphi = x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{n+m}$$

a minimizar. Para escribirla en forma explícita con respecto a las variables básicas calculamos

$$\begin{aligned} d_j &= -(a_{1j} + a_{2j} + \cdots + a_{mj}), \quad j = 1, 2, \ldots, n, \\ -\varphi_0 &= -(b_1 + b_2 + \cdots + b_m) \end{aligned}$$

y escribimos el problema auxiliar en forma explícita como

$$PA \begin{cases} \text{mín}\, \varphi \\ \begin{array}{rrrrrrrrrl} & d_1x_1 + & d_2x_2 + \cdots + & d_nx_n & & & & & = \varphi - \varphi_0 \\ -z + & c_1x_1 + & c_2x_2 + \cdots + & c_nx_n & & & & & = 0, \\ & a_{11}x_1 + & a_{12}x_2 + \cdots + & a_{1n}x_n & + x_{n+1} & & & & = b_1, \\ & a_{21}x_1 + & a_{22}x_2 + \cdots + & a_{2n}x_n & & + x_{n+2} & & & = b_2, \\ & \vdots & \vdots & \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ & a_{m1}x_1 + & a_{m2}x_2 + \cdots + & a_{mn}x_n & & & & + x_{n+m} & = b_m, \\ & & & & & & & x_i \geq 0, & i = 1, \ldots, n+m, \end{array} \end{cases}$$

o equivalentemente

$$PA \begin{cases} \text{mín}\, \varphi \\ \begin{array}{rrrrrrrrrl} -\varphi & d_1x_1 + & d_2x_2 + \cdots + & d_nx_n & & & & & = -\varphi_0 \\ -z + & c_1x_1 + & c_2x_2 + \cdots + & c_nx_n & & & & & = 0, \\ & a_{11}x_1 + & a_{12}x_2 + \cdots + & a_{2n}x_n & + x_{n+1} & & & & = b_1, \\ & a_{21}x_1 + & a_{22}x_2 + \cdots + & a_{1n}x_n & & + x_{n+2} & & & = b_2, \\ & \vdots & \vdots & \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ & a_{m1}x_1 + & a_{m2}x_2 + \cdots + & a_{mn}x_n & & & & + x_{n+m} & = b_m, \\ & & & & & & & x_i \geq 0, & i = 1, \ldots, n+m. \end{array} \end{cases}$$

5. [Aplicar el algoritmo simplex a PA] Aplicamos el algoritmo simplex a PA; podemos eliminar las variables artificiales conforme salen de la base.

6. [¿Existe una solución factible para P?] Si el mínimo de la función objetivo de PA es positivo, terminar; el conjunto de restricciones es *inconsistente*, no hay solución factible.

7. [Obtener una base factible para P] Analizar la base:

- Si una variable artificial x_{n+i} está en la base:
  - Si todos los coeficientes del i-ésimo renglón, excepto el de x_{n+i}, son cero, se elimina el i-ésimo renglón de la tabla (i.e., la i-ésima ecuación).

- Si existe al menos un coeficiente del i-ésimo renglón distinto del de x_{n+i} no cero, se pivotea para introducir su variable en la base en lugar de x_{n+i} y se elimina la columna de x_{n+i} de la tabla.

Se regresa a 7.

- Si no hay variables artificiales en la base, se inicia la fase II; una solución básica factible para P se ha encontrado.

5.3. Método simplex

El método simplex se define mediante el algoritmo siguiente:

Fase I Encontrar una base factible para P:

I.1 [Escribir P en forma estándar.] El problema P se escribe en forma estándar; multiplicando por -1 las ecuaciones para las cuales $b_i < 0$, obteniendo así un programa lineal con sus términos independientes no negativos.

I.2 [Definir el problema auxiliar PA.] El problema auxiliar PA se define añadiendo tantas variables artificiales como sea necesario (a lo más m). Tenemos entonces una solución factible para este problema auxiliar.

I.3 [Escribir PA en forma explícita.] PA se escribe en forma explícita con respecto a esta base realizable.

I.4 [Aplicar el algoritmo simplex a PA.] Aplicamos el algoritmo simplex; podemos eliminar las variables artificiales conforme salen de la base.

I.5 [¿Existe una solución factible para P?] Si el mínimo de la función objetivo de PA es positivo, terminar; el conjunto de restricciones es inconsistente, no hay solución factible.

I.6 [Obtener una base factible para P.] Analizar la base:

- Si no hay variables artificiales en la base, ir a la Fase II; una solución básica factible para P se ha encontrado.
- Si una variable artificial a_i está en la base, esta variable se elimina de la base pivoteando y una varible no artificial entra en la base. Si esta operación de pivoteo no es posible, la ecuación que contiene a_i es redundante en el problema original y se elimina. Ir a I.6.

Fase II Se ha encontrado una base factible para el problema P. Más aún, P está en forma explícita con respecto a esta base. Se aplica el algoritmo simplex a P.

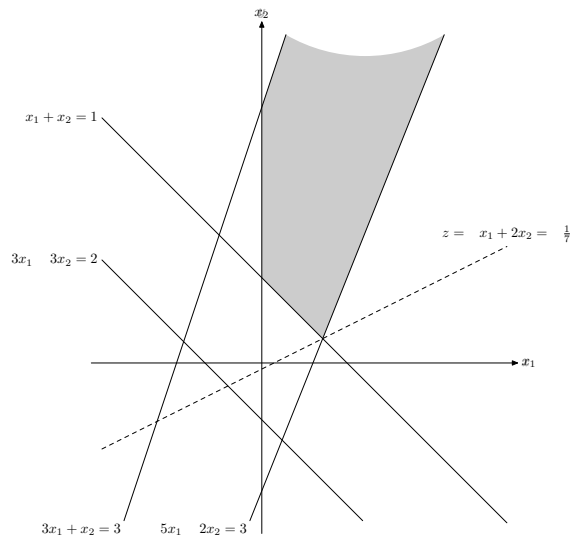


Figura 5.1: Región de soluciones factibles del problema del ejemplo 5.1.

Ejemplo 5.1 El problema (figura 5.1)

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, z = & -x_1 + 2x_2, \\ & 5x_1 - 2x_2 \leq 3, \\ & x_1 + \ \ x_2 \geq 1, \\ & -3x_1 + \ \ x_2 \leq 3, \\ & -3x_1 - 3x_2 \leq 2, \\ & x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

se escribe en forma estándar como

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, z = & -x_1 + 2x_2, \\ & 5x_1 - 2x_2 + x_3 & = 3, \\ & x_1 + \ \ x_2 \qquad - x_4 & = 1, \\ & -3x_1 + \ \ x_2 \qquad\qquad + x_5 & = 3, \\ & -3x_1 - 3x_2 \qquad\qquad\qquad + x_6 & = 2, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 & \geq 0. \end{cases}$$

Para asociarle un problema auxiliar observamos que únicamente es necesario introducir una varia-

ble artificial a_1 para la segunda restricción. Así, definimos PA como

$$PA\begin{cases} \min\limits_{\text{s.a.}} \varphi = a_1, \\ -x_1 + 2x_2 + (-z) = 0, \\ 5x_1 - 2x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 - x_4 + a_1 = 1, \\ -3x_1 + x_2 + x_5 = 3, \\ -3x_1 - 3x_2 + x_6 = 2, \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, a_1 \geq 0. \end{cases}$$

Al poner en forma explícita este problema con respecto a las variables x_3, a_1, x_5, x_6 y $-z$ (en ese orden), obtenemos

$$PA\begin{cases} \min\limits_{\text{s.a.}} \varphi, \\ -x_1 - x_2 + x_4 = \varphi - 1, \\ -x_1 + 2x_2 + (-z) = 0, \\ 5x_1 - 2x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 - x_4 + a_1 = 1, \\ -3x_1 + x_2 + x_5 = 3, \\ -3x_1 - 3x_2 + x_6 = 2, \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, a_1 \geq 0. \end{cases}$$

Ahora resolvemos el problema PA con la ayuda de tablas para deducir una base factible para P:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_1		
x_3	$\boxed{5}$	-2	1	0	0	0	0	3	$\leftarrow$ sale
a_1	1	1	0	-1	0	0	1	1	
x_5	-3	1	0	0	1	0	0	3	
x_6	-3	-3	0	0	0	1	0	2	
$-z$	-1	2	0	0	0	0	0	0	
$-\varphi$	-1	-1	0	1	0	0	0	-1	
	$\uparrow$ entra								

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_1		
x_1	1	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	0	0	$\frac{3}{5}$	
a_1	0	$\boxed{\frac{7}{5}}$	$-\frac{1}{5}$	-1	0	0	1	$\frac{2}{5}$	$\leftarrow$ sale
x_5	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	0	1	0	0	$\frac{24}{5}$	
x_6	0	$-\frac{21}{5}$	$-\frac{3}{5}$	0	0	1	0	$\frac{19}{5}$	
$-z$	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	0	0	$\frac{3}{5}$	
$-\varphi$	0	$-\frac{7}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	0	0	$-\frac{2}{5}$	
		$\uparrow$ entra							

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_1	
x_1	1	0	$\frac{1}{7}$	$-\frac{2}{7}$	0	0	$\frac{2}{7}$	$\frac{5}{7}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{5}{7}$	0	0	$\frac{5}{7}$	$\frac{2}{7}$
x_5	0	0	$\frac{4}{7}$	$-\frac{1}{7}$	1	0	$\frac{1}{7}$	$\frac{34}{7}$
x_6	0	0	0	-3	0	1	3	5
$-z$	0	0	$\frac{3}{7}$	$\frac{8}{7}$	0	0	$-\frac{8}{7}$	$\frac{1}{7}$
$-\varphi$	0	0	0	0	0	0	1	0

Por tanto, las variables x_1, x_2, x_5 y x_6 forman un conjunto de variables básicas factibles para P y podemos eliminar la variable artificial a_1 de la tabla para obtener

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	1	0	$\frac{1}{7}$	$-\frac{2}{7}$	0	0	$\frac{5}{7}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{5}{7}$	0	0	$\frac{2}{7}$
x_5	0	0	$\frac{4}{7}$	$-\frac{1}{7}$	1	0	$\frac{34}{7}$
x_6	0	0	0	-3	0	1	5
$-z$	0	0	$\frac{3}{7}$	$\frac{8}{7}$	0	0	$\frac{1}{7}$

Como los coeficientes de costo reducido de z son todos mayores o iguales que cero, tenemos el óptimo para P. Por tanto, $z_{\text{mín}} = -\frac{1}{7}$ con $x_1 = \frac{5}{7}$ y $x_2 = \frac{2}{7}$.

Ejemplo 5.2 El problema (figura 5.2)

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 2x_1 + \ \ x_2, \\ \qquad\qquad x_1 + 2x_2 \geq 4, \\ \qquad\qquad x_1 + \ \ x_2 \leq 2, \\ \qquad\qquad\quad x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

tiene asociado el problema auxiliar

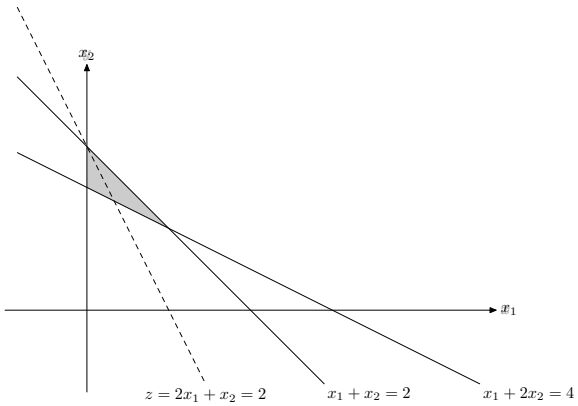


Figura 5.2: Región de soluciones factibles del problema del ejemplo 5.2.

$$PA\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, \varphi = & a_1, \\ 2x_1 + x_2 & + (-z) = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 & + a_1 = 4, \\ x_1 + x_2 & + x_4 = 2, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, a_1 \geq 0, \end{cases}$$

o bien, en forma explícita con respecto a las variables a_1, x_4 y $-z$ (en ese orden),

$$PA\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, \varphi, & \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 & = \varphi - 4, \\ 2x_1 + x_2 & + (-z) = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 & + a_1 = 4, \\ x_1 + x_2 & + x_4 = 2, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, a_1 \geq 0, \end{cases}$$

Aplicando el algoritmo simplex obtenemos la sucesión de tablas

	x_1	x_2	x_3	x_4	a_1		
a_1	1	2	-1	0	1	4	
x_4	1	$\boxed{1}$	0	1	0	2	$\leftarrow$ sale
$-z$	2	1	0	0	0	0	
$-\varphi$	-1	-2	1	0	0	-4	
		$\uparrow$ entra					

	x_1	x_2	x_3	x_4	a_1	
a_1	-1	0	-1	-2	1	0
x_2	1	1	0	1	0	2
$-z$	1	0	0	-1	0	-2
$-\varphi$	1	0	1	2	0	0

Como $\varphi = 0$ y la variable artificial $a_1 = 0$ está en la base, la eliminamos pivoteando, metiendo en la base una variable no artificial, digamos, x_1 (no importa que el pivote sea negativo, pues $a_1 = 0$). Así obtenemos la tabla

	x_1	x_2	x_3	x_4	a_1	
x_1	1	0	1	2	-1	0
x_2	0	1	-1	-1	1	2
$-z$	0	0	-1	-3	1	-2
$-\varphi$	0	0	0	0	1	0

Por ende, las variables x_1 y x_2 forman un conjunto de variables básicas para P y podemos eliminar la variable artificial a_1 de la tabla para obtener

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_1	1	0	1	2	0
x_2	0	1	-1	-1	2
$-z$	0	0	-1	-3	-2

De aquí que, $z_{\text{máx}} = 2$ con $x_1 = 0$ y $x_2 = 2$.

Ejemplo 5.3 El problema

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, z = x_1 + 2x_2 \qquad\quad - x_4, \\ \qquad\qquad\quad 2x_2 - 4x_3 \qquad\quad = 3, \\ \qquad\quad x_1 + \ \ x_2 + 3x_3 + x_4 = 1, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0, \end{cases}$$

tiene asociado el problema auxiliar

$$PA\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, \varphi = \qquad\qquad\qquad\qquad a_1, \\ \qquad x_1 + 2x_2 \qquad - x_4 \qquad + \qquad\qquad (-z) = 0, \\ \qquad\quad 2x_2 - 4x_3 \qquad + a_1 \qquad\qquad\qquad = 3, \\ \qquad x_1 + \ \ x_2 + 3x_3 + x_4 \qquad\qquad\qquad = 1, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad x_1, x_2, x_3, x_4, a_1 \geq 0, \end{cases}$$

o bien en forma explícita,

$$PA\begin{cases} \min\limits_{\text{s.a.}} \varphi, & \\ & -2x_2 + 4x_3 \qquad\qquad\qquad = \varphi - 3, \\ x_1 + & 2x_2 \qquad - x_4 \qquad + (-z) = 0, \\ & 2x_2 - 4x_3 \qquad + a_1 \qquad = 3, \\ x_1 + & x_2 + 3x_3 + x_4 \qquad\qquad = 1, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, a_1 \geq 0. \end{cases}$$

Así obtenemos la sucesión de tablas

	x_1	x_2	x_3	x_4	a_1		
a_1	0	2	-4	0	1	3	
x_1	1	$\boxed{1}$	3	1	0	1	$\leftarrow$ sale
$-z$	1	2	0	-1	0	0	
$-\varphi$	0	-2	4	0	0	-3	
		$\uparrow$ entra					

	x_1	x_2	x_3	x_4	a_1	
a_1	-2	0	-10	-2	1	1
x_2	1	1	3	1	0	1
$-z$	-1	0	-6	-3	0	-2
$-\varphi$	2	0	10	2	0	-1

De la última tabla se sigue que el problema es inconsistente, i.e., no hay solución factible para P.

Ejercicios del capítulo 5

1. Resuelve.

$$\text{(P)}\begin{cases} \max\limits_{s.a.} z = & 2x_1 & +x_2 & \\ & x_1 & +2x_2 & \geq 4 \\ & x_1 & +x_2 & \leq 2 \\ & 2x_1 & +4x_2 & \geq 8 \\ & & x_1, x_2 & \geq 0 \end{cases}$$

2. Resuelve

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lrrrl}
\min\limits_{s.a.} z = & 4x_1 & +2x_2 & +3x_3 & \\
 & 2x_1 & +4x_2 & -3x_3 & \geq 1 \\
 & x_1 & -3x_2 & +2x_3 & \geq -3 \\
 & x_1 & -7x_2 & +5x_3 & \geq -4 \\
 & & & x_i & \geq 0
\end{array} \right.
$$

3. Resuelve por método simplex: dos fases y por penalizaciones.

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lrrrrl}
\min\limits_{s.a.} z = & 3x_1 & +2x_2 & & & \\
 & x_1 & -x_2 & +x_3 & & = 1 \\
 & x_1 & +x_2 & & -x_4 & = 3 \\
 & \frac{2}{3}x_1 & +\frac{4}{3}x_2 & -\frac{1}{3}x_3 & -x_4 & = \frac{8}{3} \\
 & & & & x_i & \geq 0
\end{array} \right.
$$

4. Encuentra una solución óptima del problema lineal, introduciendo un número mínimo de variables artificiales.

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lrrrl}
\min\limits_{s.a.} z = & 4x_1 & +2x_2 & +3x_3 & \\
 & 2x_1 & +4x_2 & -3x_3 & \geq 1 \\
 & x_1 & -3x_2 & +2x_3 & \geq -3 \\
 & -x_1 & & +x_3 & \geq 3 \\
 & & & x_i & \geq 0
\end{array} \right.
$$

5. Encuentra una solución óptima del problema lineal.

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lrrrl}
\max\limits_{s.a.} z = & -x_1 & +3x_2 & -3x_3 & \\
 & 2x_1 & +x_2 & -x_3 & \geq 4 \\
 & 4x_1 & -3x_2 & & \geq 2 \\
 & -3x_1 & +2x_2 & +x_3 & \geq 3 \\
 & & & x_i & \geq 0
\end{array} \right.
$$

6. Considera el problema lineal:

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lrrl}
\min\limits_{s.a.} z = & x_1 & +x_2 & \\
 & x_1 & -x_2 & \geq 1 \\
 & 2x_1 & -x_2 & \geq 6 \\
 & & x_1, x_2 & \geq 0
\end{array} \right.
$$

y el problema asociado:

$$
\text{(PA)} \left\{ \begin{array}{lrrrrrrl}
\min\limits_{s.a.} z = & x_1 & +x_2 & & & +Mx_5 & +Mx_6 & \\
 & x_1 & -x_2 & -x_3 & & +x_5 & & = 1 \\
 & 2x_1 & -x_2 & & -x_4 & & +x_6 & = 6 \\
 & & & & & & x_i & \geq 0
\end{array} \right.
$$

donde M es un número muy grande.

(a) Explica qué significan x_3, x_4, x_5, x_6 y M. Muestra que si M es suficientemente grande, la resolución de (PA) es equivalente a la resolución sucesiva de las fases I y II del método simplex.

(b) Resuelve con $M = 100$ utilizando el algoritmo simplex.

7. Encuentra una solución no negativa del sistema:

$$\begin{cases} x_1 & +2x_2 & -2x_3 & & +x_5 & = 0 \\ -x_1 & +2x_2 & +x_3 & +x_4 & +2x_5 & = 21 \end{cases}$$

8. Resuelve:

$$\text{(P)} \begin{cases} \underset{s.a.}{\text{máx}}\, z = & 5x_1 & +3x_2 & \\ & 4x_1 & +5x_2 & \leq 10 \\ & -5x_1 & -2x_2 & \leq -10 \\ & -3x_1 & -8x_2 & \leq -12 \\ & & x_1, x_2 & \geq 0 \end{cases}$$

9. Considera el siguiente problema lineal:

$$\begin{cases} \text{mín}\, z = & -x_1 & +3x_2 & -2x_3 & \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & = 1 \\ & 2x_1 & +3x_2 & & = 1 \\ & 3x_1 & +2x_2 & +5x_3 & = 4 \\ & & x_2 & +2x_3 & = -1 \\ & & & x_i & \geq 0 \end{cases}$$

(a) Aplica el método simplex de dos fases para resolverlo.

(b) ¿Hay ecuaciones redundantes? En caso afirmativo, da los coeficientes de la combinación lineal que producen las ecuaciones redundantes, utilizando la tabla final.

(c) ¿Es base (A^1, A^2)? En caso afirmativo, ¿Cuál es la solución básica asociada?

En los ejercicios del 10 - 17 obtén una solución óptima del problema lineal por el método simplex:

10. $$\begin{cases} \text{mín}\, z = & 3x_1 & +2x_2 & & & \\ & x_1 & -x_2 & +x_3 & & = 1 \\ & x_1 & +x_2 & & -x_4 & = 3 \\ & \frac{2}{3}x_1 & +\frac{4}{3}x_2 & -\frac{1}{3}x_3 & -x_4 & = 8 \\ & & & & x_i & \geq 0 \end{cases}$$

11. $$\begin{cases} \text{mín}\, z = & x_1 & +2x_2 & & +x_4 & +x_5 & -5x_6 & \\ & 6x_1 & -2x_2 & +3x_3 & -x_4 & +x_5 & +2x_6 & = 4 \\ & 2x_1 & -\frac{1}{3}x_2 & -x_3 & +x_4 & \frac{1}{2}x_5 & & = 3 \\ & 3x_1 & -x_2 & +2x_3 & +4x_4 & +\frac{1}{2}x_5 & +x_6 & = 2 \\ & & & & & & x_i & \geq 0 \end{cases}$$

12. $$\begin{cases} \text{máx}\, z = & x_1 & +2x_2 & & & \\ & 3x_1 & +x_2 & -x_3 & & = 6 \\ & x_1 & +3x_2 & & -x_4 & = 10 \\ & & & & x_i & \geq 0 \quad i = \overline{1,4} \end{cases}$$

13. $$\begin{cases} \text{máx}\, z = & 5x_1 & +3x_2 & \\ & 4x_1 & +5x_2 & \leq 10 \\ & -5x_1 & -2x_2 & \leq -10 \\ & -3x_1 & -8x_2 & \leq -12 \\ & & x_1, x_2 & \geq 0 \end{cases}$$

14. $$\begin{cases} \text{máx}\, z = & x_1 & +2x_2 & +3x_4 & -x_4 & \\ & x_1 & +2x_2 & +3x_3 & & = 15 \\ & 2x_1 & +x_2 & +5x_3 & & = 20 \\ & x_1 & +2x_2 & +x_3 & +x_4 & = 10 \\ & & & & x_i & \geq 0 \end{cases}$$

15. $$\begin{cases} \text{mín}\, z = & 4x_1 & +2x_2 & +3x_3 & \\ & 2x_1 & +4x_2 & -3x_3 & \geq 1 \\ & x_1 & -3x_2 & +2x_3 & \geq -3 \\ & -x_1 & & +x_3 & \geq 3 \\ & & & x_i & \geq 0 \end{cases}$$

16. $$\begin{cases} \text{máx}\, z = & 5x_1 & +3x_2 & \\ & -4x_1 & -5x_2 & \leq -10 \\ & -5x_1 & -2x_2 & \leq -10 \\ & -3x_1 & -8x_2 & \leq -12 \\ & & x_1, x_2 & \geq 0 \end{cases}$$

17. $$\begin{cases} \text{máx}\, z = & 2x_1 & +x_2 & \\ & x_1 & +2x_2 & \geq 4 \\ & x_1 & +x_2 & \leq 2 \\ & 2x_1 & +4x_2 & \geq 8 \\ & & x_1, x_2 & \geq 0 \end{cases}$$

En los ejercicios 18 - 20 da una solución óptima del problema lineal con el método de las penalizaciones.

18. $$\begin{cases} \text{mín}\, z = & 8y_1 & +15y_2 & +8y_3 & +32y_4 & \\ & \frac{2}{5}y_1 & +y_2 & +\frac{1}{3}y_3 & +\frac{8}{3}y_4 & \geq 15 \\ & \frac{3}{5}y_1 & +\frac{3}{2}y_2 & +y_3 & +2y_4 & \geq 15 \\ & & & & y_i & \geq 0 \end{cases}$$

19. $$\begin{cases} \text{máx}\, z = & 3x_1 & -x_2 & \\ & -2x_1 & -x_2 & \leq -2 \\ & x_1 & +3x_2 & \leq 3 \\ & & x_2 & \leq 4 \\ & & x_1, x_2 & \geq 0 \end{cases}$$

20. $$\begin{cases} \text{mín}\, z = & -x_1 & +2x_2 & \\ & 5x_1 & -2x_2 & \leq 3 \\ & x_1 & +x_2 & \geq 1 \\ & -3x_1 & +x_2 & \leq 3 \\ & -3x_1 & -3x_2 & \leq 2 \\ & & x_1, x_2 & \geq 0 \end{cases}$$

21. Resuelve con el método simplex los ejercicios 5., 10., 11.,12. y 13. del capítulo I.

Capítulo 6

Método simplex con multiplicadores (revisado)

El método simplex tal como se expuso en los capítulos 4 y 5 (a partir de ahora llamado *método simplex original*) es un procedimiento algebraico bien definido que es efectivo. Sin embargo, esta forma de ejecutar el algoritmo (ya sea de forma algebraica o con tablas) no es lo más apropiado computacionalmente hablando debido a que realiza muchas operaciones innecesarias y almacena información inútil para la toma de decisiones. El objetivo de este capítulo es presentar el método simplex con multiplicadores que mejora el desempeño computacional del método simplex pues reduce los requerimientos computacionales y de almacenamiento en memoria rápida de los coeficientes del algoritmo y, en consecuencia, mejora el desempeño del mismo.

6.1. Revisión del algoritmo simplex

6.1.1. La inversa de la matriz asociada a la base

Como vimos en la subsección 4.3, la tabla formada por los coeficientes de un problema

$$P' \begin{cases} \text{máx}\, z = cx, \\ \qquad\quad Ax = b, \\ \qquad\quad\ \ x \geq 0, \end{cases}$$

arbitrario siempre tiene la forma

$$
\begin{array}{c|cccccccccccc|c}
 & x_1 & x_2 & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_{n-m} & x_{n-m+1} & x_{n-m+2} & \cdots & x_n & \\
\hline
x_{\sigma(1)} & y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1m} & y_{1,m+1} & \cdots & y_{1,n-m} & y_{1,n-m+1} & y_{1,n-m+2} & \cdots & y_{1n} & y_{10} \\
x_{\sigma(2)} & y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2m} & y_{2,m+1} & \cdots & y_{2,n-m} & y_{2,n-m+1} & y_{2,n-m+2} & \cdots & y_{2n} & y_{20} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
x_{\sigma(m)} & y_{m1} & y_{m2} & \cdots & y_{mm} & y_{m,m+1} & \cdots & y_{m,n-m} & y_{m,n-m+1} & y_{m,n-m+2} & \cdots & y_{mn} & y_{m0} \\
\hline
-z & r_1 & r_2 & \cdots & r_m & r_{m+1} & \cdots & r_{n-m} & r_{n-m+1} & r_{n-m+2} & \cdots & r_n & -z_0
\end{array}
$$

Para poder resolver el problema por medio del algoritmo simplex es necesario partir de una solución básica factible inicial. Supongamos, por simplicidad y sin pérdida de generalidad (de ser necesario se pueden intercambiar los índices de las variables), que las variables básicas para esta solución inicial son x_1, x_2, $\ldots$, x_m; entonces la tabla asociada a la solución básica factible inicial es de la forma

$$
\begin{array}{c|cccccccccccc|c}
 & x_1 & x_2 & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_{n-m} & x_{n-m+1} & x_{n-m+2} & \cdots & x_n & \\
\hline
x_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1,n-m} & a_{1,n-m+1} & a_{1,n-m+2} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\
x_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2,m+1} & \cdots & a_{2,n-m} & a_{2,n-m+1} & a_{2,n-m+2} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
x_m & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{m,n-m} & a_{m,n-m+1} & a_{m,n-m+2} & \cdots & a_{mn} & b_m \\
\hline
-z & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{m+1} & \cdots & c_{n-m} & c_{n-m+1} & c_{n-m+2} & \cdots & c_n & -z_0
\end{array}
\tag{6.1}
$$

es decir,

$$
A = \begin{bmatrix}
1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1,n-m} & a_{1,n-m+1} & a_{1,n-m+2} & \cdots & a_{1n} \\
0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2,m+1} & \cdots & a_{2,n-m} & a_{2,n-m+1} & a_{2,n-m+2} & \cdots & a_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{m,n-m} & a_{m,n-m+1} & a_{m,n-m+2} & \cdots & a_{mn}
\end{bmatrix},
$$

$$
b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \qquad c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{m+1} & \cdots & c_{n-m} & c_{n-m+1} & c_{n-m+2} & \cdots & c_n \end{bmatrix}.
$$

Después de, digamos, k iteraciones del algoritmo simplex (que equivalen a operaciones elementales sobre el sistema de ecuaciones correspondiente), la tabla de coeficientes del problema corresponde a un nuevo conjunto de variables básicas, digamos, sin pérdida de generalidad, x_{n-m+1}, x_{n-m+2},

$\ldots$, x_n, y es de la forma

$$
\begin{array}{c|cccccccccc|c}
 & x_1 & x_2 & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_{n-m} & x_{n-m+1} & x_{n-m+2} & \cdots & x_n & \\
\hline
x_{n-m+1} & \hat{a}_{11} & \hat{a}_{12} & \cdots & \hat{a}_{1m} & \hat{a}_{1,m+1} & \cdots & \hat{a}_{1,n-m} & 1 & 0 & \cdots & 0 & \hat{b}_1 \\
x_{n-m+2} & \hat{a}_{21} & \hat{a}_{22} & \cdots & \hat{a}_{2m} & \hat{a}_{2,m+1} & \cdots & \hat{a}_{2,n-m} & 0 & 1 & \cdots & 0 & \hat{b}_2 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
x_n & \hat{a}_{m1} & \hat{a}_{m2} & \cdots & \hat{a}_{mm} & \hat{a}_{m,m+1} & \cdots & \hat{a}_{m,n-m} & 0 & 0 & \cdots & 1 & \hat{b}_m \\
\hline
-z & \hat{c}_1 & \hat{c}_2 & \cdots & \hat{c}_m & \hat{c}_{m+1} & \cdots & \hat{c}_{n-m} & 0 & 0 & \cdots & 0 & -z_0'
\end{array}
\tag{6.2}
$$

donde

$$
\hat{A} = \begin{bmatrix}
\hat{a}_{11} & \hat{a}_{12} & \cdots & \hat{a}_{1m} & \hat{a}_{1,m+1} & \cdots & \hat{a}_{1,n-m} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\
\hat{a}_{21} & \hat{a}_{22} & \cdots & \hat{a}_{2m} & \hat{a}_{2,m+1} & \cdots & \hat{a}_{2,n-m} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
\hat{a}_{m1} & \hat{a}_{m2} & \cdots & \hat{a}_{mm} & \hat{a}_{m,m+1} & \cdots & \hat{a}_{m,n-m} & 0 & 0 & \cdots & 1
\end{bmatrix},
$$

$$
\hat{b} = \begin{bmatrix} \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \\ \vdots \\ \hat{b}_m \end{bmatrix}, \qquad \hat{c} = [\ \hat{c}_1 \quad \hat{c}_2 \quad \cdots \quad \hat{c}_m \quad \hat{c}_{m+1} \quad \cdots \quad \hat{c}_{n-m} \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0\ ].
$$

La *matriz B asociada a la base* del ciclo k es el arreglo formado por las columnas de coeficientes del sistema original (6.1) asociadas con las variables básicas de (6.2), es decir,

$$
B = \begin{bmatrix}
a_{1,n-m+1} & a_{1,n-m+2} & \cdots & a_{1n} \\
a_{2,n-m+1} & a_{2,n-m+2} & \cdots & a_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{m,n-m+1} & a_{m,n-m+2} & \cdots & a_{mn}
\end{bmatrix},
$$

donde la i-ésima columna de B corresponde a la variable básica con coeficiente unitario en el i-ésimo renglón. La inversa B^{-1} de esta matriz es el arreglo arreglo formado por las columnas de coeficientes de (6.2) asociadas con las variables básicas del sistema original (6.1), a saber, x_1, x_2, $\ldots$, x_m; en otras palabras,

$$
B^{-1} = \begin{bmatrix}
\hat{a}_{11} & \hat{a}_{12} & \cdots & \hat{a}_{1m} \\
\hat{a}_{21} & \hat{a}_{22} & \cdots & \hat{a}_{2m} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
\hat{a}_{m1} & \hat{a}_{m2} & \cdots & \hat{a}_{mm}
\end{bmatrix}.
$$

Para justificar esta afirmación, consideremos la matriz

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1,n-m+1} & a_{1,n-m+2} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2,n-m+1} & a_{2,n-m+2} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m,n-m+1} & a_{m,n-m+2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

formada por los coeficientes de las variables de (6.1) después de eliminar las variables que no son básicas ni en la tabla inicial ni en el ciclo k, a saber, $x_{m+1}, \ldots, x_{n-m}$ (en ambos casos su valor se iguala a cero para determinar la solución correspondiente). Después de una sucesión de k operaciones elementales $\{E_i\}$ sobre la tabla (6.1) se obtiene la tabla (6.2); denotemos por P_i a la matriz elemental asociada con la operación (elemental) de pivoteo E_i. Entonces

$$P_k P_{k-1} \ldots P_2 P_1 C = \begin{bmatrix} \hat{a}_{11} & \hat{a}_{12} & \cdots & \hat{a}_{1m} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hat{a}_{21} & \hat{a}_{22} & \cdots & \hat{a}_{2m} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{a}_{m1} & \hat{a}_{m2} & \cdots & \hat{a}_{mm} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix},$$

así que

$$P = P_k P_{k-1} \ldots P_2 P_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{11} & \hat{a}_{12} & \cdots & \hat{a}_{1m} \\ \hat{a}_{21} & \hat{a}_{22} & \cdots & \hat{a}_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{a}_{m1} & \hat{a}_{m2} & \cdots & \hat{a}_{mm} \end{bmatrix},$$

de donde

$$P = P_k P_{k-1} \ldots P_2 P_1. \tag{6.3}$$

Ahora bien, es claro que si partimos de PC y efectuamos las operaciones de pivoteo en orden inverso obtendremos nuevamente C; esto siempre es posible ya que toda operación (elemental) de pivoteo E_i con matriz asociada P_i siempre se puede deshacer al multiplicar por P_i^{-1}. En consecuencia,

$$C = P_1^{-1} P_2^{-1} \ldots P_{k-1}^{-1} P_k^{-1} (PC) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1,n-m+1} & a_{1,n-m+2} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2,n-m+1} & a_{2,n-m+2} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m,n-m+1} & a_{m,n-m+2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix};$$

en particular

$$P_1^{-1} P_2^{-1} \ldots P_{k-1}^{-1} P_k^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1,n-m+1} & a_{1,n-m+2} & \cdots & a_{1n} \\ a_{2,n-m+1} & a_{2,n-m+2} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,n-m+1} & a_{m,n-m+2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = B,$$

de donde

$$B = P_1^{-1}P_2^{-1}\dots P_{k-1}^{-1}P_k^{-1} = (P_kP_{k-1}\dots P_2P_1)^{-1} = P^{-1},$$

y por consiguiente $P = B^{-1}$. La ecuación (6.3) se denomina forma producto de la inversa. Concluimos que la inversa de la matriz B asociada a la base del ciclo k es el conjunto de coeficientes en la tabla del ciclo k de las variables que eran básicas en el ciclo 0. Como consecuencia, tenemos que

$$\hat{A} = B^{-1}A, \tag{6.4}$$

$$\hat{b} = B^{-1}b; \tag{6.5}$$

de hecho para cualquier columna $\hat{A}^j$ de $\hat{A}$ se tiene

$$\hat{A}^j = B^{-1}A^j. \tag{6.6}$$

Esta operación no sería útil si hubiese que realizarla por cada columna de A pues sería demasiado costoso numéricamente. Los multiplicadores simplex nos permiten realizar esta operación para una sola columna.

6.1.2. Los multiplicadores simplex

Puesto que los sistemas (6.1) y (6.2) son equivalentes, las ecuaciones de (6.2) son combinaciones lineales de las ecuaciones de (6.1). Los multiplicadores simplex o precios se definen como los números $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m$ tales que la suma formada al multiplicar la i-ésima ecuación de (6.1) por π_i y después sumar las ecuaciones resultantes, darán como resultado, cuando se reste dicha suma de la función objetivo de (6.1), la función objetivo de (6.2). En particular es obvio, en virtud de que el único coeficiente no cero de x_1 en (6.1) es la unidad (de la primera ecuaciòn), que el coeficiente $\hat{c}_1$ de x_1 en la función objetivo de (6.2) es $-\pi_1$. Análogamente, los correspondientes coeficientes $\hat{c}_2, \hat{c}_3, \dots, \hat{c}_m$ de $x_2, x_3, \dots, x_m$ deben ser $-\pi_2, -\pi_3, \dots, -\pi_m$. Por lo tanto, los multiplicadores simplex $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m$ se pueden usar para calcular los coeficientes de la función objetivo $\hat{c}_j$ en (6.2) a partir de la columna A^j correspondiente del sistema original (6.1) por medio de la fórmula

$$\hat{c}_j = c_j - (\pi_1 a_{1j} + \pi_2 a_{2j} + \dots + \pi_m a_{mj}). \tag{6.7}$$

6.1.3. La matriz extendida asociada a la base y su inversa

La expresión (6.7) se puede reescribir en la forma

$$\hat{c}_j = \begin{bmatrix} -\pi_1 & -\pi_2 & \cdots & -\pi_m & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^j \\ c_j \end{bmatrix}, \tag{6.8}$$

en analogía con la ecuación (6.6). Esto sugiere que es posible realizar el cálulo con los multiplicadores (6.7) en la forma (6.6); la idea consiste en incorporar dentro de la matriz B a los coeficientes

c_j de las columnas correspondientes para obtener una nueva matriz B^* cuya inversa respete el producto (6.6) al mismo tiempo que su último renglón nos provee del producto (6.8).

La variable $-z$ se puede considerar, desde el punto de vista de la discusión anterior, simplemente una variable básica que permanece en la base desde el inicio del algoritmo hasta su terminación; es por su invariancia que su columna se ignora durante el proceso de pivoteo. Si ahora incluimos dentro de nuestra discusión a la variable básica $-z$ y a su ecuación (la función objetivo), la matriz B^* correspondiente a las variables básicas tiene la forma

$$B^* = \begin{bmatrix} a_{1,n-m} & a_{1,n-m+1} & a_{1,n-m+2} & \cdots & a_{1n} & 0 \\ a_{2,n-m} & a_{2,n-m+1} & a_{2,n-m+2} & \cdots & a_{2n} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m,n-m} & a_{m,n-m+1} & a_{m,n-m+2} & \cdots & a_{mn} & 0 \\ c_{n-m} & c_{n-m+1} & c_{n-m+2} & \cdots & c_n & 1 \end{bmatrix}$$

y su inversa es la matriz

$$[B^*]^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{11} & \hat{a}_{12} & \cdots & \hat{a}_{1m} & 0 \\ \hat{a}_{21} & \hat{a}_{22} & \cdots & \hat{a}_{2m} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & 0 \\ \hat{a}_{m1} & \hat{a}_{m2} & \cdots & \hat{a}_{mm} & 0 \\ -\pi_1 & -\pi_2 & \cdots & -\pi_m & 1 \end{bmatrix},$$

y además, de manera análoga a (6.4) y (6.5), tenemos

$$\begin{bmatrix} \hat{A} \\ \hat{c} \end{bmatrix} = [B^*]^{-1} \begin{bmatrix} A \\ c \end{bmatrix}, \tag{6.9}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{b} \\ -z_0' \end{bmatrix} = [B^*]^{-1} \begin{bmatrix} b \\ -z_0 \end{bmatrix}. \tag{6.10}$$

Las ecuaciones anteriores son de suma importancia para el algoritmo simplex con multiplicadores pues nos permiten conocer cualquier coeficiente de la tabla (6.2) a partir de los coeficientes de la tabla (6.1) y de $[B^*]^{-1}$ (aunque en realidad, de las dos ecuaciones, la primera es más empleada en el algoritmo como veremos a continuación).

6.1.4. La idea central del algoritmo

En virtud de estas ecuaciones, con el método simplex con multiplicadores, únicamente se requiere conocer ciertas columnas de $\hat{A}$ al inicio de un ciclo, a saber:

1. La inversa de la matriz extendida asociada a la base B^* para el ciclo k, que numéricamente es lo mismo que las columnas del ciclo k asociadas a las variables básicas del ciclo 0 (de la tabla inicial).

2. La solución básica factible para el ciclo k, que se expresa como los valores constantes $\hat{b}_i$ y $-z'_0$.y la base I a que corresponden; los valores de las variables no básicas se hacen cero.

Todos los demás datos necesarios para ejecutar los pasos del algoritmo simplex (original) se calculan directamente de la tabla inicial (6.1) por medio de (6.9) y (6.10) conforme sean requeridos: La ecuación (6.9) nos permite determinar los coeficientes $\hat{c}_j$ para elegir la columna del pivote y después *únicamente calcular* $\hat{A}^j$ para elegir el pivote. Después se pivotea como si se hiciera con $\hat{A}$, $\hat{b}$ y $\hat{c}$, pero únicamente con las columnas de B^* y $\hat{b}$, para evitar cálculos innecesarios, pues son los únicos datos que necesitamos actualizar.

6.2. Descripción matricial del algoritmo simplex con multiplicadores

Ahora presentaremos el algoritmo simplex con multiplicadores con notación matricial para seguir la notación empleada a lo largo del libro y para describir el algoritmo grosso modo de manera apropiada. Como en la subsección 4.3, dado un problema

$$P' \begin{cases} \text{máx}\, z = cx, \\ \qquad\quad Ax = b, \\ \qquad\quad\ \ x \geq 0, \end{cases}$$

en forma estándar y dada una base I del mismo, se puede reescribir P' como

$$P' \begin{cases} \text{máx}\, z = \ c^I x_I + \ c^J x_J, \\ \qquad\quad A^I x_I + \ A^J x_J = b, \\ \qquad\qquad\qquad\quad x_I, x_J \geq 0, \end{cases}$$

donde $J = \{1, \ldots, n\} \setminus I$. De aquí se dedujo que el mismo problema se puede escribir en la llamada forma explícita con respecto a I como

$$\begin{cases} \text{máx}\, z, \\ \qquad 0x_I + (c^J - c^I(A^I)^{-1}A^J)x_J = z - c^I(A^I)^{-1}b, \\ \qquad x_I + \qquad\quad (A^I)^{-1}A^J x_J = (A^I)^{-1}b, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad x_I, x_J \geq 0. \end{cases}$$

La tabla de coeficientes correspondientes es

	x		
x_I	U	$(A^I)^{-1}A^J$	$(A^I)^{-1}b$
$-z$	0	$c^J - c^I(A^I)^{-1}A^J$	$-c^I(A^I)^{-1}b$

donde U es una matriz identidad de $m \times m$; esta tabla es la tabla de coeficientes empleada para cada paso, i.e., pivoteo, del método simplex original. A partir de (partes de) esta tabla se extrae la información necesaria para mejorar la solución disponible.

Observemos que

$$\begin{pmatrix} U & (A^I)^{-1}A^J \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (A^I)^{-1}A^I & (A^I)^{-1}A^J \end{pmatrix} = (A^I)^{-1}A,$$

y

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & c^J - c^I(A^I)^{-1}A^J \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} c^I - c^I(A^I)^{-1}A^I & c^J - c^I(A^I)^{-1}A^J \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} c^I & c^J \end{pmatrix} - c^I(A^I)^{-1}\begin{pmatrix} A^I & A^J \end{pmatrix} = c - c^I(A^I)^{-1}A. \end{aligned}$$

Así, podemos reescribir la tabla como

	x	
x_I	$(A^I)^{-1}A$	$(A^I)^{-1}b$
$-z$	$c - c^I(A^I)^{-1}A$	$-c^I(A^I)^{-1}b$

Como lo hicimos en la sección anterior, llamemos B a la matriz asociada a la base (es decir, a A^I) y π al vector $c^I(A^I)^{-1}$. Entonces esta tabla se puede reescribir como

	x	
x_I	$B^{-1}A$	$B^{-1}b$
$-z$	$c - \pi A$	$-\pi b$

(6.11)

En consecuencia, nuevamente vemos que la tabla correspondiente a cada pivoteo del algoritmo simplex se puede obtener de la tabla del problema original si conocemos la matriz B y el vector π para la correspondiente base I. Recordemos, sin embargo, que la idea esencial del método simplex con multiplicadores (revisado) *no* es calcular la matriz B^{-1} y el vector de multiplicadores π para cada iteración del algoritmo pues eso sería demasiado costoso computacionalmente hablando.

Para encontrar una manera más eficiente de aprovechar esta última tabla observamos que

$$\begin{bmatrix} B^{-1}A & B^{-1}b \\ c - \pi A & -\pi b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ -\pi & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & b \\ c & 0 \end{bmatrix}$$

y además

$$\begin{bmatrix} B & 0 \\ c^I & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ -\pi & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} BB^{-1} & 0 \\ c^I B^{-1} - \pi & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

donde U es una matriz identidad de $m \times m$. Por consiguiente, la inversa de la matriz

$$B^* = \begin{bmatrix} B & 0 \\ c^I & 1 \end{bmatrix}$$

es

$$[B^*]^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ -\pi & 1 \end{bmatrix},$$

y el producto del i-ésimo renglón de esta última matriz por la j-ésima columna de la tabla inicial nos permite encontrar la entrada (i, j) de la matriz

$$\begin{bmatrix} B^{-1}A & B^{-1}b \\ c - \pi A & -\pi b \end{bmatrix},$$

y por ende determinar para cualquier paso del algoritmo los coeficientes de la tabla (6.11). En particular, el producto del último renglón de $[B^*]^{-1}$ por las columnas de

$$\begin{bmatrix} A \\ c \end{bmatrix}$$

nos da (6.7), y el producto de cada uno de los primeros m renglones de $[B^*]^{-1}$ por la j-ésima columna de

$$\begin{bmatrix} A \\ c \end{bmatrix}$$

nos da (6.6).

6.3. El procedimiento del método simplex revisado

Supongamos que se desea encontrar una solución óptima del problema en forma mixta (intercambiando las ecuaciones si es necesario)

$$P\begin{cases} \text{máx}\, z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_kx_k, \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1k}x_k \leq b_1, \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \quad \vdots \\ a_{p1}x_1 + a_{p2}x_2 + \cdots + a_{pk}x_k \leq b_p, \\ a_{p+1,1}x_1 + a_{p+1,2}x_2 + \cdots + a_{p+1,k}x_k = b_{p+1}, \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \quad \vdots \\ a_{q1}x_1 + a_{q2}x_2 + \cdots + a_{qk}x_k = b_q, \\ a_{q+1,1}x_1 + a_{q+1,2}x_2 + \cdots + a_{q+1,k}x_k \geq b_{q+1}, \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mk}x_k \geq b_m, \\ x_i \geq 0, \qquad i = 1, \ldots, k. \end{cases}$$

El objetivo del método simplex revisado es hacer única y exclusivamente los cálculos que sean necesarios para cada pivoteo del algoritmo simplex, y ninguno más. Además, en la práctica, se tiene un segundo objetivo que siempre está presente cuando se trabaja con problemas lineales de gran magnitud en una computadora: economizar lo más posible el uso de la memoria rápida (de acceso aleatorio) del sistema.

6.3.1. Tabla inicial para la memoria lenta

La tabla inicial para el método simplex siempre se almacena en memoria lenta y se mantienen en memoria rápida únicamente los datos necesarios para la iteración que se está efectuando. No discutiremos aquí los detalles sobre la administración de memoria, sino que nos enfocaremos a los aspectos operativos del método simplex revisado. Supongamos que después de escribir P en forma estándar y de hacer los términos constantes $b_i \geq 0$ hemos obtenido un problema en forma estándar

$$P\begin{cases} \text{máx}\, z = \quad c_1x_1 + \quad c_2x_2 + \cdots + \quad c_nx_n, \\ \qquad\qquad a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \qquad\qquad a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \qquad\quad \vdots \qquad\qquad \vdots \quad \vdots \\ \qquad\qquad a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad x_i \geq 0, \qquad i = 1, \ldots, n, \end{cases}$$

Para poder aplicar el algoritmo simplex en el problema P debemos introducir variables artificiales básicas $x_{n+1} \geq 0, x_{n+2} \geq 0, \ldots, x_{n+m} \geq 0$ e introducir la función objetivo auxiliar φ para formar el problema auxiliar

$$PA\begin{cases} \text{mín}\, \varphi \\ \quad -\varphi \qquad\quad d_1x_1 + \quad d_2x_2 + \cdots + \quad d_nx_n \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad = -\varphi_0 \\ \qquad -z + \quad c_1x_1 + \quad c_2x_2 + \cdots + \quad c_nx_n \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad = 0, \\ \qquad\qquad a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n + x_{n+1} \qquad\qquad\qquad\qquad = b_1, \\ \qquad\qquad a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \qquad\quad + x_{n+2} \qquad\qquad\qquad = b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \qquad\quad \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad\qquad \ddots \qquad\qquad\qquad \vdots \\ \qquad\qquad a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \qquad\qquad\qquad + x_{n+m} = b_m, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, n+m. \end{cases}$$

La tabla inicial para el método simplex está formada por los coeficientes de PA y es de la forma

	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	x_{n+1}	x_{n+2}	$\cdots$	x_{n+m}	
x_{n+1}	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1n}	1	0	$\cdots$	0	b_1
x_{n+2}	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2n}	0	1	$\cdots$	0	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_{n+m}	a_{m1}	a_{m2}	$\cdots$	a_{mn}	0	0	$\cdots$	1	b_m
$-z$	c_1	c_2	$\cdots$	c_n	0	0	$\cdots$	0	0
$-\varphi$	d_1	d_2	$\cdots$	d_n	0	0	$\cdots$	0	$-\varphi_0$

y se almacena en memoria lenta.

6.3.2. Datos para cada iteración para la memoria rápida

En la memoria rápida se almacenan únicamente los datos necesarios para realizar la siguiente iteración.

El algoritmo simplex revisado para PA

Primero debemos resolver el problema auxiliar PA (fase I) para encontrar una base factible para iniciar el algoritmo simplex para resolver P (fase II). Se inicia con una solución factible cuyas variables básicas son $x_{n+1}, x_{n+2}, \ldots, x_{n+m}$. Para formar la matriz $[B^*]^{-1}$ se copian las m columnas de coeficientes de las variables básicas a un arreglo de $(m+2) \times (m+2)$ en la forma

$$[B^*]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Los términos constantes se almacenan en el vector

$$\hat{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \\ 0 \\ -\varphi_0 \end{bmatrix};$$

aunque el vector $\hat{b}$ se podría obtener a partir de la tabla inicial y de $[B^*]^{-1}$, usualmente se mantiene en memoria rápida para agilizar las operaciones (es lo que los programadores denominarían "un caché"). También es necesario almacenar la base I como conjunto ordenado para saber cuáles son las variables básicas en cada paso del algoritmo.

Después de, digamos, k iteraciones del algoritmo simplex revisado, la matriz $[B^*]^{-1}$ tendrá la forma

$$[B^*]^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,n+1} & \hat{a}_{1,n+2} & \cdots & \hat{a}_{1,n+m} & 0 & 0 \\ \hat{a}_{2,n+1} & \hat{a}_{2,n+2} & \cdots & \hat{a}_{2,n+m} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \hat{a}_{m,n+1} & \hat{a}_{m,n+2} & \cdots & \hat{a}_{m,n+m} & 0 & 0 \\ \hat{c}_{n+1} & \hat{c}_{n+2} & \cdots & \hat{c}_{n+m} & 1 & 0 \\ \hat{d}_{n+1} & \hat{d}_{n+2} & \cdots & \hat{d}_{n+m} & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Para determinar la solución básica factible para la iteración $k+1$ debemos determinar la variable que entrará la base. Calculamos $\hat{d}_j$ para $j = 1, \ldots, n+m$ por medio de la fórmula

$$\hat{d}_j = \begin{bmatrix} \hat{d}_{n+1} & \hat{d}_{n+2} & \cdots & \hat{d}_{n+m} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^j \\ c_j \\ d_j \end{bmatrix}.$$

Una vez que hemos determinado la columna de la variable que entrará a la base, calculamos sus coeficientes por medio de la fórmula

$$\begin{bmatrix} \hat{A}^j \\ \hat{c}_j \\ \hat{d}_j \end{bmatrix} = [B^*]^{-1} \begin{bmatrix} A^j \\ c_j \\ d_j \end{bmatrix}.$$

Con esta información se pivotea sobre el arreglo

$$\begin{bmatrix} \hat{A}^j & \\ \hat{c}_j & [B^*]^{-1} \\ \hat{d}_j & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{1j} & \hat{a}_{1,n+1} & \hat{a}_{1,n+2} & \cdots & \hat{a}_{1,n+m} & 0 & 0 \\ \hat{a}_{2j} & \hat{a}_{2,n+1} & \hat{a}_{2,n+2} & \cdots & \hat{a}_{2,n+m} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \hat{a}_{mj} & \hat{a}_{m,n+1} & \hat{a}_{m,n+2} & \cdots & \hat{a}_{m,n+m} & 0 & 0 \\ \hat{c}_j & \hat{c}_{n+1} & \hat{c}_{n+2} & \cdots & \hat{c}_{n+m} & 1 & 0 \\ \hat{d}_j & \hat{d}_{n+1} & \hat{d}_{n+2} & \cdots & \hat{d}_{n+m} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y se almacenan los cambios en $[B^*]^{-1}$.

El algoritmo simplex revisado para P

Cuando ya se tiene una solución básica factible para P se eliminan el último renglón y la última columna de $[B^*]^{-1}$ para obtener

$$[B^*]^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{1,n+1} & \hat{a}_{1,n+2} & \cdots & \hat{a}_{1,n+m} & 0 \\ \hat{a}_{2,n+1} & \hat{a}_{2,n+2} & \cdots & \hat{a}_{2,n+m} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \hat{a}_{m,n+1} & \hat{a}_{m,n+2} & \cdots & \hat{a}_{m,n+m} & 0 \\ \hat{c}_{n+1} & \hat{c}_{n+2} & \cdots & \hat{c}_{n+m} & 1 \end{bmatrix}.$$

Nuevamente, para determinar la solución básica factible para la siguiente iteración determinamos la variable que entrará la base. Calculamos $\hat{c}_j$ para $j = 1, \ldots, n+m$ por medio de la fórmula

$$\hat{c}_j = \begin{bmatrix} \hat{c}_{n+1} & \hat{c}_{n+2} & \cdots & \hat{c}_{n+m} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^j \\ c_j \end{bmatrix}.$$

Una vez elegida la variable a entrar a la base se calcula la columna de la misma por medio de

$$\begin{bmatrix} \hat{A}^j \\ \hat{c}_j \end{bmatrix} = [B^*]^{-1} \begin{bmatrix} A^j \\ c_j \end{bmatrix}.$$

A continuación se pivotea sobre el arreglo

$$\begin{bmatrix} \hat{A}^j & [B^*]^{-1} \\ \hat{c}_j & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{1j} & \hat{a}_{1,n+1} & \hat{a}_{1,n+2} & \cdots & \hat{a}_{1,n+m} & 0 \\ \hat{a}_{2j} & \hat{a}_{2,n+1} & \hat{a}_{2,n+2} & \cdots & \hat{a}_{2,n+m} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \hat{a}_{mj} & \hat{a}_{m,n+1} & \hat{a}_{m,n+2} & \cdots & \hat{a}_{m,n+m} & 0 \\ \hat{c}_j & \hat{c}_{n+1} & \hat{c}_{n+2} & \cdots & \hat{c}_{n+m} & 1 \end{bmatrix}.$$

El proceso termina cuando se ha encontrado una solución óptima para P.

Ejercicios del capítulo 6

1. Indícale a la doctora Rebeca del Rocío Peniche que este capítulo no tiene ejercicios.

2. Busca un culpable.

Capítulo 7

Dualidad

La dualidad es una herramienta muy útil en la programación lineal. Nos permite desarrollar un método más eficiente para encontrar la solución de un problema lineal y es bastante interesante en sí por los resultados teóricos que proporciona.

La siguiente definición se debe a Von Neumann.

Definición 7.1 Dado un problema lineal en forma canónica

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = cx, \\ \qquad\qquad Ax \leq b, \\ \qquad\qquad\quad x \geq 0, \end{cases}$$

el *problema dual* D del *problema primal* P es

$$D\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, z = b^T y, \\ \qquad\qquad A^T y \geq c^T, \\ \qquad\qquad\quad y \geq 0, \end{cases}$$

el cual también es un problema lineal.

Ejemplo 7.1 El problema dual del problema lineal

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 3x_1 + 5x_2, \\ \qquad\qquad x_1 + \ 3x_2 \leq 7, \\ \qquad\quad 2x_1 \qquad\quad \leq 8, \\ \qquad\qquad x_1 + \ 5x_2 \leq 4, \\ \qquad\qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

es

$$D\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, w = 7y_1 + 8y_2 + 4y_3, \\ \qquad\qquad y_1 + 2y_2 + \quad y_3 \geq 3, \\ \qquad\quad 3y_1 \qquad\quad + \ 5y_3 \geq 5, \\ \qquad\qquad\qquad y_1, y_2, y_3 \geq 0. \end{cases}$$

Proposición 7.1 *El dual del dual es el primal.*

Demostración. Podemos escribir D de manera equivalente como

$$D' \begin{cases} -\operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} -w = -b^T y, \\ \qquad\qquad -A^T y \leq -c^T \\ \qquad\qquad\qquad y \geq 0. \end{cases}$$

El dual de D' es, por definición,

$$P' \begin{cases} -\operatorname*{mín}_{\text{s.a.}} z' = -cx, \\ \qquad\qquad -Ax \geq -b, \\ \qquad\qquad\quad x \geq 0, \end{cases}$$

o equivalentemente,

$$P' \begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} -z' = cx, \\ \qquad\qquad Ax \leq b, \\ \qquad\qquad\quad x \geq 0. \end{cases}$$

Si hacemos $z = -z'$, entonces P' es idéntico a P. ∎

Observación 7.1 El dual del problema en forma estándar

$$P \begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} z = cx, \\ \qquad\qquad Ax = b, \\ \qquad\qquad\quad x \geq 0, \end{cases}$$

es

$$D \begin{cases} \operatorname*{mín}_{\text{s.a.}} w = b^T y, \\ \qquad\qquad A^T y \geq c^T \\ \qquad\qquad\quad y \text{ s.r.s.} \end{cases}$$

En efecto, P es equivalente a

$$P \begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} z = \quad cx, \\ \qquad\qquad\quad Ax \leq b, \\ \qquad\qquad -Ax \leq -b, \\ \qquad\qquad\quad x \geq 0, \end{cases}$$

cuyo dual es, por definición,

$$D' \begin{cases} \operatorname*{mín}_{\text{s.a.}} w = \ b^T y' - b^T y'', \\ \qquad\qquad A^T y' - A^T y'' \geq c^T, \\ \qquad\qquad\qquad y', y'' \geq 0. \end{cases}$$

Si hacemos $y = y' - y''$, entonces D' es equivalente a D.

Esta observación la generalizamos en la tabla 7.1.

Primal (Dual)	Dual (Primal)
maximizar función objetivo	minimizar función objetivo
i-ésima restricción $\geq$	i-ésima variable ≤ 0
i-ésima restricción $\leq$	i-ésima variable ≥ 0
i-ésima restricción $=$	i-ésima variable s.r.s.
j-ésima variable ≥ 0	j-ésima restricción $\geq$
j-ésima variable ≤ 0	j-ésima restricción $\leq$
j-ésima variable s.r.s.	j-ésima restricción $=$

Tabla 7.1: Correspondencia entre las restricciones y variables de un problema primal y su dual.

Ejemplo 7.2 El dual del problema

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, w = 3x_1 + 4x_2 + x_3, \\ \qquad x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ \qquad 2x_1 + x_3 \leq 2, \\ \qquad x_2 = -3, \\ \qquad x_1 \geq 0, \\ \qquad x_2 \leq 0, \\ \qquad x_3 \text{ s.r.s.}, \end{cases}$$

es

$$D\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = y_1 + 2y_2 - 3y_3, \\ \qquad y_1 + 2y_2 \leq 3, \\ \qquad y_1 + y_3 \geq 4, \\ \qquad 2y_1 + y_2 = 1, \\ \qquad y_1 \geq 0, \\ \qquad y_2 \leq 0, \\ \qquad y_3 \text{ s.r.s.} \end{cases}$$

7.1. Relación entre los valores de las funciones objetivo de los problemas lineales duales

Para las demostraciones siguientes, consideremos un problema lineal

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = cx, \\ \qquad Ax \leq b, \\ \qquad x \geq 0, \end{cases}$$

y su dual

$$D\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, w = b^T y, \\ \qquad\qquad A^T y \geq c^T, \\ \qquad\qquad\quad y \geq 0. \end{cases}$$

Teorema 7.1 (Forma débil de dualidad) *Para todo par de soluciones realizables $\bar{x}$, $\bar{y}$ de P y D, respectivamente, tenemos*

$$\bar{z} = c\bar{x} \leq b^T \bar{y} = \bar{w}.$$

Demostración. Al multiplicar cada restricción $A_i\bar{x} \leq b_i$ de P por $\bar{y}^i$, como $\bar{y}^i \geq 0$, la desigualdad se conserva y resulta

$$\bar{y}^i A_i \bar{x} \leq \bar{y}^i b_i.$$

Al sumar las m desigualdades, obtenemos

$$\sum_{i=1}^{m} \bar{y}^i A_i \bar{x} \leq \sum_{i=1}^{m} \bar{y}^i b_i,$$

es decir,

$$\bar{y}^T A\bar{x} \leq b^T \bar{y}.$$

Análogamente, multiplicando cada restricción $(A^j)^T\bar{y} \geq c^j$ de D por $\bar{x}_j$, como $\bar{x}_j \geq 0$, la desigualdad también se conserva y resulta

$$\bar{x}_j (A^j)^T \bar{y} \geq \bar{x}_j c^j.$$

Al sumar las n desigualdades, obtenemos

$$\sum_{j=1}^{n} \bar{x}_j (A^j)^T \bar{y} \geq \sum_{j=1}^{n} \bar{x}_j c^j,$$

o bien,

$$\bar{x}^T A^T \bar{y} \geq \bar{x}^T c^T;$$

puesto que

$$(\bar{y}^T A\bar{x})^T = \bar{x}^T A^T \bar{y} \geq \bar{x}^T c^T = (c\bar{x})^T,$$

vemos que

$$\bar{y}^T A\bar{x} \geq c\bar{x},$$

Por consiguiente,

$$\bar{z} = c\bar{x} \leq \bar{y}^T A\bar{x} \leq b^T \bar{y} = \bar{w}. \blacksquare$$

Ejemplo 7.3 Dada la solución factible $\bar{x} = (2, 0)$ del problema

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 4x_1 + 7x_2, \\ \qquad\qquad 3x_1 + \ 5x_2 \leq 6, \\ \qquad\qquad x_1 + \ 2x_2 \leq 8, \\ \qquad\qquad\quad x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

y la solución factible $\bar{y} = (\frac{7}{5}, 0)$ de su dual

$$D\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, w = 6y_1 + 8y_2, \\ \qquad\qquad 3y_1 + \quad y_2 \geq 4, \\ \qquad\qquad 5y_1 + \ 2y_2 \geq 7, \\ \qquad\qquad\quad y_1, y_2 \geq 0, \end{cases}$$

tenemos

$$\begin{aligned} z &= c\bar{x} = 8, \\ w &= b^T\bar{y} = 8.4. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución óptima para ambos tiene un valor entre 8 y 8.4, ya que $cx \leq b^T y$. Estos datos nos permiten en un momento dado detener el proceso de solución con una solución "casi óptima."

Corolario 7.1 *Sean $\bar{x}$ una solución factible de P y $\bar{y}$ una solución factible de D. Si $c\bar{x} = b^T\bar{y}$, entonces $\bar{x}$ y $\bar{y}$ son soluciones óptimas de P y D, respectivamente.*

Demostración. Supongamos que existe una solución factible $\bar{x}'$ de P tal que $c\bar{x}' > c\bar{x}$. Como $c\bar{x} = b^T\bar{y}$, vemos que $c\bar{x}' > b^T\bar{y}$, lo cual contradice la forma débil del teorema de dualidad (teorema 7.1).

Similarmente, si existiese una solución factible $\bar{y}'$ de P tal que $b^T\bar{y}' < b^T\bar{y}$, tendríamos $b^T\bar{y}' < c\bar{x}$, otra contradicción con la forma débil del teorema de dualidad. ∎

Ejemplo 7.4 Consideremos el problema

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = \quad x_1 + 3x_2, \\ \qquad\qquad x_1 + \quad x_2 \leq 5, \\ \qquad\qquad -x_1 + \quad x_2 \leq 2, \\ \qquad\qquad\quad x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

y su problema dual

$$D\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, w = 5y_1 + 2y_2, \\ \qquad\qquad y_1 - \quad y_2 \geq 1, \\ \qquad\qquad y_1 + \quad y_2 \geq 3, \\ \qquad\qquad\quad y_1, y_2 \geq 0. \end{cases}$$

Tenemos que $\bar{x} = (\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$ es una solución factible para P y $\bar{y} = (2, 1)$ es una solución factible paraa D, y además

$$\begin{aligned} c\bar{x} &= \tfrac{3}{2} + (3)(\tfrac{7}{2}) = 12, \\ b^T\bar{y} &= (5)(2) + (2)(1) = 12, \end{aligned}$$

es decir, $c\bar{x} = b^T\bar{y}$. Por ende, $\bar{x}$ *y* $\bar{y}$ son soluciones óptimas de P y D, respectivamente.

Teorema 7.2 *Si P tiene una solución óptima, entonces D también tiene una solución óptima, y además $z_{\text{máx}} = w_{\text{mín}}$.*

Demostración. Podemos reescribir el problema P en forma estándar como

$$P' \begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = cx, \\ \qquad\qquad Ax + Uh \leq b, \\ \qquad\qquad\qquad x, h \geq 0, \end{cases}$$

donde U es una matriz identidad (de $m \times m$) y h es un vector de variables de holgura. Haciendo

$$c' = \begin{pmatrix} c & 0 \end{pmatrix}, \quad x' = \begin{pmatrix} x \\ h \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} A & U \end{pmatrix},$$

obtenemos

$$P' \begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = c'x', \\ \qquad\qquad Bx' = b, \\ \qquad\qquad\quad x' \geq 0. \end{cases}$$

Por hipótesis, el problema P tiene una solución óptima (finita), de donde, por las proposiciones 3.7 y 3.10, existe una solución óptima básica $\bar{x}^*$ de P' asociada a una base I. Así pues, podemos escribir el problema en forma explícita con respecto a I como

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z, \\ \qquad 0x'_I + [(c')^J - z_J]x'_J = z - z_0, \\ \qquad x'_I + \ (B^I)^{-1}B^J x'_J = (A^I)^{-1}b, \\ \qquad\qquad\qquad x'_I, x'_J \geq 0, \end{cases}$$

donde

$$\begin{aligned} z_0 &= (c')^I (B^I)^{-1} b, \\ z_j &= (c')^I (B^I)^{-1} B^j, \quad j \in J. \end{aligned}$$

La solución básica es, como es usual, $\bar{x}^*_I = (B^I)^{-1}b$ y $\bar{x}^*_J = 0$. Podemos reescribir la función objetivo como

$$z = (c')^I (B^I)^{-1} b + [(c')^I - (c')^I (B^I)^{-1} B^I] x'_I + [(c')^J - (c')^I (B^I)^{-1} B^J] x'_J$$

(donde $0 = (c')^I - (c')^I (B^I)^{-1} B^I$). Puesto que $\bar{x}^*$ es una solución óptima, sabemos que

$$\begin{aligned} (c')^J - (c')^I (B^I)^{-1} B^J &\leq 0, \\ (c')^I - (c')^I (B^I)^{-1} B^I &\leq 0. \end{aligned}$$

Al reescribir estas desigualdades obtenemos

$$\begin{aligned} (c')^I (B^I)^{-1} B^J &\geq (c')^J, \\ (c')^I (B^I)^{-1} B^I &\geq (c')^I, \end{aligned}$$

o bien

$$(c')^I (B^I)^{-1} \begin{pmatrix} B^I & B^J \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} (c')^I & (c')^J \end{pmatrix}.$$

La matriz $\begin{pmatrix} B^I & B^J \end{pmatrix}$ no es más que la matriz $B = \begin{pmatrix} A & U \end{pmatrix}$ pero con diferente arreglo; de igual forma, el vector $\begin{pmatrix} (c')^I & (c')^J \end{pmatrix}$ es igual al vector $c' = \begin{pmatrix} c & 0 \end{pmatrix}$, excepto por su disposición. Por consiguiente, podemos escribir la desigualdad anterior como

$$(c')^I (B^I)^{-1} \begin{pmatrix} A & U \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} c & 0 \end{pmatrix}.$$

La desigualdad se conserva si reemplazamos por las respectivas transpuestas, i.e.,

$$\begin{aligned} A^T [(c')^I (B^I)^{-1}]^T &\geq c^T, \\ U^T [(c')^I (B^I)^{-1}]^T &\geq 0. \end{aligned} \tag{7.1}$$

Definamos $\bar{y}^* = [(c')^I (B^I)^{-1}]^T$. Entonces $\bar{y}^*$ es una solución factible del problema dual D, pues (7.1) indica que $\bar{y}^*$ satisface las restricciones duales. Más aún, al evaluar en la solución $\bar{y}^*$ la función objetivo dual vemos que

$$b^T \bar{y}^* = b^T [(c')^I (B^I)^{-1}]^T = [(c')^I (B^I)^{-1} b]^T = (c')^I (B^I)^{-1} b = (c')^I \bar{x}_I^*,$$

es decir, $b^T \bar{y}^*$ también es el valor óptimo para la función objetivo de P. En consecuencia, por el corolario 7.1, $\bar{y}^*$ es una solución óptima para D. ∎

Ejemplo 7.5 Consideremos el problema

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, w = & x_1 + x_2 \\ & x_1 - x_2 \leq 5, \\ & 2x_1 + x_2 \geq 3, \\ & x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

cuyo problema dual es

$$\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = & 5y_1 + 3y_2 \\ & y_1 + 2y_2 \leq 1, \\ & -y_1 + \ \ y_2 \leq 1, \\ & y_1 \leq 0, \\ & y_2 \geq 0. \end{cases}$$

Una solución óptima para P es $x_1 = \frac{3}{2}$ y $x_2 = 0$, es decir, $w_{\text{mín}} = \frac{3}{2}$. Entonces D también admite una solución óptima, a saber,

$$y_1 = 0, \quad y_2 = \tfrac{1}{2},$$

es decir,

$$z_{\text{máx}} = \tfrac{3}{2} = w_{\text{mín}}.$$

Teorema 7.3 (Fundamental de dualidad) *Dados dos problemas lineales duales P y D:*

(i) *Si los dos problemas admiten una solución realizable, admiten ambos una solución realizable óptima y $z_{\text{máx}} = w_{\text{mín}}$.*

(ii) *Si uno de los problemas posee una clase de soluciones para la cual el valor de la función objetivo no está acotado ($z \to \infty$ ó $w \to -\infty$), el otro no posee solución realizable.*

(iii) *Si P (respectivamente D) posee una solución realizable pero no D (respectivamente P), entonces P (respectivamente D) posee una clase de soluciones tal que la función objetivo no está acotada.*

(iv) *Puede suceder que ni P ni D admitan una solución realizable.*

Demostración.

(i) Si P y D tienen soluciones realizables $\bar{x}$ y $\bar{y}$ respectivamente, por la forma débil de dualidad (teorema 7.1), tenemos $\bar{z} = c\bar{x} \leq b^T\bar{y} = \bar{w}$. Por consiguiente, el algoritmo simplex garantiza la existencia de una solución óptima para P, así que, por el teorema 7.2, D también tiene una solución óptima y $z_{\text{máx}} = w_{\text{mín}}$.

(ii) Supongamos, sin pérdida de generalidad, que P tiene una clase de soluciones para la cual $z \to \infty$ y que y es una solución factible para D. Como $z \to \infty$ podemos encontrar una solución x de P para la cual $b^T y < cx$, lo cual es absurdo ya que contradice la forma débil de dualidad (teorema 7.1).

(iii) Supongamos, sin pérdida de generalidad, que P posee una solución realizable pero no D. Entonces, por el teorema fundamental de la programación lineal (teorema 5.1), posee una solución realizable básica y por consiguiente se puede iniciar el algoritmo simplex. Si P tuviese una solución óptima finita entonces, también por el teorema fundamental de la programación lineal, tendría una solución óptima básica. Por lo tanto, por el teorema 7.2 el problema D también tendría una solución óptima (realizable), una contradicción con nuestras hipótesis. Así pues, Pño puede tener un óptimo finito.

(iv) Esto se ilustra en el ejemplo 7.6 inciso **(iv)**. ∎

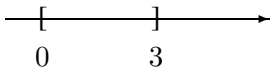
Los resultados del teorema 7.3 se resumen en la tabla 7.2. En el ejemplo 7.6 se muestran las cuatro posibilidades que se enumeran en el mismo teorema.

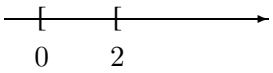
		P tiene solución realizable		Pño tiene solución realizable
		P tiene solución óptima	Pño tiene solución óptima	
D tiene solución realizable	D tiene solución óptima	**(i)** $z_{\text{máx}} = w_{\text{mín}}$	Imposible por **(i)**	Imposible por **(iii)**
	Dño tiene solución óptima	Imposible por **(i)**	Imposible por **(i)**	**(ii)** $w \to -\infty$
Dño tiene solución realizable		Imposible por **(iii)**	**(ii)** $z \to \infty$	Posible por **(iv)**

Tabla 7.2: Esquema de las opciones que ofrece el teorema fundamental de dualidad (teorema 7.3).

Ejemplo 7.6 Los siguientes pares de problemas ejemplifican las correspondientes opciones establecidas en el teorema 7.3.

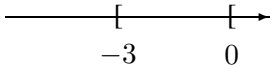
(i) $P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 2x_1, \\ \quad x_1 \leq 3, \\ \quad x_1 \geq 0. \end{cases}$ $\qquad D\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, w = 3y_1, \\ \quad y_1 \geq 2, \\ \quad y_2 \geq 0. \end{cases}$

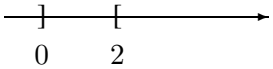




$z_{\text{máx}} = 6$ con $x_1 = 3$. $\qquad w_{\text{mín}} = 6$ con $y_1 = 2$.

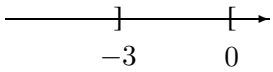
(ii) $P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 2x_1, \\ \quad x_1 \geq -3, \\ \quad x_1 \geq 0. \end{cases}$ $\qquad D\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, w = -3y_1, \\ \quad y_1 \geq 2, \\ \quad y_1 \leq 0. \end{cases}$

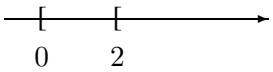




$z \to \infty$. $\qquad$ No existe solución realizable para D.

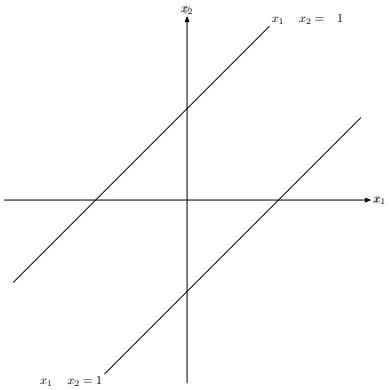
(iii) $P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = 2x_1, \\ \qquad\qquad x_1 \leq -3, \\ \qquad\qquad x_1 \geq 0. \end{cases}$ $\qquad$ $D\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, w = -3y_1, \\ \qquad\qquad y_1 \geq 2, \\ \qquad\qquad y_1 \geq 0. \end{cases}$

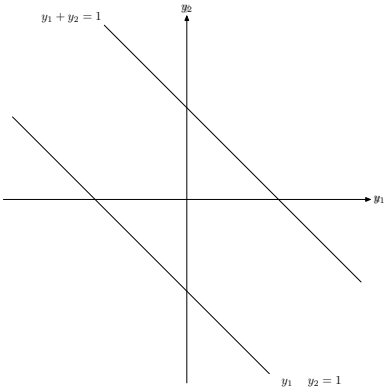




No existe solución realizable para P. $\qquad$ $w \to -\infty$.

(iv) $P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = x_1 + x_2, \\ \qquad\qquad x_1 - \ x_2 = 1, \\ \qquad\qquad x_1 - \ x_2 = -1, \\ \qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$ $\qquad$ $D\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, w = \ \ y_1 - y_2 \\ \qquad\qquad y_1 + y_2 \geq 1, \\ \qquad\qquad -y_1 - y_2 \geq 1, \\ \qquad\qquad y_1, y_2 \text{ s.r.s.} \end{cases}$





No existe solución realizable ni para P ni para D.

7.2. Holguras complementarias

Definición 7.2 Decimos que la i-ésima restricción de un problema lineal P es *activa* para una solución x si

$$A_i x = b_i.$$

En caso contrario, si

$$A_i x + h_i = b_i \quad \text{con} \quad h_i \neq 0,$$

decimos que la i-ésima restricción es *no activa.*

Teorema 7.4 (Débil de holguras complementarias) *Una condición necesaria y suficiente para que un par de soluciones realizables de problemas lineales duales P y D sean óptimas es que:*

(i) *Si una restricción de uno de los problemas lineales se satisface como desigualdad estricta (es no activa), la variable correspondiente del dual es nula.*

(ii) *Si una variable de uno de los problemas es positiva, la restricción correspondiente del dual se satisface como ecuación (es activa).*

Demostración. Agregando variables de holgura, los problemas P y D pueden escribirse en la forma

$$P\begin{cases} \operatorname*{máx}_{\text{s.a.}} z = cx, \\ \qquad Ax + \beta = b, \\ \qquad\quad x, \beta \geq 0, \end{cases} \tag{7.2}$$

y

$$D\begin{cases} \operatorname*{mín}_{\text{s.a.}} w = y^T b, \\ \qquad y^T A - \gamma^T = c, \\ \qquad\quad y, \gamma \geq 0. \end{cases} \tag{7.3}$$

Sea $(\bar{x}, \bar{\beta})$ una solución realizable de P y $(\bar{y}, \bar{\gamma})$ una solución realizable de D. Entonces

$$\begin{aligned} \bar{\beta} &= b - A\bar{x}, \\ \bar{\gamma}^T &= -c + \bar{y}^T A, \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{aligned} \bar{y}^T \bar{\beta} &= \bar{y}^T b - \bar{y}^T A\bar{x}, \\ \bar{\gamma}^T \bar{x} &= -c\bar{x} + \bar{y}^T A\bar{x}; \end{aligned}$$

al sumar ambas igualdades resulta

$$\bar{y}^T \bar{\beta} + \bar{\gamma}^T \bar{x} = \bar{y}^T b - c\bar{x}. \tag{7.4}$$

Necesidad. Si las soluciones son óptimas, tenemos $\bar{y}^T b = c\bar{x}$. La condición necesaria se deduce entonces del hecho que $\bar{x}$, $\bar{\beta}$, $\bar{y}^T$, $\bar{\gamma} \geq 0$ y $\bar{y}^T \bar{\beta} + \bar{\gamma}^T \bar{x} = 0$ (es decir, $\bar{y}^T \bar{\beta} = 0$ y $\bar{\gamma}^T \bar{x} = 0$) pues

$$\begin{aligned} \bar{\gamma} > 0 \quad &\text{implica} \quad \bar{x} = 0, \\ \bar{\beta} > 0 \quad &\text{implica} \quad \bar{y} = 0, \\ \bar{x} > 0 \quad &\text{implica} \quad \bar{\gamma} = 0, \\ \bar{y} > 0 \quad &\text{implica} \quad \bar{\beta} = 0. \end{aligned}$$

Suficiencia. Si las condiciones del teorema se satisfacen, tenemos $\bar{y}^T \bar{\beta} = 0$ y $\bar{\gamma}^T \bar{x} = 0$, y en consecuencia $\bar{y}^T b = c\bar{x}$, lo que garantiza, por el corolario 7.1, que $\bar{x}$ y $\bar{y}$ son soluciones óptimas de P y D, respectivamente. ∎

Observación 7.2 El teorema 7.4 nos indica lo que sucede cuando $\bar{x}$ es una solución óptima, pero no nos indica lo que pasa cuando no lo es. Supongamos que $\bar{x}$ es una solución factible no óptima de P y se satisfacen las condiciones del teorema débil de holguras complementarias, i.e., $\bar{y}^T\bar{\beta} + \bar{\gamma}^T\bar{x} = 0$. En este caso, en virtud de (7.4), se tiene que $\bar{y}^T b = c\bar{x}$. Puesto que es imposible (forma débil de dualidad) que una solución *factible* $\bar{y}$ de D satisfaga $\bar{y}^T b = c\bar{x} \leq z_{\text{máx}} = w_{\text{mín}}$, necesariamente, $\bar{y}$ debe ser no factible. Así pues, si partimos de una solución *no* óptima $\bar{x}$ del problema P, y aplicamos holguras complementarias para obtener una solución $\bar{y}$ de D, la solución $\bar{y}$ no es factible.

Ejemplo 7.7 Demostremos que $\bar{x} = (4, 0)$ (con $z = 4$) es solución óptima de

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, z = -x_1 + 2x_2, \\ \qquad x_1 - x_2 \leq 4, \\ \qquad x_1 + 2x_2 \geq 3, \\ \qquad x_1 + x_2 \geq 2, \\ \qquad x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

por medio del teorema débil de holguras complementarias. El correspondiente problema dual es

$$D\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, w = 4y_1 + 3y_2 + 2y_3, \\ \qquad y_1 + y_2 + y_3 \leq -1, \\ \qquad -y_1 + 2y_2 + y_3 \leq 2, \\ \qquad y_1 \leq 0, \\ \qquad y_2, y_3 \geq 0. \end{cases}$$

Para obtener la correspondiente solución para D procedemos como sigue:

- Como la segunda y la tercera restricciones de P se satisfacen como desigualdades, por **(i)**, hacemos $\bar{y}_2 = 0$ y $\bar{y}_3 = 0$.
- Como la primera variable $\bar{x}_1 = 4$ de P es positiva, por **(ii)**, la primera restricción de D se debe satisfacer como igualdad, es decir, $\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3 = -1$, de donde $\bar{y}_1 = -1$.

Entonces la correspondiente solución para D es $\bar{y} = (-1, 0, 0)$. Puesto que esta solución es factible para D, se sigue que $\bar{x}$ es solución óptima para P. (Además, para $\bar{y}$ tenemos $w = -4$, como era de esperarse.)

¿Qué sucedería si no partiésemos de una solución óptima para P, digamos $\bar{x} = (1, 1)$ (para la cual $z = 1$)? Procedamos de manera análoga a como lo hicimos en la sección anterior:

- Como la primera restricción de P se satisface como desigualdad, por **(i)**, hacemos $\bar{y}_1 = 0$.
- Como la primera y la segunda variables $\bar{x}_1 = 1$ y $\bar{x}_2 = 1$ de P son positivas, por **(ii)**, la primera y la segunda restricciones de D se deben satisfacer como igualdad, es decir,

$$\begin{aligned} \bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3 &= -1, \\ -\bar{y}_1 + 2\bar{y}_2 + \bar{y}_3 &= 2, \end{aligned}$$

o equivalentemente,

$$\begin{aligned} \bar{y}_2 + \bar{y}_3 &= -1, \\ 2\bar{y}_2 + \bar{y}_3 &= 2, \end{aligned}$$

de donde $\bar{y}_2 = 3$ y $\bar{y}_3 = -4$. Entonces la correspondiente solución para D es $\bar{y} = (0, 3, -4)$, la cual no es factible para D. (Lo cual es consecuencia de lo establecido en la observación 7.2.)

Ejemplo 7.8 Consideremos el problema

$$P\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{mín}}\, z = 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5, \\ \qquad x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 4, \\ \qquad 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 \geq 3, \\ \qquad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{cases}$$

Su problema dual

$$D\begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, w = 4y_1 + 3y_2, \\ \qquad y_1 + 2y_2 \leq 2, \\ \qquad y_1 - 2y_2 \leq 3, \\ \qquad 2y_1 + 3y_2 \leq 5, \\ \qquad y_1 + y_2 \leq 2, \\ \qquad 3y_1 + y_2 \leq 3, \\ \qquad y_1, y_2 \geq 0. \end{cases}$$

se puede resolver gráficamente (figura 7.1). La intersección de la primera y la quinta restricciones satisfechas como igualdad de D satisface

$$\begin{aligned} y_1 + 2y_2 &= 2, \\ 3y_1 + y_2 &= 3, \end{aligned}$$

de donde $\bar{y} = (\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$ es una solución óptima de D, y por consiguiente $w_{\text{máx}} = 5$. Ahora podemos encontrar una solución óptima de P por medio de holguras complementarias:

- Como la segunda, la tercera y la cuarta restricciones de D se satisfacen como desigualdades estrictas, debemos tener $\bar{x}_2 = 0$, $\bar{x}_3 = 0$ y $\bar{x}_4 = 0$.
- Como $\bar{y}_1 = \frac{4}{5}$ y $\bar{y}_2 = \frac{3}{5}$, ambas restricciones deben satisfacerse como igualdad, es decir,

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + 2\bar{x}_3 + \bar{x}_4 + 3\bar{x}_5 &= 4, \\ 2\bar{x}_1 - 2\bar{x}_2 + 3\bar{x}_3 + \bar{x}_4 + \bar{x}_5 &= 3, \end{aligned}$$

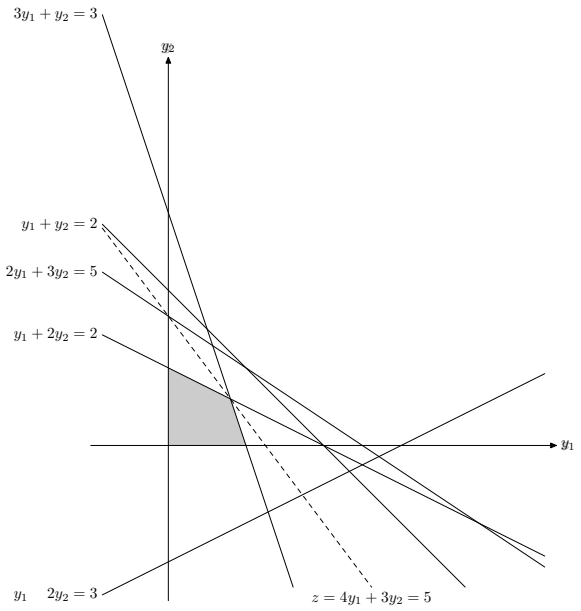


Figura 7.1: Región de soluciones factibles del problema dual D del ejemplo 7.8.

o equivalentemente,

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 + 3\bar{x}_5 &= 4, \\ 2\bar{x}_1 + \bar{x}_5 &= 3, \end{aligned}$$

de donde $\bar{x}_1 = 1$ y $\bar{x}_5 = 1$.

Por consiguiente, $\bar{x} = (1, 0, 0, 0, 1)$ es una solución óptima de P tal que $z_{\text{mín}} = 5$.

Como es de esperarse, también existe un teorema fuerte de holguras complementarias. Lo enunciamos aquí para el conocimiento del lector pero omitimos su demostración en virtud de que no empleamos este resultado.

Teorema 7.5 (Fuerte de holguras complementarias) *Si los problemas lineales duales P y D tienen una solución realizable, entonces existe una pareja de soluciones óptimas de P y D tales que*

(i) *Si una restricción de uno de los problemas lineales es igualdad, entonces la variable correspondiente del otro problema es positiva.*

(ii) *Si una variable de uno de los problemas es nula, entonces la restricción correspondiente del otro es desigualdad estricta.*

7.3. Condiciones de optimalidad de Kuhn-Tucker

Consideremos un problema P en la forma (7.2) y su correspondiente dual D en la forma (7.3). Si el problema P tiene una solución óptima $(\bar{x}^*, \bar{\beta}^*)$, entonces, en particular, $\bar{x}^*$ satisface las restricciones originales de P, a saber, $A\bar{x}^* \leq b$ con $\bar{x}^* \geq 0$ y además $\bar{\beta}^* = b - A\bar{x}^*$. Si $(\bar{y}^*, \bar{\gamma}^*)$ es una solución óptima de D, entonces, en particular, es una solución factible de D, y por ende $(\bar{y}^*)^T A - (\bar{\gamma}^*)^T = c$, o bien, $c - (\bar{y}^*)^T A + (\bar{\gamma}^*)^T = 0$. Entonces, por el teorema débil de holguras complementarias, una condición necesaria y suficiente para que $\bar{x}^*$ sea solución óptima de P es que

$$\begin{aligned}(\bar{y}^*)^T \bar{\beta}^* &= 0,\\ (\bar{\gamma}^*)^T \bar{x}^* &= 0,\end{aligned}$$

o equivalentemente

$$\begin{aligned}(\bar{y}^*)^T (b - A\bar{x}^*) &= 0,\\ (\bar{\gamma}^*)^T \bar{x}^* &= 0.\end{aligned}$$

De esta breve discusión se desprenden las siguientes tres condiciones para determinar la optimalidad de una solución $\bar{x}$ del problema primal P, conocidas como las condiciones de optimalidad de Kuhn-Tucker:

1. $A\bar{x} \leq b$ con $\bar{x} \geq 0$ (factibilidad del primal),
2. $c - y^T A + \gamma^T = 0$ con $y, \gamma \geq 0$ (factibilidad del dual),
3. $y^T(-A\bar{x} + b) = 0$ y $\gamma^T \bar{x} = 0$ (holgura complementaria).

Ejemplo 7.9 En el problema

$$P \begin{cases} \underset{\text{s.a.}}{\text{máx}}\, z = & x_1 + 2x_2, \\ & x_1 + x_2 \leq 5, \\ & -x_1 + 2x_2 \leq 4, \\ & x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

verificar las condiciones de optimalidad de Kuhn-Tucker para $\bar{x} = (0, 0)$ y $\bar{x} = (2, 3)$.

- Para $\bar{x} = (0, 0)$:

  1. $A\bar{x} \leq b$ con $\bar{x} \geq 0$. Se sigue del hecho que

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \geq 0,\\ A\bar{x} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} = b.\end{aligned}$$

2. $c - y^T A + \gamma^T = 0$ con $y, \gamma \geq 0$. Necesitamos proponer un vector $y = (y_1, y_2)$ y un vector $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2)$ tales que $c - y^T A + \gamma^T = 0$, es decir, tales que

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto tenemos que resolver el sistema

$$\begin{aligned} 1 - y_1 + y_2 + \gamma_1 &= 0, \\ 2 - y_1 - 2y_2 + \gamma_2 &= 0, \end{aligned}$$

o el sistema equivalente,

$$\begin{aligned} y_1 - y_2 - \gamma_1 &= 1, \\ y_1 - 2y_2 - \gamma_2 &= 2. \end{aligned}$$

Como necesitamos una solución no negativa del sistema, podemos resolverlo utilizando el algoritmo simplex (para ser más precisos, la primera fase del método simplex, empleando variables artificiales para obtener una solución factible) para minimizar φ con la tabla inicial

	y_1	y_2	γ_1	γ_2	a_1	a_2	
a_1	1	-1	-1	0	1	0	1
a_2	1	2	0	-1	0	1	2
$-\varphi$	-2	-1	1	1	0	0	-3

Se deja al lector suplir los pasos necesarios que nos llevan a la solución $y = (\frac{4}{3}, \frac{1}{3})$ y $\gamma = (0, 0)$. Así pues, hemos encontrado y y γ que satisfacen la segunda condición.

3. $y^T(-A\bar{x} + b) = 0$ y $\gamma^T \bar{x} = 0$. Tenemos que

$$\begin{aligned} y^T(-A\bar{x} + b) &= \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} \right] \\ &= \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} = 8 \neq 0, \\ \gamma^T \bar{x} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0, \end{aligned}$$

así que $\bar{x} = (0, 0)$ no es solución óptima de P.

- Para $\bar{x} = (2, 3)$:

1. $A\bar{x} \leq b$ con $\bar{x} \geq 0$. Se sigue del hecho que

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \geq 0,$$
$$A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} = b.$$

2. $c - y^T A + \gamma^T = 0$ con y, $\gamma \geq 0$. Tomamos los mismos valores de y y de γ que obtuvimos para la solución $(0,0)$, pues tenemos el mismo sistema sin que $\bar{x}$ intervenga.
3. $y^T(-A\bar{x} + b) = 0$ y $\gamma^T \bar{x} = 0$. Tenemos que

$$\begin{aligned} y^T(-A\bar{x} + b) &= \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} \right] \\ &= \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} -5 \\ -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0, \\ \gamma^T \bar{x} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0, \end{aligned}$$

   y por ende, $\bar{x} = (2,3)$ sí es solución óptima de P.

Ejemplo 7.10 En el problema

$$P \begin{cases} \min\limits_{\text{s.a.}} z = -x_1 - 3x_2, \\ \qquad x_1 - 2x_2 \geq -4, \\ -x_1 - x_2 \geq -4, \\ \qquad x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

verificar las condiciones de optimalidad de Kuhn-Tucker para $\bar{x} = (0,0)$ y $\bar{x} = (\frac{4}{3}, \frac{8}{3})$.

- Para $(0,0)$:

1. $A\bar{x} \leq b$ con $\bar{x} \geq 0$. En este caso $\bar{x}$ satisface la factibilidad de P si $A\bar{x} \geq b$ con $\bar{x} \geq 0$, y es fácil ver que sí se satisface pues

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \geq 0,$$
$$A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix} = b$$

2. $c - y^T A + \gamma^T = 0$ con $y, \gamma \geq 0$. Se buscan $y = (y_1, y_2)$ y $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2) \geq 0$ tales que $c - yA + \gamma = 0$, es decir,

$$\begin{pmatrix} -1 & -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix},$$

o bien

$$\begin{pmatrix} -1 & -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 - y_2 & -2y_1 - y_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tenemos el sistema

$$\begin{aligned} -y_1 + y_2 + \gamma_1 &= 1, \\ 2y_1 + y_2 + \gamma_2 &= 3. \end{aligned}$$

Nuevamente, con el método simplex podemos obtener una solución no negativa del sistema; la tabla inicial es

	y_1	y_2	γ_1	γ_2	a_1	a_2	
a_1	-1	1	1	0	1	0	1
a_2	2	1	0	1	0	1	3
$-\varphi$	-1	-2	-1	-1	0	0	-4

Obtenemos $y = (\frac{2}{3}, \frac{5}{3})$ y $\gamma = (0, 0)$, así que la segunda condición se satisface.

3. $y^T(-A\bar{x} + b) = 0$ y $\gamma^T \bar{x} = 0$. Tenemos que

$$\begin{aligned} y^T(-A\bar{x} + b) &= \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix} \right] \\ &= \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix} = \frac{28}{3} \neq 0, \\ \gamma^T \bar{x} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0, \end{aligned}$$

y por lo tanto, $\bar{x} = (0, 0)$ no es solución óptima de P.

- Para $(\frac{4}{3}, \frac{8}{3})$:

1. $A\bar{x} \leq b$ con $\bar{x} \geq 0$. Se sigue del hecho que

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{8}{3} \end{pmatrix} \geq 0, \\ A\bar{x} &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{8}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix} = b. \end{aligned}$$

2. $c - y^T A + \gamma^T = 0$ con y, $\gamma \geq 0$. Podemos utilizar los mismos valores de y y de γ obtenidos para $\bar{x} = (0, 0)$, pues tenemos el mismo sistema y $\bar{x}$ no interviene.

3. $y^T(-A\bar{x} + b) = 0$ y $\gamma^T \bar{x} = 0$. Tenemos que

$$\begin{aligned} y^T(-A\bar{x} + b) &= \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{8}{3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix} \right] \\ &= \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0, \\ \gamma^T \bar{x} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{8}{3} \end{pmatrix} = 0, \end{aligned}$$

de modo que $\bar{x} = (\frac{4}{3}, \frac{8}{3})$ sí es solución óptima de P.

Ejercicios del capítulo 7

1. Plantea el problema dual de:

$$\left\{ \begin{array}{lrrl} \min\limits_{s.a.} z = & 4x_1 & +7x_2 & \\ & x_1 & +7x_2 & \leq 3 \\ & 3x_1 & & \geq 4 \\ & x_1 & +x_2 & = 7 \\ & & x_1 & \geq 0 \\ & & x_2 & \leq 0 \end{array} \right.$$

2. Plantea el problema dual de (P)

$$\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lrrrl} \min\limits_{s.a.} z = & 2x_1 & -x_2 & +x_3 & \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & \geq 5 \\ & x_1 & -2x_2 & -x_3 & \leq -2 \\ & x_1 & & -x_3 & = 3 \\ & & & x_1, x_3 & \geq 0 \\ & & & x_2 & s.r.s \end{array} \right.$$

3. Escribir el dual de (P).

$$\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lc} \max\limits_{s.a.} z = & cx \\ & Ax = b \\ & \alpha \leq x \leq \beta \end{array} \right.$$

4. Plantea el dual de (P)

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lllll}
\max\limits_{s.a.} z = & c^I x_I & +c^K x_K & +c^L x_L & \\
 & A^I_J x_I & +A^K_J x_K & +A^L_J x_L & \leq b_J \\
 & A^I_M x_I & +A^K_M x_K & +A^L_M x_L & \geq b_M \\
 & A^I_N x_I & +A^K_N x_K & +A^L_N x_L & = b_N \\
 & & x_I \geq 0 & x_K \leq 0 & x_L \; s.r.s.
\end{array} \right.
$$

con $I + K + L = \{1, ..., n\}$, $J + M + N = \{1, ..., m\}$.

5. Resolver por holguras complementarias.

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{llll}
\max\limits_{s.a.} z = & 2x_1 & +3x_2 & \\
 & 3x_1 & & \leq 2 \\
 & 2x_1 & +3x_2 & \leq 8 \\
 & & x_1, x_2 & \geq 0
\end{array} \right.
$$

6. Demostrar que $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 0$, $x_4 = 4$, $x_5 = 0$ es solución óptima de (P).

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lllllll}
\max\limits_{s.a.} z = & x_1 & & -10x_3 & +4x_4 & +5x_5 & \\
 & x_1 & +2x_2 & +3x_3 & -4x_4 & +5x_5 & \leq 0 \\
 & & & -2x_3 & +x_4 & +3x_5 & \leq 4 \\
 & 3x_1 & & +4x_3 & & +x_5 & \leq 3 \\
 & & x_2 & -x_3 & & +2x_5 & \leq 13 \\
 & & & & & x_i & \geq 0
\end{array} \right.
$$

7. Verificar las condiciones de optimalidad de Kuhn - Tucker.

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{llll}
\min\limits_{s.a.} w = & -x_1 & -3x_2 & \\
 & -x_1 & +2x_2 & \leq 4 \\
 & x_1 & +x_2 & \leq 4 \\
 & & x_1, x_2 & \geq 0
\end{array} \right.
$$

para $(0, 0)$ y $\left(\frac{4}{3}, \frac{8}{3}\right)$.

8. Considera el siguiente problema lineal:

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lllll}
\min\limits_{s.a.} w = & y_1 & -5y_2 & +6y_3 & \\
 & 2y_1 & & +4y_3 & \geq 50 \\
 & y_1 & +2y_2 & & \geq 30 \\
 & & & y_1, y_2 & s.r.s. \\
 & & & y_3 & \geq 0
\end{array} \right.
$$

Demostrar que la solución a este problema es no acotada mostrando que la solución a su problema dual correspondiente es no factible.

9. Considerar el problema lineal

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lrrrrrl}
\min\limits_{s.a.} z = & x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & +x_5 & \\
 & 2x_1 & +x_2 & -x_3 & +x_4 & -x_5 & = 2 \\
 & -x_1 & +x_2 & +3x_3 & -2x_4 & +x_5 & = 2 \\
 & & & & & x_i & \geq 0
\end{array} \right.
$$

que tiene como solución realizable $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 1$. Mostrar sin hacer cálculos que (P) tiene una solución óptima finita.

10. Plantear el dual del problema de flujo máximo. ¿Cuántas variables tiene el dual? ¿Cuántas restricciones tiene?

11. Considera el siguiente problema lineal

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lrrl}
\max\limits_{s.a.} z = & x_1 & +x_2 & \\
 & 2x_1 & +x_2 & \leq 8 \\
 & x_1 & +2x_2 & \leq 7 \\
 & & x_2 & \leq 3 \\
 & & x_1, x_2 & \geq 0
\end{array} \right.
$$

Verifica que $y_1 = y_2 = \frac{1}{3}$, $y_3 = 0$ es una solución realizable del problema dual de (P) ¿Es solución óptima?

12. Por holguras complementarias verifica que $(4, 0, 0, 1, 2)$ es una solución factible de (P) ¿Es solución óptima?

$$
\left\{ \begin{array}{lrrrrrrl}
\min z = & -x_1 & +2x_2 & & & & & \\
 & x_1 & -x_2 & +x_3 & & & = 4 & \\
 & x_1 & +2x_2 & & -x_4 & & = 3 & \\
 & x_1 & +x_2 & & & -x_5 & = 2 & \\
 & & & & & x_i & \geq 0 & i = \overline{1,5}
\end{array} \right.
$$

Capítulo 8

Algoritmo dual simplex

Nótese que dado un problema lineal, los $c^j - z_j$ son completamente independientes del vector de requerimientos b. Así, el conjunto de soluciones básicas de $Ax = b$ con $c^j - z_j \leq 0$ para todo j depende sólo de a_j y c_j pero no de b. En general, no toda solución básica con todos los $c^j - z_j \leq 0$ será factible. Sin embargo, cualquier solución básica factible con todos $c^j - z_j \leq 0$ será una solución óptima.

La observación anterior presenta una interesante posibilidad, si podemos empezar con alguna solución básica no factible de un problema lineal que tenga todos sus $c^j - z_j \leq 0$ y movernos de esta solución básica a otra cambiando sólo un vector de tal manera de mantener todos los $c^j - z_j \leq 0$, entonces, suponiendo que no se repiten bases, se obtendrá una solución óptima en un número finito de pasos. Esto es precisamente lo que el algoritmo dual simplex hace.

8.1. Justificación del algoritmo dual simplex

Consideremos el problema lineal

$$P\begin{cases} \text{máx}\, z = cx, \\ \qquad\quad Ax \leq b, \\ \qquad\quad\ \ x \ \geq 0. \end{cases}$$

cuya forma estándar es

$$P\begin{cases} \text{máx}\, z = cx, \\ \qquad\quad Ax + \ \ u \ \ = b, \\ \qquad\qquad\quad x, u \geq 0. \end{cases}$$

Si $c \leq 0$, el problema lineal P se llama *dual realizable* y una solución del mismo que satisface $c^j - z_j \leq 0$ para [alguna] $j \in J$ se llamará *dual realizable.* En efecto, el dual de P se escribe

$$D\begin{cases} \text{mín}\, w = \ yb \\ \qquad\quad yA \geq c \\ \qquad\quad\ \ y \ \geq 0 \end{cases}$$

o bien

$$D\begin{cases} \text{mín}\, w = yb \\ \qquad\qquad v \;-\; yA = -c \\ \qquad\qquad\qquad y, v \geq \; 0 \end{cases}$$

problema que está en forma explícita con respecto a una base realizable ($-c \geq 0$).

Supongamos que conocemos una solución básica de P que satisface el criterio de optimalidad pero que existen unas variables x_i tales que $x_i < 0$ (no realizable). El método dual simplex hace progresivamente realizable un problema lineal dual realizable, es decir, se trata de efectuar una serie de operaciones de pivoteo al final de las cuales (si es posible) b será ≥ 0, mientras que c se conservará siempre ≤ 0.

Está claro que si $b \geq 0$ y P es dual realizable, la solución $x = 0$, $y = b$ es óptima.

Para efectuar un paso del algoritmo dual simplex escogeremos un índice j tal que $b_j < 0$ (por ejemplo, tomaremos $b_p = \text{mín}\{b_j : b_j < 0\}$) y efectuaremos una operación de pivoteo sobre un elemento y_p^l de tal manera que después del pivoteo el problema lineal obtenido sea aún dual realizable, es decir, que $(c^J - z_J)$ el vector de costos relativo a la nueva base sea ≤ 0.

La columna pivote se determina mediante:

$$\frac{c^l - z_l}{y_p^l} = \text{mín}\left\{\frac{c^j - z_j}{y_p^j} : y_p^j < 0\right\} \tag{8.1}$$

En efecto, nótese que los nuevos elementos después del pivoteo están dados por

$$(c^j - z_j)' = (c^j - z_j) - \frac{y_p^j}{y_p^l}(c^l - z_l)$$

Caso 1. Si $y_p^j \geq 0$, puesto que $(c^l - z_l) \leq 0$ y $y_p^l < 0$, entonces $\dfrac{y_p^j}{y_p^l}(c^l - z_l) \geq 0$, y por lo tanto $(c^j - z_j)' \leq (c^j - z_j)$. Como la solución anterior era dual factible $(c^j - z_j) \leq 0$, por lo tanto $(c^j - z_j)' \leq 0$. Lo que significa que la nueva solución sigue siendo dual realizable (factible), no hay problema en seleccionar el cociente min o max.

Caso 2. Si $y_p^j < 0$, puesto que $(c^l - z_l) \leq 0$ y $y_p^l < 0$, entonces $\dfrac{y_p^j}{y_p^l}(c^l - z_l) \leq 0$ y por lo tanto aqu hay problema, no podemos asegurar que $(c^j - z_j)' \leq 0$, a menos que se elija $\dfrac{c^l - z_l}{y_p^l}$ como indicamos en (8.1). Si $\dfrac{c^l - z_l}{y_p^l} = \underset{y_p^j<0}{\text{mín}}\left\{\dfrac{c^j - z_j}{y_p^j}\right\}$ entonces

$$\frac{c^l - z_l}{y_p^l} \leq \frac{c^j - z_j}{y_p^j} \quad \forall\, j,$$

tal que $y_p^j < 0 \Rightarrow \dfrac{y_p^j(c^j - z_j)}{y_p^j} \leq \dfrac{y_p^j}{y_p^l}(c^l - z_l) \Rightarrow (c^j - z_j) - \dfrac{y_p^j}{y_p^l}(c^l - z_l) \leq 0$ lo que significa que la nueva solución sigue siendo dual factible.

8.2. Algoritmo dual simplex

1. Se considera una solución básica de P que sea dual realizable.

2. Calcular $\bar{x}_l = \min\limits_{j \in I}\{\bar{x}_j\}$. Si el mínimo es ≥ 0 ya obtuvimos la solución óptima.

3. Si los elementos del renglón correspondiente a la variable x_l son ≥ 0 entonces existe una clase de soluciones del dual tal que $w \to -\infty$. Si no, calcular

$$\frac{c^k - z_k}{y_l^k} = \min_{y_l^j < 0}\left\{\frac{c^j - z_j}{y_l^j}\right\}$$

(si P es max, pero si P es min elegimos el max).

4. Considerar el elemento y_l^k como elemento pivote y se obtiene una nueva base con x_k en lugar de x_l (que sale de la base). Ir a 2.

Ejemplo 8.1 Consideremos el problema

$$P\begin{cases} \text{máx}\, z = \ x_1 + 3x_2, \\ \qquad\quad x_1 + \ x_2 \leq 5, \\ \qquad -x_1 + \ x_2 \leq 2, \\ \qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Definamos $I = \{2, 4\}$ y $J = \{1, 3\}$. Tenemos que

$$\det(A^I) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

y por tanto I es base. Además,

$$(A^I)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Analicemos los $c^J - z_J$:

$$\begin{aligned}
c^1 - z_1 &= 1 - \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\
&= 1 - \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 - 3 = -2 < 0, \\
c^3 - z_3 &= 0 - \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -3 < 0
\end{aligned}$$

Las variables básicas: $\bar{x}^I = (A^I)^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$. Tenemos, pues, una solución dual realizable:

$$\begin{array}{r|rrrr|r}
x_2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 5 \\
\hline
x_4 & \boxed{-2} & 0 & -1 & 1 & -3 \\
-z & -2 & 0 & -3 & 0 & -15
\end{array} \quad \leftarrow \text{sale} \qquad z = 15$$

$$\uparrow$$
entra

$$\begin{array}{r|rrrr|r}
x_2 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\
\hline
x_1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\
-z & 0 & 0 & -2 & -1 & -12
\end{array} \qquad z = 12$$

Por lo tanto, el valor óptimo de la función es, $z_{\text{máx}} = 12$ con $x_1 = \frac{3}{2}$ y $x_2 = \frac{7}{2}$ como solución óptima.

Ejemplo 8.2 Resolver el problema

$$P \begin{cases} \text{mín}\, z = 2x_1 + x_2, \\ \qquad 3x_1 + x_2 \geq 3, \\ \qquad 4x_1 + 3x_2 \geq 6, \\ \qquad x_1 + 2x_2 \geq 3, \\ \qquad x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Se reescribe en forma estándar como

$$\begin{cases} \text{mín}\, z = 2x_1 + x_2, \\ \qquad 3x_1 + x_2 - x_3 = 3, \\ \qquad 4x_1 + 3x_2 - x_4 = 6, \\ \qquad x_1 + 2x_2 - x_5 = 3, \\ \qquad x_i \geq 0. \end{cases}$$

Si multiplicamos por -1 las restricciones, observamos que podemos resolverlo por dual simplex:

$$\begin{array}{c|ccccc|c|l}
x_3 & -3 & -1 & 1 & 0 & 0 & -3 & \\
\hline
x_4 & -4 & \boxed{-3} & 0 & 1 & 0 & -6 & \leftarrow \text{sale} \\
x_5 & -1 & -2 & 0 & 0 & 1 & -3 & \\
-z & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 & & \uparrow & & & & & \\
 & & \text{entra} & & & & &
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|ccccc|c|l}
x_3 & \boxed{-\frac{5}{3}} & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & -1 & \leftarrow \text{sale} \\
\hline
x_2 & \frac{4}{3} & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 2 & \\
x_5 & \frac{5}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 & 1 & \\
-z & \frac{2}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & -2 & \\
 & \uparrow & & & & & & \\
 & \text{entra} & & & & & &
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|ccccc|c}
x_1 & 1 & 0 & -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & 0 & \frac{3}{5} \\
\hline
x_2 & 0 & 1 & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} & 0 & \frac{6}{5} \\
x_5 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\
-z & 0 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 & -\frac{12}{5}
\end{array}$$

Por tanto, $z_{\text{mín}} = \frac{12}{5}$ con $x_1 = \frac{3}{5}$ y $x_2 = \frac{6}{5}$ como solución óptima.

Observación 8.1 La ventaja del algoritmo dual simplex sobre el método de 2 fases es que no se requieren variables artificiales, y en general, se efectúan muchas menos iteraciones. La desventaja es que es necesario tener la factibilidad dual.

Ejercicios del capítulo 8

1. Resuelve por el método dual simplex.

$$\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lrrl}
\underset{s.a.}{\text{mín}}\, z = & 2x_1 & +3x_2 & \\
 & 4x_1 & +6x_2 & \leq 60 \\
 & x_1 & +4x_2 & \geq 5 \\
 & x_1 & -x_2 & \geq 0 \\
 & x_1 & & \geq 5 \\
 & & x_2 & \geq 0
\end{array} \right.$$

2. Resuelve por el método dual simplex. Verlo gráficamente.

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lrrl}
\min\limits_{s.a.} z = & x_1 & +x_2 & \\
 & x_1 & -x_2 & \geq 1 \\
 & 2x_1 & -x_2 & \geq 6 \\
 & & x_1, x_2 & \geq 0
\end{array} \right.
$$

3. Resuelve el ejercicio anterior utilizando dos fases y compara el número de iteraciones en ambos casos.

4. ¿$I = \{2, 4\}$ es base dual realizable? En caso afirmativo resuelve utilizando dual simplex. Plantearlo graficamente.

$$
\left\{ \begin{array}{lrrl}
\max\limits_{s.a.} z = & x_1 & -3x_2 & \\
 & x_1 & -x_2 & \leq -5 \\
 & x_1 & +x_2 & \leq 2 \\
 & & x_1, x_2 & \geq 0
\end{array} \right.
$$

5. Resuelve el problema dual del ejercicio anterior.

6. Resuelve con dual simplex:

$$
\left\{ \begin{array}{lrrl}
\min\limits_{s.a.} z = & x_1 & +x_2 & \\
 & \frac{1}{2}x_1 & +x_2 & \geq 1 \\
 & 2x_1 & +x_2 & \geq 2 \\
 & & x_1, x_2 & \geq 0
\end{array} \right.
$$

7. Obtén una solución óptima de (P).

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lrrrrrl}
\min\limits_{s.a.} z = & & & x_3 & +x_4 & +x_5 & \\
 & x_1 & & -x_3 & +x_4 & -x_5 & = -2 \\
 & & x_2 & -x_3 & -x_4 & +x_5 & = 1 \\
 & & & & & x_i & \geq 0
\end{array} \right.
$$

8. Aplica el método dual simplex a (P) con $I = \{2, 4\}$ como base dual realizable y verifica graficamente.

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lrrl}
\max\limits_{s.a.} z = & x_1 & +3x_2 & \\
 & x_1 & +x_2 & \leq 5 \\
 & -x_1 & +x_2 & \leq 2 \\
 & & x_1, x_2 & \geq 0
\end{array} \right.
$$

9. Resuelve utilizando el algoritmo dual simplex y método de dos fases.

$$
\text{(a)} \left\{ \begin{array}{lrrl}
\min z = & x_1 & +x_2 & \\
 & 2x_1 & +x_2 & \geq 4 \\
 & x_1 & +7x_2 & \geq 7 \\
 & & x_1, x_2 & \geq 0
\end{array} \right.
$$

10. Resuelve los ejercicios 5., 10. y 11. del capítulo I con el método dual simplex.

11. Demuestra el siguiente teorema: El proceso operatorio del método dual simplex es exactamente el que obtenemos aplicando el algoritmo simplex al problema dual (D).

Capítulo 9

Análisis de sensibilidad

En este capítulo, se analizarán algunos métodos para actualizar la solución óptima bajo diferentes variaciones en el problema original.

Consideremos el problema lineal

$$\begin{cases} \text{mín}\, z = cx, \\ \qquad\quad Ax = b, \\ \qquad\quad\ \ x \geq 0. \end{cases}$$

Pueden ocurrir las siguientes variaciones en un problema de programación lineal:

1. Cambios en el vector de costos c.

2. Cambios en el vector de términos independientes b.

3. Cambios en la matriz de restricciones A.

4. Adición de una nueva variable.

5. Adición de una nueva restricción.

9.1. Cambios en el vector de costos

Dada una solución básica factible óptima, supóngase que el coeficiente de costo de una (o más) de las variables se cambia de c^k a $c^{k\prime}$. El efecto de este cambio sobre la tabla óptima ocurrirá en el vector de coeficientes de costo reducido, y por consiguiente puede perderse la factibilidad dual. Consideraremos los dos casos posibles:

9.1.1. x_k es no básica

En este caso c^I no es afectado y en consecuencia $z_j = c^I(A^I)^{-1}A^j$ no cambia para ningún j, por lo tanto $c^k - z_k$ se reemplaza por $c^{k\prime} - z_k$. Nótese que $c^{k\prime} - z_k \geq 0$, pues se tenía una solución óptima. Si $c^{k\prime} - z_k$ es negativa entonces x_k debe entrar a la base y el algoritmo simplex se continúa como es usual. En caso contrario la solución anterior sigue siendo óptima con respecto al nuevo problema.

9.1.2. x_k es básica

En este caso c_k se reemplaza por c'_k. Sea z'_j el nuevo valor de z_j entonces

$$c^j - z'_j = c^j - c^{I'}(A^I)^{-1}A^j$$

para todo j. Por supuesto también se obtiene el nuevo valor de

$$z_0 = c^I(A^I)^{-1}b \to z'_0 = c^{I'}(A^I)^{-1}b.$$

Ejemplo 9.1 Consideremos el problema

$$\begin{cases} \text{mín}\, w = -2x_1 + x_2 - & \\ \phantom{\text{mín}\, w =} x_1 + x_2 + & \leq 6 \\ \phantom{\text{mín}\, w =} -x_1 + 2x_2 & \leq 4 \\ \phantom{\text{mín}\, w =} x_1, x_2, x_3 & \geq 0 \end{cases}$$

cuya tabla óptima es

$$\begin{array}{rcccccc} x_1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 \\ x_5 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ -w & 0 & 3 & 1 & 2 & 0 & 12 \end{array}$$

Supongamos que $c_2 = 1$ se reemplaza por -3. Puesto que x_2 es no básica entonces sólo calculamos

$$\begin{aligned} c^{2\prime} - z_2 &= -3 - \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= -3 - \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = -3 + 2 = -1. \end{aligned}$$

Todos los demás $c^j - z_j$ no son afectados, por lo tanto x_2 entra a la base.

$$\begin{array}{rcccccc} x_1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 \\ x_5 & 0 & \boxed{3} & 1 & 1 & 1 & 10 \\ -w & 0 & -1 & 1 & 2 & 0 & 12 \\ & & \uparrow & & & & \\ & & \text{entra} & & & & \end{array}$$

Se pivotea normalmente hasta obtener el óptimo.

Supóngase ahora que $c_1 = -2$ se reemplaza por $c_1' = 0$. Puesto que x_1 es básica entonces el nuevo vector de costos se obtiene:

$$
\begin{aligned}
c^{1\prime} - z_1 &= 0 - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \\
c^2 - z_2' &= 1 - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \\
c^3 - z_3' &= -1 - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -1 \\
c^4 - z_4' &= 0 - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \\
c^5 - z_5' &= 0 - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \\
z_0' &= 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{rrrrrrr}
x_1 & 1 & 1 & \boxed{1} & 1 & 0 & 6 \\
x_5 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 & 10 \\
-w & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & \uparrow & & & \\
 & & & \text{entra} & & &
\end{array}
$$

Se pivotea normalmente hasta obtener el óptimo.

Ejemplo 9.2 En el ejemplo anterior, supóngase que el precio del producto químico B se reduce de 3 a 1. El nuevo problema es

$$
\begin{cases}
\text{máx}\, z = 5x_1 + \quad x_2, \\
\qquad\quad 3x_1 + \quad 5x_2 \leq 15, \\
\qquad\quad 5x_1 + \quad 2x_2 \leq 10, \\
\qquad\qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0.
\end{cases}
$$

Como x_2 es básica, calculamos

$$
\begin{aligned}
c^1 - z'_1 &= 5 - \begin{pmatrix} 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{19} & -\frac{3}{19} \\ -\frac{2}{19} & \frac{5}{19} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 5 - \begin{pmatrix} -\frac{5}{19} & \frac{22}{19} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 5 - 5 = 0 \\
c^{2\prime} - z_2 &= 1 - \begin{pmatrix} 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{19} & -\frac{3}{19} \\ -\frac{2}{19} & \frac{5}{19} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 - \begin{pmatrix} -\frac{5}{19} & \frac{22}{19} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 - 1 = 0 \\
c^3 - z'_3 &= 0 - \begin{pmatrix} 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{19} & -\frac{3}{19} \\ -\frac{2}{19} & \frac{5}{19} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 - \begin{pmatrix} -\frac{5}{19} & \frac{22}{19} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{5}{19} \\
c^4 - z'_4 &= 0 - \begin{pmatrix} 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{19} & -\frac{3}{19} \\ -\frac{2}{19} & \frac{5}{19} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 - \begin{pmatrix} -\frac{5}{19} & \frac{22}{19} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{22}{19} \\
z'_0 &= c^I (A^I)^{-1} b = \begin{pmatrix} 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{19} & -\frac{3}{19} \\ -\frac{2}{19} & \frac{5}{19} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{19} & \frac{22}{19} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{145}{19}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{cccccc}
x_2 & 0 & 1 & \boxed{\frac{5}{19}} & -\frac{3}{19} & \frac{45}{19} \quad \leftarrow \text{sale} \\
x_1 & 1 & 0 & -\frac{2}{19} & \frac{5}{19} & \frac{20}{19} \\
-z & 0 & 0 & \frac{5}{19} & -\frac{22}{19} & -\frac{145}{19} \\
 & & & \uparrow & & \\
 & & & \text{entra} & &
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{cccccc}
x_3 & 0 & \frac{19}{5} & 1 & \frac{-3}{5} & 9 \\
x_1 & 1 & \frac{2}{5} & 0 & \frac{1}{5} & 2 \\
-z & 0 & 1 & 0 & 1 & -10
\end{array}
$$

óptimo.

9.2. Cambio en el vector de términos independientes

Si el vector b se reemplaza por b' entonces $(A^I)^{-1}b$ será reemplazado por $(A^I)^{-1}b'$. Si $(A^I)^{-1}b' \geq 0$ entonces dado que el vector de costos no se ve alterado, la misma base es una base óptima para el nuevo problema; si alguna(s) componente(s) de $(A^I)^{-1}b'$ son negativas aplicamos dual simplex para obtener una nueva solución óptima factible.

Ejemplo 9.3 Supongamos en el problema anterior que

$$b' = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Nótese que

$$(A^I)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

y por lo tanto

$$(A^I)^{-1}b' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \geq 0.$$

En consecuencia la nueva solución óptima es $x_1 = 3$, $x_2 = 7$, $x_3 = x_4 = x_5 = 0$ con

$$z_0' = c^I(A^I)^{-1}b' = \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = -6$$

Ahora supóngase que

$$b' = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$(A^I)^{-1}b' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix},$$

de modo que resulta la tabla

$$\begin{array}{rrrrrr} x_1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -3 \\ x_5 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -w & 0 & 3 & 1 & 2 & 0 & -6 \end{array}$$

Aplicamos dual simplex y concluímos que con esta modificación $w \to \infty$.

Ejemplo 9.4 Supongamos que el problema original consiste en producir un volumen de un producto químico A que se vende a \$5 por litro y otro volumen de un producto químico B que se vende a \$3 por litro. Se tiene una restricción de personal, máximo 15 personas y otra de una costo de producción, máximo \$10 por hora. Se tiene la tabla:

	Producto químico	
	A	B
Personal	3	5
Costo de producción	5	2

Sean x_1 y x_2 los números de litros de los productos A y B a producir por hora, respectivamente. Entonces debemos resolver el problema

$$\begin{cases} \text{máx}\, z = 5x_1 + \quad 3x_2 \\ \qquad\quad 3x_1 + \quad 5x_2 \leq 15 \\ \qquad\quad 5x_1 + \quad 2x_2 \leq 10 \\ \qquad\qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

La tabla inicial es

$$\begin{array}{rrrrrr} x_3 & 3 & 5 & 1 & 0 & 15 \\ x_4 & 5 & 2 & 0 & 1 & 10 \\ -z & 5 & 3 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

La tabla óptima es

$$\begin{array}{cccccc} x_2 & 0 & 1 & \frac{5}{19} & -\frac{3}{19} & \frac{45}{19} \\ x_1 & 1 & 0 & -\frac{2}{19} & \frac{5}{19} & \frac{20}{19} \\ -z & 0 & 0 & -\frac{5}{19} & -\frac{16}{19} & -\frac{235}{19} \end{array}$$

de modo que

$$(A^I)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{19} & -\frac{3}{19} \\ -\frac{2}{19} & \frac{5}{19} \end{pmatrix}.$$

Supongamos que por una depresión económica el número de empleados debe reducirse a 5 y el costo máximo de producción a \$5 por hora, el nuevo vector b es

$$b' = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

El nuevo problema será

$$\begin{cases} \text{máx}\, z = 5x_1 + \quad 3x_2, \\ \qquad\qquad 3x_1 + \quad 5x_2 \leq 5, \\ \qquad\qquad 5x_1 + \quad 2x_2 \leq 5, \\ \qquad\qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

No es necesario aplicar el algoritmo simplex desde el principio nuevamente, aplicamos análisis de sensibilidad y obtenemos:

$$\bar{x}_I = (A^I)^{-1}b' = \begin{pmatrix} \frac{5}{19} & -\frac{3}{19} \\ -\frac{2}{19} & \frac{5}{19} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{10}{19} \\ \frac{15}{19} \end{pmatrix} \geq 0.$$

Sigue siendo factible y

$$z_{\text{máx}} = c^I(A^I)^{-1}b' = \begin{pmatrix} 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{19} & -\frac{3}{19} \\ -\frac{2}{19} & \frac{5}{19} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{10}{19} \\ \frac{15}{19} \end{pmatrix} = \frac{105}{19} = 5.53$$

El valor de $z_{\text{máx}}$ se ha reducido.

Volviendo al ejemplo original: Supongamos que el personal se reduce a 10 personas, pero el costo máximo por hora de producción aumenta a \$20. El nuevo problema será:

$$\begin{cases} \text{máx}\, z = 5x_1 + \quad 3x_2, \\ \qquad\qquad 3x_1 + \quad 5x_2 \leq 10, \\ \qquad\qquad 5x_1 + \quad 2x_2 \leq 20, \\ \qquad\qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Con análisis de sensibilidad:

$$\bar{x}_I = (A^I)^{-1}b' = \begin{pmatrix} \frac{5}{19} & -\frac{3}{19} \\ -\frac{2}{19} & \frac{5}{19} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{10}{19} \\ \frac{80}{19} \end{pmatrix}$$

utilizando la tabla óptima, aplicamos dual simplex:

$$\begin{array}{cccccc}
x_2 & 0 & 1 & \frac{5}{19} & \boxed{-\frac{3}{19}} & -\frac{10}{19} \\
x_1 & 1 & 0 & -\frac{2}{19} & \frac{5}{19} & \frac{80}{19} \\
-z & 0 & 0 & -\frac{5}{19} & -\frac{16}{19} & -\frac{370}{19} \\
\hline
x_4 & 0 & -\frac{19}{3} & -\frac{5}{3} & 1 & \frac{10}{3} \\
x_1 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{10}{3} \\
-z & 0 & -\frac{16}{3} & -\frac{80}{57} & 0 & -\frac{50}{3}
\end{array}$$

Por lo tanto, $z_{\text{máx}} = \frac{50}{3}$ con $x_1 = \frac{10}{3}$ y $x_2 = 0$.

9.3. Cambio en la matriz de restricciones

Hay dos casos posibles, cambios que incluyen columnas no-básicas y cambios que incluyen columnas básicas.

9.3.1. Cambios en vectores de actividades para columnas no-básicas

Supóngase que la columna no-básica A^j se modifica por$A^{j\prime}$. Entonces la nueva columna actualizada es $(A^I)^{-1}A^{j\prime}$ y $c^j - z'_j = c^j - c^I(A^I)^{-1}A^{j\prime}$.

Si $c^j - z'_j \geq 0$, la solución anterior es óptima, en caso contrario se continua aplicando el algoritmo simplex después de actualizar la columna j de la tabla, introduciendo la variable x_j a la base.

Ejemplo 9.5 Consideremos el problema lineal

$$\begin{cases} \text{máx}\, z = 3x_1 + \quad 5x_2, \\ \qquad\qquad x_1 \qquad\qquad \leq 4, \\ \qquad\qquad 3x_1 + \quad 2x_2 \leq 18, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

cuya tabla óptima es

$$\begin{array}{cccccc}
x_3 & 1 & 0 & 1 & 0 & 4 \\
x_2 & \frac{3}{2} & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 9 \\
-z & -\frac{9}{2} & 0 & 0 & -\frac{5}{2} & -45
\end{array}$$

1. Supongamos que $A^{1\prime} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Calculamos

$$\begin{aligned} c^1 - z'_1 &= 3 - \begin{pmatrix} 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= 3 - \begin{pmatrix} 0 & \frac{5}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 3 - 5 = -2 < 0 \end{aligned}$$

Entonces la solución sigue siendo óptima, la nueva tabla óptima es:

$$\begin{array}{rrrrrr} x_3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ x_2 & 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 9 \\ -z & -2 & 0 & 0 & -\frac{5}{2} & -45 \end{array}$$

2. Supongamos que $A^{1\prime} = \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculamos

$$\begin{aligned} c^1 - z_1' &= 3 - \begin{pmatrix} 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= 3 - \begin{pmatrix} 0 & \frac{5}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2} > 0 \end{aligned}$$

Entonces hay que aplicar simplex:

$$\begin{array}{rrrrrrl} x_3 & \boxed{10} & 0 & 1 & 0 & 4 & \leftarrow \text{sale} \\ x_2 & \frac{1}{2} & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 9 & \\ -z & \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{5}{2} & -45 & \\ & \uparrow & & & & & \\ & \text{entra} & & & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{rrrrrr} x_1 & 1 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & \frac{2}{5} \\ x_2 & 0 & 1 & -\frac{1}{20} & \frac{1}{2} & \frac{44}{5} \\ -z & 0 & 0 & -\frac{1}{20} & -\frac{5}{2} & -\frac{226}{5} \end{array}$$

9.3.2. Cambios en vectores de actividades para columnas básicas

Si la columna modificada es de base, la nueva matriz $A^{I\prime}$ obtenida sustituyendo la nueva columna en A^I puede no ser ya una base.

Si $A^{I\prime}$ es todavía una base, la solución de base correspondiente puede ya no ser factible; si $\bar{x}^{I\prime}$ es una solución factible puede ya no ser óptima.

1. $A^{I\prime}$ es base y $\bar{x}^{I\prime} \geq 0$ y cumple las condiciones de optimalidad $c^J - z_J \leq 0$ (≥ 0), $\bar{x}^{I\prime}$ es una solución factible óptima y sólo se pivotea para hacer la columna básica unitaria.

2. $A^{I\prime}$ es base y $\bar{x}^{I\prime}$ es una solución factible no óptima, aplicamos el algoritmo simplex transformando la antigua tabla óptima con ayuda de $(A^{I\prime})^{-1}$ tomando $\bar{x}^{I\prime}$ como solución factible inicial.

3. $A^{I\prime}$ es base y $\bar{x}^{I\prime}$ cumple las condiciones de optimalidad pero no es factible, aplicamos el algoritmo dual simplex, actualizando la tabla.

Si no estamos en ninguno de los tres casos anteriores, revisando las bases utilizadas en el curso de la optimización del problema primitivo puede que el vector A^i haya entrado "tardíamente" en la base, por ejemplo, en la p-ésima iteración. En este caso es ventajoso volver a aplicar el algoritmo al final de la $(p-1)$-ésima iteración, una vez que hayamos reemplazado la columna j de la tabla $(A^I)^{-1}A^j$ por $(A^I)^{-1}A^{j\prime}$.

Calcúlese $y^{j\prime} = (A^I)^{-1}A^{j\prime}$ en donde $(A^I)^{-1}$ es la inversa de la base actual. Si $y_j^{j\prime} = 0$ el conjunto actual de vectores básicos ya no forma una base (por un resultado de álgebra lineal que dice: "Una condición necesaria y suficiente para que A^I sea no singular es que $y^{j\prime} = (A^I)^{-1}A^{j\prime}$ o de manera equivalente $A^{j\prime} = \sum_{s\in I} y_s^j A_s$ se tenga $y_j^{j\prime} \neq 0$), en este caso se añade una variable artificial que tome el lugar de x_j en la base y se recurre al método de dos fases.

Ejemplo 9.6 Sea

$$\begin{cases} \text{mín}\, w = -2x_1 + x_2 - x_3, \\ \phantom{\text{mín}\, w =} x_1 + x_2 + x_3 \leq 6, \\ \phantom{\text{mín}\, w =} -x_1 + 2x_2 \leq 4, \\ \phantom{\text{mín}\, w =} x_i \geq 0, \end{cases}$$

cuya tabla óptima es

$$\begin{array}{rrrrrrr} x_1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 \\ x_5 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ -w & 0 & 3 & 1 & 2 & 0 & 12 \end{array}$$

1. Supongamos que A^1 se modifica por $A^{1\prime} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Entonces

$$y^{1\prime} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0,$$

Sigue siendo básica.

$$\begin{aligned} (c^1 - z_1)' &= -2 - \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= -2 - \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = -2 + 4 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rrrrrrr} x_1 & \boxed{2} & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 \\ x_5 & 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ -w & 2 & 3 & 1 & 2 & 0 & 12 \end{array}$$

pivoteando para que la columna sea unitaria (básica):

$$\begin{array}{rrrrrrr} x_1 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 3 \\ x_5 & 0 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 7 \\ -w & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 6 \end{array}$$

óptimo.

2. Supongamos que A^1 se modifica por $A^{1\prime} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$. Entonces

$$y^{1\prime} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} \neq 0$$

Sigue siendo básica.

$$\begin{aligned} (c^1 - z_1)' &= -2 - \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \\ &= -2 - \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} = -2 - (-8) = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcccccc} x_1 & \boxed{4} & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 \\ x_5 & 5 & 3 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ -w & 6 & 3 & 1 & 2 & 0 & 12 \end{array}$$

pivoteando para que la columna sea unitaria:

$$\begin{array}{rcccccc} x_1 & 1 & \frac{1}{4} & \boxed{\frac{1}{4}} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{2} \quad \leftarrow \text{sale} \\ x_5 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 1 & \frac{5}{2} \\ -w & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 3 \\ & & & \uparrow & & & \\ & & & \text{entra} & & & \end{array}$$

Y tenemos una solución básica factible no óptima, por lo tanto, aplicamos simplex:

$$\begin{array}{rcccccc} x_3 & 4 & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 \\ x_5 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ -w & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 6 \end{array}$$

óptimo.

3. Supongamos que A^1 se modifica por $A^{1\prime} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$. Entonces

$$y^{1\prime} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix} \neq 0.$$

Sigue siendo básica.

$$\begin{aligned} (c^1 - z_1)' &= -2 - \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \\ &= -2 - \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix} = -2 + 2 = 0 \end{aligned}$$

$$
\begin{array}{rcccccc}
x_1 & \boxed{1} & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 \\
x_5 & 6 & 3 & 1 & 1 & 1 & 10 \\
-w & 0 & 3 & 1 & 2 & 0 & 12
\end{array}
$$

Pivoteando para que la columna sea unitaria:

$$
\begin{array}{rcccccl}
x_1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 & \\
x_5 & 0 & -3 & \boxed{-5} & -5 & 1 & -26 & \leftarrow \text{sale} \\
-w & 0 & 3 & 1 & 2 & 0 & 12 & \\
 & & & \uparrow & & & & \\
 & & & \text{entra} & & & &
\end{array}
$$

Y tenemos una solución básica óptima no factible, por lo tanto, aplicamos dual simplex:

$$
\begin{array}{rcccccc}
x_1 & 1 & \frac{2}{5} & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{4}{5} \\
x_3 & 0 & \frac{3}{5} & 1 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{26}{5} \\
-w & 0 & \frac{12}{5} & 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{34}{5}
\end{array}
$$

óptimo.

4. Veámos el último caso: Supongamos que la columna A^1 cambia a $A^{1\prime} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ entonces

$$
\begin{aligned}
y^{1\prime} &= (A^I)^{-1}A^{1\prime} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\
c^1 - c^I(A^I)^{-1}A^{1\prime} &= -2 - \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -2
\end{aligned}
$$

Aquí el elemento en el renglón x_1 de $y^{1\prime}$ es cero y en consecuencia, las columnas básicas actuales ya no generan el espacio. Reemplazar la columna x_1 por $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$, introducir la variable artificial x_6 para reemplazar a x_1 en la base y se obtiene la tabla:

$$
\begin{array}{rcccccc}
x_6 & 0 & 1 & \boxed{1} & 1 & 0 & 1 & 6 \\
x_5 & -1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 0 & 10 \\
-w & -2 & 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 12 \\
\varphi & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & -6
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rcccccc}
x_3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 6 \\
x_5 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 & -1 & 4 \\
-w & -2 & 2 & 0 & 1 & 0 & -1 & 6 \\
\varphi & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rcccccc}
x_3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 \\
x_5 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 4 \\
-w & -2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 6 \\
 & \uparrow & & & & &
\end{array}
$$

Concluímos que $w \to -\infty$. En efecto,

$$\begin{cases} \text{mín}\, w = -2x_1 + \ \ x_2 - x_3, \\ \qquad\qquad x_1 + \ \ x_2 + \ x_3 \leq 6, \\ \qquad\quad -x_1 + 2x_2 \qquad\ \ \leq 4, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad x_i \geq 0. \end{cases}$$

$$\begin{array}{rrrrrrrl} h_1 & 0 & 1 & & \boxed{1} & 1 & 0 & 6 \quad \leftarrow sale \\ h_2 & -1 & 2 & & 0 & 0 & 1 & 4 \\ -w & -2 & 1 & & -1 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & \uparrow & & & \\ & & & & entra & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{rrrrrrr} x_3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 \\ h_2 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ -w & -2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ & \uparrow & & & & & \end{array}$$

Concluímos que, $w \to -\infty$.

9.4. Adición de una nueva variable

Supóngase que una nueva varible x_{n+1} con costo c^{n+1} y columna de consumo A^{n+1} es considerada para posible producción. Sin resolver totalmente el nuevo problema puede determinarse fácilmente si conviene producir x_{n+1}.

Primero se calcula $c^{n+1} - z_{n+1}$; Si $c^{n+1} - z_{n+1} \geq 0$ (para el caso de minimizar) entonces $x^*_{n+1} = 0$ y la solución actual es óptima.

Si $c^{n+1} - z_{n+1} < 0$ entonces se introduce en la base y se continúa el algoritmo simplex para encontrar la nueva solución óptima.

Ejemplo 9.7 Consideremos el problema lineal

$$\begin{cases} \text{mín}\, w = -2x_1 + \ x_2 \ - x_3 \\ \qquad\qquad x_1 \ \ + \ x_2 \ + x_3 \leq 6 \\ \qquad\quad -x_1 \ + 2x_2 \qquad \leq 4 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad x_i \geq 0 \end{cases}$$

cuya forma estándar es

$$\begin{cases} \text{mín}\, w = -2x_1 + \ \ x_2 - x_3, \\ \qquad\qquad x_1 + \ \ x_2 + \ x_3 + x_4 \qquad = 6, \\ \qquad\quad -x_1 + 2x_2 \qquad\qquad\quad + x_5 = 4, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad x_i \geq 0. \end{cases}$$

La tabla óptima es

$$\begin{array}{rcccccc} x_1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 \\ x_5 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ -w & 0 & 3 & 1 & 2 & 0 & 12 \end{array}$$

Sea $x_6 \geq 0$ con $c^6 = 1$ y $A^6 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Calculemos

$$\begin{aligned} c^6 - z_6 &= 1 - \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= 1 - \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 - 2 = -1 \end{aligned}$$

Entonces calculamos

$$y^6 = (A^I)^{-1} A^6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{rcccccc} x_1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 6 \\ x_5 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 & \boxed{1} & 10 \\ -w & 0 & 3 & 1 & 2 & 0 & -1 & 12 \end{array}$$

y se pivotea hasta obtener el óptimo.

$$\begin{array}{rcccccc} x_1 & 1 & 4 & 2 & 2 & 1 & 0 & 16 \\ x_5 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ -w & 0 & 6 & 2 & 3 & 1 & 0 & 22 \end{array}$$

óptimo.

9.5. Adición de una nueva restricción

Supóngase que se añade una nueva restricción al problema.

- Si la solución óptima del problema original satisface la nueva restricción, entonces ésta solución sigue siendo óptima para el nuevo problema.
- Si la solución óptima del problema original no satisface la nueva restricción, es decir, la nueva restricción elimina al punto óptimo, entonces puede usarse dual simplex para encontrar la nueva solución óptima.

Ejemplo 9.8 Considérese el ejemplo anterior con la restricción adicional

$$-x_1 + 2x_3 \geq 2.$$

El punto óptimo $\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ no satisface la restricción, entonces

$$x_1 - 2x_3 + x_6 = -2.$$

$$\begin{array}{rrrrrrrr}
x_1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 \\
x_5 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 10 \\
x_6 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & -2 \\
-w & 0 & 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 12
\end{array}$$

pivoteando para que la primera columna sea unitaria.

$$\begin{array}{rrrrrrrrl}
x_1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 & \\
x_5 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 10 & \\
x_6 & 0 & -1 & \boxed{-3} & -1 & 0 & 1 & -8 & \leftarrow sale \\
-w & 0 & 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 12 & \\
 & & & \uparrow & & & & & \\
 & & & entra & & & & &
\end{array}$$

se pivotea hasta obtener la solución óptima.

$$\begin{array}{rrrrrrr}
x_1 & 1 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{10}{3} \\
x_5 & 0 & \frac{8}{3} & 0 & \frac{2}{3} & 1 & \frac{1}{3} & \frac{22}{3} \\
x_3 & 0 & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{8}{3} \\
-w & 0 & \frac{8}{3} & 0 & \frac{5}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{28}{3}
\end{array}$$

óptimo.

Ejemplo 9.9 Consideremos

$$\begin{cases} \text{mín}\, w = 5y_1 + 2y_2, \\ \phantom{\text{mín}\, w =} y_1 - y_2 \geq 1, \\ \phantom{\text{mín}\, w =} y_1, y_2 \geq 0, \end{cases}$$

cuya tabla óptima es

$$\begin{array}{rrrrr}
y_1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\
-w & 0 & 7 & 5 & -5
\end{array}$$

y supongamos que se añade la resticción $y_1 - y_2 \geq 3$. El punto óptimo $\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ no satisface la restricción.

$$\begin{cases} \text{mín}\, w = 5y_1 + 2y_2, \\ \phantom{\text{mín}\, w =} y_1 - y_2 - y_3 = 1, \\ \phantom{\text{mín}\, w =} -y_1 - y_2 + y_4 = -3, \\ \phantom{\text{mín}\, w =} y_i \geq 0. \end{cases}$$

$$
\begin{array}{rrrrrr}
y_1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \\
y_4 & -1 & -1 & 0 & 1 & -3 \\
-w & 0 & 7 & 5 & 0 & -5
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rrrrrr}
y_1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \\
y_4 & 0 & \boxed{-2} & -1 & 1 & -2 \\
-w & 0 & 7 & 5 & 0 & -5
\end{array}
$$

Aplicamos dual simplex:

$$
\begin{array}{rrrrrr}
y_1 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 2 \\
y_2 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\
-w & 0 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{7}{2} & -12
\end{array}
$$

óptimo.

Ahora, supongamos que al problema original se añade la restricción: $y_1 - y_2 \geq 0$. El punto óptimo $(1, 0)$ satisface la restricción. Por lo tanto, la solución sigue siendo óptima.

Observación 9.1 No puede suceder que al agregar una nueva restricción, la región de soluciones factibles se agrande.

Ejercicios del capítulo 9

1. Considera el siguiente problema de programación lineal y su tabla óptima final que se muestra a continuación.

$$
\text{(P)} \left\{ \begin{array}{lrrrl}
\max\limits_{s.a.} z = & 2x_1 & +x_2 & -x_3 & \\
 & x_1 & +2x_2 & +x_3 & \leq 8 \\
 & -x_1 & +x_2 & -2x_3 & \leq 4 \\
 & & & x_i & \geq 0
\end{array} \right.
$$

tabla final:

$$
\begin{array}{rrrrrrr}
x_1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 8 \\
x_5 & 0 & 3 & -1 & 1 & 1 & 12 \\
-z & 0 & -3 & -3 & -2 & 0 & -16
\end{array}
$$

   (a) Encontrar la nueva solución óptima si el coeficiente de x_2 en la función objetivo se cambia de 1 a 5.

   (b) Supóngase que el coeficiente de x_3 en la segunda restricción se cambia de 2 a 1, encontrar la nueva solución óptima.

   (c) Supóngase que se añade al problema la siguiente restricción $x_2 + x_3 \geq 2$. Encontrar la nueva solución óptima.

   (d) Si se tuviera que escoger entre incrementar el lado derecho de la primera restricción o de la segunda ¿cuál escogerías? ¿por qué? ¿cuál es el efecto de este incremento sobre el valor óptimo de la función objetivo?

(e) Supóngase que se propone una nueva actividad x_6 con ganancia unitaria 4 y vector de consumo $A^6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}^t$. Encontrar la nueva solución óptima.

2. Considérese la siguiente tabla óptima de un problema de maximización en el que las restricciones son del tipo $\leq$. Supongamos que se añade al problema la restricción $x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 10$ ¿sigue siendo óptima la solución? En caso negativo encontrar la nueva solución óptima.

x_1	1	0	0	-1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{5}$	-1	3
x_2	0	1	0	2	1	-1	0	$\frac{1}{2}$	1
x_3	0	0	1	-1	-2	5	$-\frac{3}{10}$	2	7
$-z$	0	0	0	-2	0	-2	$-\frac{1}{10}$	-2	-17

3. Analizar geométricamente el caso de la modificación al vector de términos independientes.

4. Considera el siguiente problema de programación lineal.

$$(\mathrm{P}) \begin{cases} \min\limits_{s.a.} z = & -x_1 & +2x_2 & & \\ & x_1 & -x_2 & \leq 4 \\ & x_1 & -2x_2 & \leq 3 \\ & x_1 & +x_2 & \leq 2 \\ & & x_1, x_2 & \geq 0 \end{cases}$$

Cuya tabla final es:

x_3	0	-2	1	0	-1	2
x_4	0	-3	0	1	-1	1
x_1	1	1	0	0	1	2
$-z$	0	3	0	0	1	2

(a) Supóngase que A^1 se cambia por $A^{1\prime} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, obtén la nueva solución óptima.

(b) Supóngase que A^1 se cambia por $A^{1\prime} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, obtén la nueva solución óptima.

5. Suponer que al siguiente problema de programación lineal

$$(\mathrm{P}) \begin{cases} \max z = & -8x_1 & -4x_2 & -3x_3 & & \\ & 2x_1 & -x_2 & +x_3 & +x_4 & \geq 1 \\ & x_1 & +x_2 & & -x_4 & \geq 2 \\ & & & & x_i & \geq 0 \end{cases}$$

se le agrega la restricción $3x_1 - 3x_2 \leq -2$. Da la nueva solución óptima.